

# Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier–Stokes Equations: Theory and Algorithms



# 目录

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 Stokes 问题的数学基础</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1 某些椭圆边值问题的一般论述                                                                                 | 1         |
| 1.1.1 Sobolev 空间的基本概念                                                                             | 1         |
| 1.1.2 抽象椭圆理论                                                                                      | 9         |
| 1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题                                                         | 9         |
| 1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题                                                           | 11        |
| 1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题                                                              | 13        |
| 1.2 Stokes 问题的函数空间                                                                                | 15        |
| 1.2.1 预备结果                                                                                        | 16        |
| 1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质                                                                             | 19        |
| 1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质                                                                         | 26        |
| 1.3 向量场的分解                                                                                        | 31        |
| 1.3.1 二维向量场的分解                                                                                    | 32        |
| 1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用               | 38        |
| 1.3.3 三维向量场的分解                                                                                    | 39        |
| 1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入 | 44        |
| 1.3.5 $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入 | 46        |
| 1.4 抽象变分问题的分析                                                                                     | 49        |
| 1.4.1 一般结果                                                                                        | 49        |
| 1.4.2 鞍点方法                                                                                        | 53        |
| 1.4.3 正则化或罚方法逼近                                                                                   | 56        |
| 1.4.4 梯度型迭代方法                                                                                     | 60        |
| 1.5 Stokes 方程                                                                                     | 68        |
| 1.5.1 速度–压力形式的 Dirichlet 问题                                                                       | 70        |
| 1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式                                                                       | 77        |
| 1.5.3 三维情形                                                                                        | 79        |
| <b>附录 A 标准有限元逼近的结果</b>                                                                            | <b>85</b> |
| A.1 三角形有限元                                                                                        | 85        |
| A.2 四边形有限元                                                                                        | 92        |
| A.3 不连续函数的插值                                                                                      | 97        |



# 第一章 Stokes 问题的数学基础

## 1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

### 1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个开子集, 其边界为  $\Gamma$ . 定义  $\mathcal{D}(\Omega)$  为在  $\Omega$  上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若  $\mathcal{O}$  表示  $\mathbb{R}^N$  中满足  $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$  的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令  $\mathcal{D}'(\Omega)$  表示  $\mathcal{D}(\Omega)$  的对偶空间, 通常称为  $\Omega$  上的分布空间. 用  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $\mathcal{D}'(\Omega)$  与  $\mathcal{D}(\Omega)$  之间的对偶配对. 注意, 当  $f$  是局部可积函数时, 可以借助下式把  $f$  与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之,  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是  $L^2(\Omega)$  标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$ , 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对  $\mathcal{D}'(\Omega)$  中的  $u$ , 按下式在  $\mathcal{D}'(\Omega)$  中定义  $\partial^{\alpha}u$ :

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当  $u$  可作  $\alpha$  次微分时,  $\partial^{\alpha}u$  与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数  $m \geq 0$  以及满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数  $p$ , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left( \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left( \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当  $1 \leq p < \infty$  时, 空间  $W^{m,p}(\Omega)$  是可分的; 当  $1 < p < \infty$  时, 它是自反的. 还在  $W^{m,p}(\Omega)$  上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left( \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当  $p = \infty$  时作上述相应修改. 如果对  $\Omega$  的每个可测的紧真子集  $\mathcal{O}$ , 函数  $u$  都属于  $W^{m,p}(\mathcal{O})$ , 则称  $u$  局部属于  $W^{m,p}(\Omega)$ , 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当  $p = 2$  时,  $W^{m,2}(\Omega)$  通常记作  $H^m(\Omega)$ . 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标  $p = 2$ . 关于如下标量积,  $H^m(\Omega)$  是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写  $L^2(\Omega)$  的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的  $\mathcal{C}^m$  函数定义:  $\mathcal{C}^0(\Omega)$  表示定义在  $\Omega$  上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于  $\mathcal{C}^m$  函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间  $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ :

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对  $m \geq 0$ ,  $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$  和  $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$  关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \bar{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中  $\|x\|$  表示  $\mathbb{R}^N$  的 Euclidean 范数.

由于  $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$ , 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说,  $W_0^{m,p}(\Omega)$  是  $\mathcal{D}(\Omega)$  关于范数  $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$  的闭包. 当  $m \geq 1$  且  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的真子集时,  $W_0^{m,p}(\Omega)$  通常是  $W^{m,p}(\Omega)$  的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当  $m = 0$  时有如下结果.

**Lemma 1.1:** 当  $1 \leq p < \infty$  时, 空间  $\mathcal{D}(\Omega)$  在  $L^p(\Omega)$  中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射  $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$  是  $H_0^m(\Omega)$  上的一个范数, 并且与  $\|\cdot\|_{m,\Omega}$  等价.

**Theorem 1.1:**

如果  $\Omega$  连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数  $m \geq 0$ , 存在常数  $K = K(m, \Omega) > 0$ , 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对  $1 \leq p < \infty$ , 用  $W^{-m,p'}(\Omega)$  表示  $W_0^{m,p}(\Omega)$  的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中  $p'$  满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画  $W^{-m,p'}(\Omega)$  的泛函.

**Lemma 1.2:** 设  $p$  和  $p'$  满足 (1.6), 且  $1 \leq p < \infty$ . 分布  $f$  属于  $W^{-m,p'}(\Omega)$  当且仅当存在函数  $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$ ,  $|\alpha| \leq m$ , 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域  $\Omega$  上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界  $\Gamma$  具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

**Definition 1.1:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的开子集. 如果对每个  $x \in \Gamma$ , 都存在  $x$  在  $\mathbb{R}^N$  中的一个邻域  $\mathcal{O}$  以及新的正交坐标  $y = (y', y_N)$ , 其中  $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$ , 使得:

i) 在新坐标中,  $\mathcal{O}$  是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数,  $\mathcal{C}^m$  函数或  $\mathcal{C}^{m,1}$  函数)  $\phi$ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称  $\Omega$  的边界  $\Gamma$  是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的,  $C^m$  类的, 或对某个整数  $m > 0$  为  $C^{m,1}$  类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地  $\Omega$  位于某个函数  $\phi$  的图像下方,  $\Gamma$  由  $\phi$  的图像表示, 而  $\Gamma$  的正则性由  $\phi$  的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在  $\Gamma$  的任一点都不会位于  $\Gamma$  的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是  $\mathbb{R}^3$  中的有界多面体或  $\mathbb{R}^2$  中的有界多边形.

为简化文字, 当  $\Omega$  具有 Lipschitz 连续边界时, 称  $\Omega$  是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量  $\mathbf{n}$ . 此外, 对  $m \geq 1$ ,  $C^{m,1}$  类边界  $\Gamma$  的法向量属于  $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$ ; 如果  $\Omega$  有界, 则该法向量可以延拓为属于  $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$  的向量场. 类似地, 如果  $\Omega$  是具有 Lipschitz 连续边界  $\Gamma$  的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于  $W^{1,\infty}(\Omega)$ .

下一个 Theorem 表明光滑函数在  $W^{m,p}(\Omega)$  中稠密.

### Theorem 1.2:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数  $m \geq 0$  以及满足  $1 \leq p < \infty$  的实数  $p$ , 空间  $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$  在  $W^{m,p}(\Omega)$  中稠密.

2° 设  $u \in W^{m,p}(\Omega)$ , 并以  $\tilde{u}$  表示  $u$  在  $\Omega$  外的零延拓. 如果  $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ , 则  $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$ .

3° 如果进一步假设  $\Gamma$  有界且  $m \geq 1$ , 则存在从  $W^{m,p}(\Omega)$  到  $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$  的连续线性延拓算子  $P$ :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

### Theorem 1.3:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个 Lipschitz 连续开子集,  $p \in \mathbb{R}$  且  $1 \leq p < \infty$ , 并设  $m, n \in \mathbb{N}$  且  $n \leq m$ . 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果  $\Omega$  有界, 则最后一个包含关系在  $C^n(\bar{\Omega})$  中成立, 而且对满足下列条件的所有实数  $q'$ , 从  $W^{m,p}(\Omega)$  到  $W^{n,q'}(\Omega)$  的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的  $n$  或  $m$  也成立.



这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用  $L^2(\Omega)$  紧嵌入  $H^{-1}(\Omega)$  这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于  $W^{m,p}(\Omega)$  中乘法的 Corollary.

**Corollary 1.1:** 假设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设  $m_1, m_2, m$  是三个非负整数,  $p_1, p_2, p$  是  $[1, \infty)$  中的三个实数, 满足  $m_1 \geq m, m_2 \geq m$ , 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射  $u, v \mapsto u \cdot v$  是从  $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$  到  $W^{m, p}(\Omega)$  的连续双线性映射.

在研究  $W^{m,p}(\Omega)$  中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到  $m$  的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

**Definition 1.2:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的开子集,  $m \geq 0$  是整数,  $s$  和  $p$  是满足  $1 \leq p < \infty$  的两个实数, 且  $s = m + \sigma$ , 其中  $\sigma \in \mathbb{R}$  并满足  $0 < \sigma < 1$ . 用  $W^{s,p}(\Omega)$  表示定义在  $\Omega$  上且满足下列条件的所有分布  $u$  所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用  $W^{s,\infty}(\Omega)$  表示  $W^{m,\infty}(\Omega)$  中满足下列条件的函数  $u$  所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明,  $W^{s,p}(\Omega)$  关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当  $p = \infty$  时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对  $s > 0$  定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用  $W^{-s,p'}(\Omega)$  表示  $W_0^{s,p}(\Omega)$  的对偶空间, 其中  $p$  和  $p'$  由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到  $s > 0$ , 而当  $\Omega$  有界时, 延拓部分对  $s > 0$  成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

#### Theorem 1.4:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设  $\theta \in [0, 1]$ , 并设  $s_i, t_i$  是两对满足  $0 \leq t_i \leq s_i$  的实数,  $i = 1, 2$ . 对某个满足  $1 < p < \infty$  的实数  $p$ , 令  $\mathcal{L}_i$  和  $\mathcal{L}_{\theta}$  分别表示  $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$  和  $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$ . 设  $\pi$  是  $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$  中的算

子; 则  $\pi$  也属于  $\mathcal{L}_\theta$ , 并且存在常数  $C$ , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当  $p = 2$  时, 还可以用 Fourier 变换给出  $W^{s,2}(\Omega)$  的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

**Definition 1.3:** 1°) 对实数  $s > 0$ , 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中  $\hat{v}$  表示  $v$  的 Fourier 变换.

2°) 当  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述,  $H^s(\Omega)$  与  $W^{s,2}(\Omega)$  之间有如下关系.

**Lemma 1.3:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当  $s$  是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间  $H^m(\Omega)$ .

现在可以考察  $W^{s,p}(\Omega)$  中函数的边界值. 假设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界开子集, 其边界  $\Gamma$  至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间  $W^{s,p}(\Gamma)$  的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把  $\Gamma$  局部看作  $\mathbb{R}^N$  的一个  $N - 1$  维子流形, 该映射把  $\mathcal{O}'$  映到  $\Gamma \cap \mathcal{O}$  上. 于是给出如下定义.

**Definition 1.4:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界开子集, 其边界  $\Gamma$  对某个整数  $k \geq 0$  属于  $\mathcal{C}^{k,1}$  类. 对  $s \leq k + 1$ , 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的  $\mathcal{O}$  和  $\phi$ ,  $u \circ \Phi$  都属于  $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$ , 则称  $\Gamma$  上的分布  $u$  属于  $W^{s,p}(\Gamma)$ .

设  $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$  是  $\Gamma$  的任一图册, 其中每一对  $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$  都满足上述 Definition 的假设. 则  $W^{s,p}(\Gamma)$  的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当  $s = 0$  时采用更熟悉的  $L^p$  范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中  $ds$  表示  $\Gamma$  的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取  $N-1$ ) 在  $\Gamma$  上也成立.

现在令  $u$  是  $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$  中的函数, 并用  $\gamma_0 u$  表示其边界值. 下述 Theorem 把算子  $\gamma_0$  延拓到  $W^{s,p}(\Omega)$  中的函数.

**Theorem 1.5:**

设  $\Omega$  如 Definition 1.4 所述, 并设  $p \geq 1$  和  $s \geq 0$  是两个实数, 满足  $s \leq k+1$ ,  $s-1/p = l+\sigma$ , 其中  $l \geq 0$  是整数且  $0 < \sigma < 1$ . 则定义在  $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$  上的映射  $u \mapsto \gamma_0 u$  存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \text{ onto } W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在  $W^{1,p}(\Omega)$  中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的  $s$  和  $p$ , 该 Theorem 给出  $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$  上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当  $p = 2$  时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用  $H^{1/2}(\Gamma)$  和  $H^{3/2}(\Gamma)$ , 它们对应于  $p = 2$  以及分别取  $s = 1$  或  $2$ . 还将使用  $H^{-1/2}(\Gamma)$ , 即赋予显然的对偶范数的  $H^{1/2}(\Gamma)$  对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  仍表示  $H^{-1/2}(\Gamma)$  与  $H^{1/2}(\Gamma)$  之间的对偶配对. 同样,  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是  $L^2(\Gamma)$  标量积的一个延拓, 其含义是, 当  $f^* \in L^2(\Gamma)$  时, 可以把  $\langle f^*, f \rangle$  与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子  $\gamma_0$  以外, 还需要法向导数的迹  $\gamma_1 u$ . 对  $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$  中的  $u$ , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中  $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$  表示  $\Gamma$  的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

**Theorem 1.6:**

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令  $l \geq 1$ . 定义在  $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$  上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \text{ onto } W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在  $W^{2,p}(\Omega)$  中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

**Remark 1.1:** 如果  $\Omega$  的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论  $u$  多么光滑,  $\partial u/\partial n$  显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设  $\Omega$  是有界二维多边形; 以  $\Gamma_j$  表示  $\Gamma$  的各条边, 以  $\mathbf{n}_j$  表示相应的单位外法向量,  $1 \leq j \leq J$ . 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从  $W^{k+2,p}(\Omega)$  到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中  $k \geq 0$  是任意整数,  $p \in (1, \infty)$  是任意实数. 注意,  $\partial u/\partial n$  在  $\Gamma$  的顶点处没有匹配条件.

$u$  的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在  $\Gamma$  的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取  $u \in W^{2,p}(\Omega)$ . 以  $S_j$  表示  $\Gamma$  的顶点, 并约定  $S_{J+1} = S_1$ . 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从  $W^{2,p}(\Omega)$  到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

**Lemma 1.4:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界开子集, 其边界  $\Gamma$  是 Lipschitz 连续的.

1°) 对  $H^1(\Omega)$  中的  $u$  和  $v$ , 以及  $1 \leq i \leq N$ , 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有  $u \in H^2(\Omega)$ , 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left( \frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

### 1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设  $V$  是实 Hilbert 空间, 其范数记作  $\|\cdot\|_V$ ; 设  $V'$  是它的对偶空间, 并以  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $V'$  与  $V$  之间的对偶配对. 设  $(u, v) \mapsto a(u, v)$  是  $V \times V$  上的实双线性形式,  $l$  是  $V'$  中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

#### Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设  $a$  在  $V$  上连续且椭圆, 即存在两个常数  $M$  和  $\alpha > 0$ , 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在  $V$  中存在唯一解  $u$ . 此外, 映射  $l \mapsto u$  是从  $V'$  到  $V$  的同构.

**Corollary 1.2:** 当  $a$  对称时, 即  $a(u, v) = a(v, u)$  对所有  $u, v \in V$  成立, Problem (P) 的解  $u$  也是  $V$  中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

### 1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设  $\Omega$  有界且  $\Gamma$  是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定  $H^{-1}(\Omega)$  中的  $f$  和  $H^{1/2}(\Gamma)$  中的  $g$ , 求函数  $u$ , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令  $V = H_0^1(\Omega)$ , 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然,  $a$  在  $H_0^1(\Omega)^2$  上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于  $H^{1/2}(\Gamma)$  是  $H^1(\Omega)$  中  $\gamma_0$  的值域空间, 取满足  $u_0 = g$  on  $\Gamma$  的  $u_0 \in H^1(\Omega)$ , 并考察如下问题:

Problem ( $D'$ ): 求  $u \in H^1(\Omega)$ , 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于  $a$  连续, 映射  $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$  属于  $H^{-1}(\Omega)$ . 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem ( $D'$ ) 在  $H^1(\Omega)$  中存在唯一解  $u$ .

只需再证明可以把  $u$  刻画为 Problem ( $D$ ) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取  $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ , 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此  $u$  满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由  $\mathcal{D}(\Omega)$  在  $H_0^1(\Omega)$  中的稠密性,  $(D_1)$  的每个解都是 ( $D'$ ) 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff} \quad u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems ( $D_1$ ) 和 ( $D$ ) 相同.

关于  $u$  的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射  $l \mapsto u - u_0$  是从  $H^{-1}(\Omega)$  到  $H_0^1(\Omega)$  的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

**Proposition 1.1:** Problem ( $D$ ) 在  $H^1(\Omega)$  中存在唯一解  $u$ , 并且存在常数  $C = C(\Omega)$ , 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即  $u$  连续依赖于 Problem ( $D$ ) 的数据.

当  $f$  和  $g$  具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem ( $D$ ) 的解  $u$  也更光滑. 下一个 Theorem 给出  $u$  的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

**Theorem 1.8:**

1°) 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界开子集, 其边界  $\Gamma$  对某个整数  $k \geq 0$  属于  $\mathcal{C}^{k+1,1}$  类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据  $f$  和  $g$  满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数  $p$  满足  $1 < p < \infty$ . 则  $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$ , 并且存在常数  $C = C(k, p, \Omega)$ , 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当  $\Omega$  是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于  $\Gamma$  最大内角的实数  $p_\Omega > 2$ , 使得只要  $f \in L^p(\Omega)$ , 并且  $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$  满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果  $\Omega$  是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ( $g = 0$ ) 仍然成立.

**Remark 1.2:** 令  $g = 0$  应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中的有界凸多边形 (或  $\mathbb{R}^3$  中的多面体) 时, 映射  $u \mapsto \Delta u$  是从  $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$  到  $L^p(\Omega)$  的同构, 其中对某个  $\varepsilon > 0$ ,  $p \in (1, 2 + \varepsilon]$ . 当  $\Omega$  的边界属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类时, 这个同构对所有  $p \in (1, \infty)$  都成立.

**1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题**

这里进一步假设  $\Omega$  连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求  $u$ , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及  $u$  的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中求解  $u$ , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

**Theorem 1.9:**

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函  $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$  是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令  $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ ,



$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元  $v \in \dot{v}$  无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此  $l \in V'$ .

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然,  $a(\dot{u}, \dot{v})$  在  $V \times V$  上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中存在唯一解  $\dot{u}$ .

下面解释 Problem  $(N')$ . 把  $v$  限制在  $\mathcal{D}(\Omega)$  中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与  $v$  作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem  $(N')$  等价于在  $H^1(\Omega)$  中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的  $u$ .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设  $u \in H^2(\Omega)$ , 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即  $\partial u / \partial n = g$  on  $\Gamma$ . 因此, Problems (N) 和  $(N')$  等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于  $(N')$  的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem  $(N')$  的解  $\dot{u}$  对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.



**Proposition 1.2:** Problem  $(N')$  在  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中存在唯一解  $\dot{u}$ , 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当  $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$  时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem  $(N')$  的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

**Theorem 1.10:**

1°) 设  $\Omega$  如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据  $f$  和  $g$  满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则  $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$ , 并且存在常数  $C = C(k, p, \Omega)$ , 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2°) 当  $\Omega$  是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于  $\Gamma$  最大内角的实数  $p_\Omega > 2$ , 使得只要  $f \in L^p(\Omega)$ , 并且  $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$ , 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  中的有界凸多面体, 则 2°) 的结论对齐次 Neumann 问题 ( $g = 0$ ) 成立.

### 1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定  $H^{-2}(\Omega)$  中的  $f$ ,  $H^{3/2}(\Gamma)$  中的  $g_1$  以及  $H^{1/2}(\Gamma)$  中的  $g_2$ , 求  $u$ , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是  $H_0^2(\Omega)$ , 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在  $H_0^2(\Omega)$  上是椭圆的, 因为映射  $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$  是  $H_0^2(\Omega)$  上与范数  $\|\cdot\|_{2,\Omega}$  等价的范数. 事实上, 对  $\mathcal{D}(\Omega)$  中的  $v$ , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对  $H_0^2(\Omega)$  中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 则存在函数  $u_0 \in H^2(\Omega)$ , 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求  $u \in H^2(\Omega)$ , 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在  $H^2(\Omega)$  中恰有一个解  $u$ . 由 (1.45) 和 (1.46),  $u$  满足边界条件  $u = g_1$  和  $\partial u / \partial n = g_2$  on  $\Gamma$ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到  $\mathcal{D}(\Omega)$ , 得到  $\Delta^2 u = f$  in  $H^{-2}(\Omega)$ . 因此  $u$  是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在  $H^2(\Omega)$  中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

**Proposition 1.3:** 如果  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 则 Problem (B) 在  $H^2(\Omega)$  中恰有一个解  $u$ , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子  $(g_1, g_2) \mapsto u_0$  中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数  $u_0 \in H^2(\Omega)$  的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用  $u_0$  代替  $g_1$  和  $g_2$ . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设  $\Omega$  是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以  $\Gamma_j$  和  $S_j$ ,  $1 \leq j \leq J$ , 分别表示  $\Gamma$  的边和顶点. 取  $J$  个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件  $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$ , 再取  $J$  个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem ( $B''$ ) 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数  $u_0 \in H^2(\Omega)$ , 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数  $h_j$  和  $g_j$  代替  $g_1$  和  $g_2$ ) 在这种情形下也适用于 Problem ( $B''$ ).

当  $\Omega$  的边界充分光滑时, 可以得到关于  $u$  的正则性的更多信息.

#### Theorem 1.11:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界开子集, 其边界  $\Gamma$  对某个整数  $k \geq -2$  属于  $C^{k+3,1}$  类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据  $f, g_1, g_2$  满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则  $u \in H^{k+4}(\Omega)$ , 并且存在常数  $C = C(k, \Omega)$ , 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使  $\Gamma$  有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

#### Theorem 1.12:

假设  $\Omega$  是没有凹角的有界二维多边形. 则映射  $u \mapsto \Delta^2 u$  是从  $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$  到  $H^{-1}(\Omega)$  的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).

## 1.2 Stokes 问题的函数空间

严格分析 Stokes 问题需要涉及向量场散度和旋度的特殊函数空间. 在几乎所有文献中, 这些空间的关键性质都源自 De Rham [68] 证明的一个强有力且困难的 Theorem, 其基本内容是:

$$\begin{cases} \text{如果分布向量场 } \mathbf{u} \text{ 对所有无散度的 } \mathcal{D} \text{ 函数都满足 } \langle \mathbf{u}, \phi \rangle = 0, \text{ 那么对某} \\ \text{个分布 } S \text{ 有 } \mathbf{u} = \mathbf{grad} S. \end{cases} \quad (2.0)$$

不过, 这个 Theorem 远非必需; 本节给出一种受 Tartar [78] 启发的不同方法.

### 1.2.1 预备结果

下面这个由 Peetre [63] 和 Tartar [78] 给出的 Theorem 将在本书中多次使用.

#### Theorem 2.1:

设  $E_1, E_2, E_3$  是三个 Banach 空间,  $A \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$ , 且  $B$  是  $\mathcal{L}(E_1; E_3)$  中的紧算子, 并满足

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Bu\|_{E_3} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.1)$$

则有如下性质.

1°  $\text{Ker}(A)$  的维数有限; 映射  $A$  是从  $E_1/\text{Ker}(A)$  到  $\mathcal{R}(A)$  的同构;  $\mathcal{R}(A)$  是  $E_2$  的闭子空间.

2° 存在常数  $C_0$ , 使得如果  $F$  是 Banach 空间且  $L \in \mathcal{L}(E_1; F)$  在  $\text{Ker}(A)$  上为零, 则

$$\|Lu\|_F \leq C_0 \|L\|_{\mathcal{L}(E_1; F)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.2)$$

3° 如果  $G$  是 Banach 空间且  $M \in \mathcal{L}(E_1; G)$  满足

$$Mu \neq 0 \quad \forall u \in \text{Ker}(A) - \{0\}, \quad (2.3)$$

则

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G. \quad (2.4)$$

**Proof:** 1° 这里使用一个熟知结果 (参见 Taylor [80]): 如果赋范线性空间  $V$  的单位球面是紧的, 则  $V$  是有限维的. 将该结果应用于  $\text{Ker}(A)$ . 首先注意到, 由 (2.1),  $\|u\|_{E_1}$  和  $\|Bu\|_{E_3}$  是  $\text{Ker}(A)$  上的两个等价范数. 现在设  $(u_n)$  是  $\text{Ker}(A)$  中的有界序列. 由于  $B$  紧, 可以抽取子序列  $(u_{\mu})$ , 使得  $Bu_{\mu}$  在  $E_3$  中收敛. 因此  $(u_{\mu})$  是  $E_1$  中的 Cauchy 序列, 从而是  $\text{Ker}(A)$  中的收敛序列. 所以  $\text{Ker}(A)$  的单位球面是紧的, 因而  $\text{Ker}(A)$  的维数有限.

既然  $\text{Ker}(A)$  是  $E_1$  的有限维子空间, 就可以引入商空间

$$X = E_1 / \text{Ker}(A),$$

它关于通常的商范数

$$\|\dot{u}\|_X = \inf_{u \in \dot{u}} \|u\|_{E_1}$$

是 Banach 空间. 此外, 因为  $\text{Ker}(A)$  有限维, 上述下确界可以达到, 即每个等价类  $\dot{u}$  都有一个代表元  $\tilde{u}$ , 使得

$$\|\dot{u}\|_X = \|\tilde{u}\|_{E_1} \quad \forall \dot{u} \in X.$$

由于  $A$  是从  $X$  到  $\mathcal{R}(A)$  的线性连续一一映射, 为建立所述同构, 只需证明  $A$  的逆连续, 即存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|\dot{u}\|_X \leq C \|A\dot{u}\|_{E_2} \quad \forall \dot{u} \in X. \quad (2.5)$$

用反证法证明. 假设  $X$  中存在序列  $(\dot{u}_n)$ , 满足

$$\|\dot{u}_n\|_X = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A\dot{u}_n = 0 \quad \text{in } E_2.$$

于是

$$\|\tilde{u}_n\|_{E_1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\tilde{u}_n\|_{E_2} = 0.$$

因此可以抽取子序列  $(\tilde{u}_\mu)$ , 使得  $(B\tilde{u}_\mu)$  在  $E_3$  中收敛. 由 (2.1),  $(\tilde{u}_\mu)$  是  $E_1$  中的 Cauchy 序列. 所以存在  $u \in \text{Ker}(A)$ , 使得  $\tilde{u}_\mu \rightarrow u$  in  $E_1$ . 这意味着  $\dot{u}_\mu \rightarrow 0$ , 与假设矛盾.

最后, 因为  $A$  是从  $X$  到  $\mathcal{R}(A)$  的同构且  $X$  是 Banach 空间, 立即得到  $\mathcal{R}(A)$  也是 Banach 空间. 因此  $\mathcal{R}(A)$  是  $E_2$  的闭子空间.

2°) 因为  $L$  在  $\text{Ker}(A)$  上为零, 可以写成

$$Lu = L\dot{u} = LA^{-1}Au \quad \forall u \in E_1.$$

因此

$$\|Lu\|_F \leq \|L\|_{\mathcal{L}(E_1;F)} \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1,$$

从而得到 (2.2), 其中  $C_0 = \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)}$ .

3°) 最后证明存在常数  $C > 0$ , 使得

$$\|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G \geq C\|u\|_{E_1} \quad \forall u \in E_1.$$

仍然使用反证法. 设  $(u_n)$  是  $E_1$  中的序列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|Au_n\|_{E_2} + \|Mu_n\|_G) = 0, \quad \|u_n\|_{E_1} = 1.$$

于是存在子序列  $(u_\mu)$ , 使得  $(Bu_\mu)$  在  $E_3$  中收敛. 因此  $(u_\mu)$  是  $E_1$  中的 Cauchy 序列, 并且

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} u_\mu = u,$$

其中

$$Au = 0, \quad Mu = 0, \quad \|u\|_{E_1} = 1.$$

但是 (2.3) 蕴含  $u = 0$ , 这导致矛盾. ■

现在设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界子集, 其边界  $\Gamma$  是 Lipschitz 连续的. 从现在起经常处理向量值函数. 用粗体字符区分向量, 并把前面的所有范数自然地推广到向量: 如果  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$ , 则

$$\|\mathbf{v}\|_{m,p,\Omega} = \left( \sum_{i=1}^N \|v_i\|_{m,p,\Omega}^p \right)^{1/p}.$$

下一个 Theorem 是 Nečas [57] 的一般泛函分析结果的一部分. 它的证明既长又精细, 因为只假设边界是 Lipschitz 连续的. 当边界光滑时, 可以在 Duvaut & Lions [26] 中找到另一种更简单的证明. 这里略去这两种证明, 因为它们都超出本书范围.

### Theorem 2.2:

设  $\Omega$  是有界 Lipschitz 连续开集. 存在只依赖于  $\Omega$  的常数  $C > 0$ , 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C\{\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.6)$$

立即得到如下结论.

**Corollary 2.1:** 1°) 在 Theorem 2.2 的假设下, 梯度算子

$$\mathbf{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$$

的值域是  $H^{-1}(\Omega)^N$  的闭子空间.

2°) 如果进一步假设  $\Omega$  连通, 则存在只依赖于  $\Omega$  的常数  $C > 0$ , 使得

$$\|\dot{p}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C \|\mathbf{grad} \dot{p}\|_{-1,\Omega} \quad \forall \dot{p} \in L^2(\Omega)/\mathbb{R}. \quad (2.7)$$

3°) 设  $\omega$  是  $\Omega$  中具有正测度的开子集. 存在只依赖于  $\Omega$  和  $\omega$  的常数  $C_\omega > 0$ , 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C_\omega \{\|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.8)$$

**Proof:** 其思想是应用 Theorem 2.1, 取  $E_1 = L^2(\Omega)$ ,  $E_2 = H^{-1}(\Omega)^N$ ,  $E_3 = H^{-1}(\Omega)$ ,  $A = \mathbf{grad}$ , 并令  $B$  为  $L^2(\Omega)$  到  $H^{-1}(\Omega)$  的典范嵌入; 由 Theorem 1.3, 该嵌入是紧的. 显然,

$$\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega} \leq C_1 \|p\|_{0,\Omega} \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

因此, 由 (2.6) 立即得到 (2.1), 从而证明第一个结论.

类似地, 由于  $\Omega$  连通,  $\mathbb{R} = \text{Ker}(\mathbf{grad})$ , 而 (2.5) 证明 (2.7).

最后, 令  $G = L^2(\omega)$ , 并令  $M : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\omega)$  为恒等映射. 因为  $\omega$  具有正测度, 对所有非零常数  $c$  都有  $Mc \neq 0$ , 而 (2.4) 蕴含 (2.8). ■

第二个 Corollary 给出一个重要的正则性结果.

**Corollary 2.2:** 设  $\Omega$  连通并满足 Theorem 2.2 的假设. 如果

$$p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), \quad \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N,$$

则  $p \in L^2(\Omega)$ .

**Proof:** 令

$$X = \{p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega); \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N\},$$

并置

$$\llbracket p \rrbracket_\omega = \|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega},$$

其中  $\omega \Subset \Omega$  具有正测度. 则  $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$  是  $X$  上的范数, 由 (2.8) 可知,  $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$  和  $\|\cdot\|_{0,\Omega}$  是  $L^2(\Omega)$  上的两个等价范数. 因此  $L^2(\Omega)$  关于范数  $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$  是 Banach 空间, 只需证明  $L^2(\Omega)$  在  $X$  中关于该范数稠密.

1°) 暂且假设  $\Omega$  关于其中一点  $y$  严格星形. 取  $y$  为原点, 这等价于

$$\theta\bar{\Omega} \subset \Omega \quad \forall \theta \in [0, 1), \quad \bar{\Omega} \subset \theta\Omega \quad \forall \theta > 1.$$

取  $\theta > 1$  并令  $\Omega_\theta = \theta\Omega$ . 对  $\Omega$  上的连续函数  $\phi$ , 作变量变换  $\phi \mapsto \phi_\theta$ , 其中

$$\phi_\theta(x) = \phi(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta.$$

把它推广到分布  $u \in \mathcal{D}'(\Omega) \mapsto u_\theta \in \mathcal{D}'(\Omega_\theta)$ :

$$\langle u_\theta, \phi \rangle = \theta^N \langle u, \phi_{1/\theta} \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega_\theta).$$

容易验证

$$\mathbf{grad}(u_\theta) = (1/\theta)(\mathbf{grad} u)_\theta \quad \forall u \in \mathcal{D}'(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{0,\Omega} = 0 \quad \forall u \in L^2(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{-1,\Omega} = 0 \quad \forall u \in H^{-1}(\Omega).$$

因此, 如果  $p \in X$ , 则对所有  $\theta > 1$  都有  $p_\theta \in L^2(\Omega)$ , 并由上述结论立即得到

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \llbracket p_\theta - p \rrbracket_\omega = 0.$$

所以  $p \in L^2(\Omega)$ .

2°) 在一般情形下, 使用如下性质 (例如参见 Bernardi [8]):

有界 *Lipschitz* 连续开集是有限多个星形 *Lipschitz* 连续开集的并.

显然, 只需对这些集合逐一应用上述论证, 即可在整个定义域上得到所需结果. ■

### 1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本节假设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的有界子集, 其边界  $\Gamma$  是 *Lipschitz* 连续的.

对  $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$ , 定义散度算子

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N (\partial v_i / \partial x_i).$$

注意恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad} v) = \Delta v.$$

引入如下无散度函数空间:

$$\mathcal{V} = \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \phi = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

这里为  $H_0^1(\Omega)^N$  赋予范数  $|\cdot|_{1,\Omega}$ ; 由 Poincaré Theorem 1.1, 它与  $\|\cdot\|_{1,\Omega}$  等价. 由于  $V$  是  $H_0^1(\Omega)^N$  的闭子空间, 有分解

$$H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

其中  $V^\perp$  表示  $H_0^1(\Omega)^N$  中关于与  $|\cdot|_{1,\Omega}$  相联系的标量积  $(\mathbf{grad} \mathbf{u}, \mathbf{grad} \mathbf{v})$  的  $V$  的正交补.

下述 Lemma 建立 De Rham Theorem (2.0) 的第一个粗略版本.

**Lemma 2.1:** 如果  $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$  满足

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{2.9}$$

则存在  $p \in L^2(\Omega)$ , 使得

$$\mathbf{f} = \mathbf{grad} p.$$

当  $\Omega$  连通时,  $p$  在相差一个加法常数的意义下唯一.

**Proof:** 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到,  $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$  是  $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$  的对偶算子. 又因为  $\mathcal{R}(\text{grad})$  是  $H^{-1}(\Omega)^N$  的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中  $V^0$  表示  $V$  的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (2.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出  $V^\perp$  的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

**Definition 2.1:** 令  $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$  表示与  $\mathbb{R}^N$  中  $-\Delta$  的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即  $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$  当且仅当  $\mathbf{u}$  是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

**Corollary 2.3:** 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

**Proof:** 首先, 容易验证对每个  $q \in L^2(\Omega)$  都有  $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$ . 反之, 令  $\mathbf{u} \in V^\perp$ , 并在  $H_0^1(\Omega)^N$  上定义线性泛函  $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$ . 它属于  $H^{-1}(\Omega)^N$  且在  $V$  上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在  $p \in L^2(\Omega)$  使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故  $\mathbf{u}$  确实具有表示  $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$ . ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此  $\text{div}$  的值域包含于  $L^2(\Omega)$  的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$  的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (2.11)$$

于是  $L_0^2(\Omega)$  可以与  $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$  等距同一. 下一个推论进一步说明,  $\text{div}$  的值域恰好是  $L_0^2(\Omega)$ .

**Corollary 2.4:** 设  $\Omega$  连通. 则:

- 1) 算子  $\text{grad}$  是从  $L_0^2(\Omega)$  到  $V^0$  的同构;
- 2) 算子  $\text{div}$  是从  $V^\perp$  到  $L_0^2(\Omega)$  的同构.



**Proof:** 1) 已知  $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$ , 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于  $V^0$  和  $L_0^2(\Omega)$  都是 Banach 空间,  $\text{grad}$  是同构.

2) 由 1), 并利用  $\text{div}$  是  $-\text{grad}$  的对偶算子, 可知  $\text{div}$  是从  $(V^0)'$  到  $(L_0^2(\Omega))'$  的同构. 现在只需证明  $V^0$  可与  $(V^\perp)'$  同一. 任取  $g \in (V^\perp)'$ , 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中  $\mathbf{v}^\perp$  是  $\mathbf{v}$  在  $V^\perp$  上的正交投影. 显然  $\tilde{g} \in V^0$ , 且线性映射  $g \mapsto \tilde{g}$  将  $(V^\perp)'$  等距映到  $V^0$  上. 因而可以同一  $(V^\perp)'$  与  $V^0$ . ■

**Remark 2.1:** Corollary 2.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用  $\mathbf{n}$  表示  $\Gamma$  的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

**Lemma 2.2:** 设  $\Omega$  连通. 对每个满足  $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$  的  $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$ , 存在  $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ , 在加上  $V$  中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (2.12)$$

其中常数  $C > 0$  与  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{g}$  无关.

**Proof:** 显然, 这种函数  $\mathbf{u}$  在  $[H^1(\Omega)^N]/V$  中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足  $\mathbf{w} = \mathbf{g}$  on  $\Gamma$  的  $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$ . Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此  $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$ . 由 Corollary 2.4 的 2), 存在唯一的  $\mathbf{v} \in V^\perp$  使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (2.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中  $C_2 > 0$  与  $\mathbf{u}$  和  $\mathbf{w}$  无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用  $H^{1/2}(\Gamma)$  上的范数 (1.16), 即得 (2.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 Theorem (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

**Theorem 2.3:**

若  $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$  满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (2.13)$$

则存在  $p \in L^2(\Omega)$  使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若  $\Omega$  连通, 则  $p$  在相差一个加性常数的意义下唯一.

**Proof:** 暂设  $\Omega$  连通. 先证明对某个  $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$  有  $\mathbf{f} = \text{grad } p$ ; 随后 Corollary 2.2 立即给出  $p \in L^2(\Omega)$ .

由于  $\Omega$  是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列  $(\Omega_m)_{m \geq 1}$ , 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取  $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$ , 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将  $\mathbf{u}_m$  正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对  $\varepsilon > 0$ , 令  $\rho_\varepsilon$  是  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$  中的正则化序列, 当  $\|x\| > \varepsilon$  时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (2.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在  $p_m \in L^2(\Omega_m)$  使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在  $\Omega_m$  上  $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$ , 所以  $p_m - p_{m+1}$  在  $\Omega_m$  上为常数. 又因  $p_m$  只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在  $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$  使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当  $\Omega$  不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证. ■

**Corollary 2.5:** 空间  $\mathcal{V}$  在  $V$  中关于  $H^1_0(\Omega)^N$  的范数稠密.

**Proof:** 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (2.14)$$

首先, 注意到  $H^{-1}(\Omega)^N$  中每个在  $\mathcal{V}$  上为零的  $\mathbf{f}$  也在  $V$  上为零. 事实上, 由 Theorem 2.3,  $\mathbf{f}$  必为  $\mathbf{f} = \text{grad } p$  的形式, 其中  $p \in L^2(\Omega)$ . 又因为  $V$  在  $H_0^1(\Omega)^N$  中闭,  $V'$  可与  $H^{-1}(\Omega)^N$  的一个子空间同一, 结论由 (2.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心  $H^1(\Omega)^N$  的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (2.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

#### Theorem 2.4:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  在  $H(\text{div}; \Omega)$  中稠密.

**Proof:** 证明仍基于性质 (2.14). 设  $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$ . 因为  $H(\text{div}; \Omega)$  是 Hilbert 空间, 可将  $l$  与某个  $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$  对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中  $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$ . 假定  $l$  在  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  上为零, 并以  $\tilde{l}_i$  表示  $l_i$  在  $\Omega$  外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \phi \right\} dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在  $\mathbb{R}^N$  上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于  $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$ , 有  $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$ . 由 Theorem 1.2 2°, 可知  $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$ . 因  $\mathcal{D}(\Omega)$  在  $H_0^1(\Omega)$  中稠密, 取  $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$  使  $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$  in  $H^1(\Omega)$ . 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若  $l$  在  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  上为零, 它也在  $H(\text{div}; \Omega)$  上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及  $H(\text{div}; \Omega)$  中函数边界值的法向分量.

**Theorem 2.5:**

定义在  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  上的映射  $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$  可以连续延拓为从  $H(\operatorname{div}; \Omega)$  到  $H^{-1/2}(\Gamma)$  的线性连续映射, 延拓后仍记为  $\gamma_n$ .

**Proof:** 令  $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$  且  $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ . 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$  在  $H^1(\Omega)$  中稠密, 对  $\phi \in H^1(\Omega)$  和  $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取  $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$ . 存在  $\phi \in H^1(\Omega)$  满足  $\phi = \mu$  on  $\Gamma$ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以  $\gamma_n$  关于  $H(\operatorname{div}; \Omega)$  的范数连续. 由 Theorem 2.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (2.16)$$

延拓后,  $\gamma_n \mathbf{v}$  称为  $\mathbf{v}$  在  $\Gamma$  上的法向分量, 简记为  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ . 由 Theorem 2.4 和 Theorem 2.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (2.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

**Corollary 2.6:** 设  $u \in H^1(\Omega)$  且  $\Delta u \in L^2(\Omega)$ . 则  $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$ , 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (2.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.1.4 的变分问题  $(N')$ , 并证明它与 Neumann 问题  $(N)$  等价. 证明由 (2.18) 立即得到, 故略去.

**Corollary 2.7:** 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于  $\gamma_n$  的进一步信息.

**Corollary 2.8:** 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

**Proof:** 令  $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$ . 需要构造  $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ , 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (2.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求  $\phi \in H^1(\Omega)$  使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在  $H^1(\Omega)$  中恰有一个解  $\phi$ . 令  $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$ . 则  $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$  且  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$ . 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于  $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$ , 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

### Theorem 2.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

**Proof:** 先证明  $\mathcal{D}(\Omega)^N$  在  $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$  中稠密. 再次使用性质 (2.14). 令  $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$ , 并令  $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$  由下式与  $l$  对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (2.19)$$

假设  $l$  在  $\mathcal{D}(\Omega)^N$  上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故  $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$ , 可将 Green 公式 (2.17) 应用于 (2.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此  $l$  在  $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$  上也为零, 从而  $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ . 反向包含由 Green 公式 (2.17) 立即得到.

■

最后考察  $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$  中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是  $L^2(\Omega)^N$  的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中  $H^{\perp}$  表示  $H$  关于内积  $(\cdot, \cdot)$  在  $L^2(\Omega)^N$  中的正交补. 下一个定理刻画  $H^{\perp}$ .

**Theorem 2.7:**

若  $\Omega$  连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

**Proof:** 为简便起见, 记  $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$ . 由 Theorem 1.9,  $X$  是  $L^2(\Omega)^N$  的闭子空间. 因此若证明  $X^\perp = H$ , 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令  $\mathbf{u} \in H$ . 公式 (2.17) 和 Theorem 2.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故  $H \subset X^\perp$ . 反之, 若  $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$  且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取  $q \in \mathcal{D}(\Omega)$  即得  $\text{div } \mathbf{u} = 0$ , 因此  $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$ . 再由 (2.17) 得  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ . 由 Theorem 2.6,  $\mathbf{u} \in H$ , 故  $X^\perp \subset H$ . ■

**Theorem 2.8:**

空间  $\mathcal{V}$  在  $H$  中稠密.

**Proof:** 这仍是性质 (2.14) 的应用. 令  $l \in H'$  并令  $\mathbf{l} \in H$  满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若  $l$  在  $\mathcal{V}$  上为零, 则  $\mathbf{l}$  满足 Theorem 2.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个  $p \in L^2(\Omega)$  成立. 因  $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$ , 有  $p \in H^1(\Omega)$ . 于是 (2.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

**1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质**

除非另有说明, 本小节假定维数  $N$  为 2 或 3, 且  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  中具有 Lipschitz 连续边界  $\Gamma$  的有界区域. 当  $N = 2$  时, 对  $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$  和  $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$  定义

$$\text{curl } \phi = \left( \frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当  $N = 3$  时, 对  $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$  定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left( \frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), \quad N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), \quad N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的  $\operatorname{curl}$  是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个  $C^1$  函数在  $\mathbb{R}^N$  的单连通区域中  $\operatorname{curl}$  为零, 则该函数是一个梯度.

### Theorem 2.9:

再假设  $\Omega$  单连通. 函数  $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$  满足  $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$  in  $\Omega$ , 当且仅当存在唯一的  $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

**Proof:** 证明与 Theorem 2.3 非常相似: 先证明对某个  $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$  有  $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$ , 再应用 Corollary 2.2 得到  $p \in L^2(\Omega)$ . 显然  $p \in H^1(\Omega)$ , 且在  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列  $(\Omega_m)_{m \geq 1}$ , 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将  $\mathbf{u}$  正则化, 使其在  $\Omega_m$  上的限制仍有零  $\operatorname{curl}$ , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对  $\varepsilon > 0$ , 令  $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$  是 Theorem 2.3 中引入的磨光子, 并令  $\tilde{\mathbf{u}}$  是  $\mathbf{u}$  在  $\Omega$  外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (2.20)$$

若  $\varepsilon$  足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中  $B(x; \varepsilon)$  是以  $x$  为中心、 $\varepsilon$  为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数  $p_\varepsilon$  (至少属于  $H^1(\Omega_m)$ ) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (2.20), 存在  $p_m \in H^1(\Omega_m)$  使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且  $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$  in  $\Omega_m$ . 余下证明与 Theorem 2.3 相同.

结合 Theorem 2.7, 得到  $H^\perp$  的另一种刻画.

**Corollary 2.9:** 若  $\Omega$  满足 Theorem 2.9 的条件, 则在  $L^2(\Omega)^N$  中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

**Remark 2.2:** 由 Corollary 2.9, 若  $\mathbf{u} \in H$  且  $\text{curl } \mathbf{u} = 0$ , 则  $\mathbf{u} = 0$ ; 当然这里要求  $\Omega$  有界且单连通.

如同定义  $H(\text{div}; \Omega)$  一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 2.4, 2.5 和 2.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

**Lemma 2.3:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则  $H(\text{curl}; \Omega)$  中具有紧支集的函数集在  $H(\text{curl}; \Omega)$  中稠密.

**Proof:** 采用经典截断过程. 令  $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$ , 并取  $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$ , 使  $0 \leq \phi \leq 1$  且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数  $a > 0$ , 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于  $\phi_a$  光滑,  $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$ ; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且  $\phi_a \mathbf{u}$  的支集紧. 因而  $\phi_a \mathbf{u}$  即为所需序列.

**Lemma 2.4:** 若  $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$  满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (2.21)$$

则  $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$ .

**Proof:** 令  $\tilde{\mathbf{f}}$  表示  $\mathbf{f}$  在  $\Omega$  外的零延拓. 首先, (2.21) 蕴含  $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ . 为构造在  $H(\text{curl}; \Omega)$  中收敛到  $\mathbf{f}$  的  $\mathcal{D}(\Omega)^N$  序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 2.3 的正则化方法.

1) 暂设  $\Omega$  严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$



但此时取  $\theta \in (0, 1)$ , 以得到在  $\Omega$  中具有紧支集的函数. 显然  $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$  且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的  $\varepsilon > 0$ ,  $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$ , 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下,  $\Omega$  可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使  $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$  对  $1 \leq i \leq q$  都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于  $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$  的单位分解  $(\alpha_i)_{i \geq 1}$ .

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然  $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$  且  $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$ . 对每个  $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$  应用 1) 即可完成证明. ■

### Theorem 2.10:

若  $\Omega$  满足 Lemma 2.3 的条件, 则  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  在  $H(\text{curl}; \Omega)$  中稠密.

其证明是 Theorem 2.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义  $H(\text{curl}; \Omega)$  中函数在  $\Gamma$  上的切向迹. 当  $N = 2$  时, 如 Figure 1.1 所示, 用  $\boldsymbol{\tau}$  表示  $\Gamma$  的单位切向量, 即  $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$ .

### Theorem 2.11:

定义在  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$  上的映射  $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$  (当  $N = 2$ ) 或  $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$  (当  $N = 3$ ), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为  $\gamma_\tau$ , 它将  $H(\text{curl}; \Omega)$  映入  $H^{-1/2}(\Gamma)$  (当  $N = 2$ ) 或  $H^{-1/2}(\Gamma)^3$  (当  $N = 3$ ). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{2.22}$$

证明与 Theorem 2.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当  $N = 2$  或  $N = 3$  时, 分别把  $\gamma_\tau \mathbf{v}$  记为  $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$  或  $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ . 下面转向  $H(\text{curl}; \Omega)$  中的  $\text{Ker}(\gamma_\tau)$ .

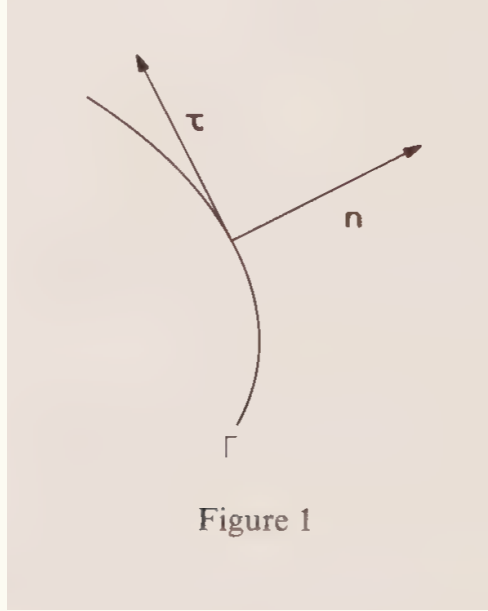


Figure 1

图 1.1: 二维边界上的外法向量与切向量.

**Theorem 2.12:**

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

**Proof:** 在 (2.22) 中取极限, 显然有  $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$ . 反向包含是 Lemma 2.4 的直接应用. ■

**Remark 2.3:** 向量场  $\mathbf{v}$  在  $\Gamma$  上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然  $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$ . 因而  $H(\text{curl}; \Omega)$  中每个向量场  $\mathbf{v}$  满足  $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$ , 当且仅当它在  $\Gamma$  上的切向分量为零. 类似地,  $H^1(\Omega)$  中每个函数  $q$  满足  $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$  on  $\Gamma$ , 当且仅当  $q$  在  $\Gamma$  的每个连通分支上为常数.

**Remark 2.4:** 当  $N = 2$  时,  $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$  属于  $H(\text{curl}; \Omega)$ , 当且仅当  $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$  属于  $H(\text{div}; \Omega)$ . 此外,  $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$ . 因而 Theorems 2.4, 2.5, 2.6 和 Corollary 2.8 中关于  $H(\text{div}; \Omega)$  的性质都直接转化为  $H(\text{curl}; \Omega)$  的性质.

**Remark 2.5:** 若  $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$ , 则  $\text{curl } \mathbf{v} \in H$ . 事实上, 由于  $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$ , 只需验证  $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$ . 对  $\phi \in H^2(\Omega)$ , Green 公式 (2.17) 和 (2.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由  $H^2(\Omega)$  在  $H^1(\Omega)$  中的稠密性得到.

最后考察  $H_0(\text{div}; \Omega)$  与  $H_0(\text{curl}; \Omega)$  的交.

**Lemma 2.5:** 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

**Proof:** 对  $N = 3$  证明;  $N = 2$  时证明类似且更简单. 令  $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ , 并令  $\tilde{\mathbf{v}}$  是  $\mathbf{v}$  在  $\Omega$  外的零延拓. 由 Green 公式 (2.17) 和 (2.22), 容易得到  $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$ , 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$  表示  $\tilde{\mathbf{v}}$  的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (2.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$ , 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此  $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$ , 从而  $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$ . 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中  $C$  与  $\Omega$  无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 2.5 的简单结果.

**Corollary 2.10:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  的任意开子集, 且  $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ . 则  $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$ .

**Remark 2.6:** 由 Lemma 2.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

**Remark 2.7:** Lemma 2.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

### 1.3 向量场的分解

在上一小节中得到正交子空间分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^\perp, \quad H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

并刻画了  $H^\perp$  与  $V^\perp$ . 这里将把  $H$  和  $V$  刻画为流函数的 curl 所成的空间. 特别地, 这将说明  $L^2(\Omega)^N$  中每个函数都是一个流函数的 curl 与一个梯度之和.

对  $\Omega$  作如下假设:  $\Omega$  有界、连通但可以是多连通的, 其边界  $\Gamma$  Lipschitz 连续. 以  $\Gamma_0$  表示  $\Omega$  的外边界 (见 Figure 1.2), 以  $\Gamma_i$ ,  $1 \leq i \leq p$ , 表示  $\Gamma$  的其他连通分支.  $H^{-1/2}(\Gamma_i)$  与  $H^{1/2}(\Gamma_i)$  之间的对偶记为  $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_i}$ . 最后假设  $N = 2$  或  $N = 3$ .

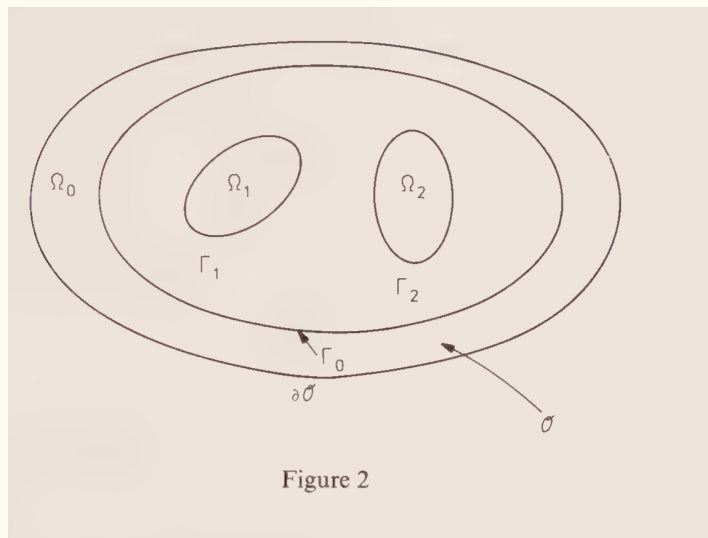


图 1.2: 多连通区域及其边界分支.

### 1.3.1 二维向量场的分解

#### Theorem 3.1:

函数  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$  满足

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \quad \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p, \quad (3.1)$$

当且仅当存在流函数  $\phi \in H^1(\Omega)$  使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi. \quad (3.2)$$

**Proof:** 1) 先证 (3.2) 蕴含 (3.1). 令  $\phi \in H^1(\Omega)$  并令  $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$ . 显然  $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ . 又因  $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$  在  $H^1(\Omega)$  中稠密, 只需证明

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}), \quad 0 \leq i \leq p.$$

这确实成立, 因为

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma_i} (\partial \phi / \partial \tau) ds = 0.$$

2) 反之, 设  $\mathbf{v}$  满足 (3.1). 思路是将  $\mathbf{v}$  延拓到整个平面且保持无散, 然后利用 Fourier 变换构造其流函数.

a) 使用一个在  $\Gamma$  上与  $\mathbf{v}$  具有相同法向分量的延拓. 取任意有界、光滑、单连通开集  $\mathcal{O}$ , 使  $\overline{\Omega} \subset \mathcal{O}$ . 当  $p \geq 1$  时,  $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$  不连通. 对  $1 \leq i \leq p$ , 以  $\Omega_i$  表示由  $\Gamma_i$  围成的连通分支; 以  $\Omega_0$  表示由  $\Gamma_0$  和  $\partial \mathcal{O}$  围成的连通分支 (见 Figure 1.2). 考虑问题: 求定义在  $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$  上的  $w$ , 使

$$\begin{cases} \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \overline{\Omega}, \\ \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \partial w / \partial n = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (N)$$

其中  $\mathbf{n}$  表示指向  $\Omega_i$  外部的  $\Gamma_i$  上单位法向量. 问题 (N) 由  $p+1$  个非齐次 Neumann 问题组成, 每个定义在  $\Omega_i$ ,  $0 \leq i \leq p$ , 上; 它们如同 Section 1.4 中分析的问题, 因为都满足相容条件

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

因此存在  $w \in H^1(\mathcal{O} - \bar{\Omega})$  满足 (N), 且在每个  $\Omega_i$  中相差一个加性常数的意义下唯一. 令

$$\boldsymbol{\theta} = \text{grad } w.$$

则  $\boldsymbol{\theta} \in H(\text{div}; \mathcal{O} - \bar{\Omega})$ , 并满足

$$\begin{cases} \text{div } \boldsymbol{\theta} = \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \bar{\Omega}, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (3.3)$$

b) 现在把  $\mathbf{v}$  延拓为

$$\tilde{\mathbf{v}} = \begin{cases} \mathbf{v}, & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\theta}, & \text{in } \mathcal{O} - \Omega, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

显然  $\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^2)^2$ . 作为分布, 它的散度满足

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\mathbb{R}^2} \tilde{\mathbf{v}} \cdot \text{grad } \phi dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx - \sum_{i=0}^p \int_{\Omega_i} \boldsymbol{\theta} \cdot \text{grad } \phi dx.$$

由于  $\mathbf{v}$  与  $\boldsymbol{\theta}$  都无散, 由 Green 公式 (2.17) 和 (3.3) 得到

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} - \sum_{i=0}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma_i}.$$

上式求和中的  $\Gamma_i$  法向量指向  $\Omega_i$  外部, 因而指向  $\Omega$  内部; 所以和式中的每一项都与  $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma}$  中的一项相消. 因此

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即  $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ .

c) 因  $\tilde{\mathbf{v}}$  的支集紧, 由 (2.23) 定义的 Fourier 变换  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$  是关于  $\boldsymbol{\mu}$  的全纯函数. 用 Fourier 变换表示  $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$  与  $\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \phi$ , 得

$$\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 = 0, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1 = 2i\pi\mu_2 \mathcal{F}\phi, \quad \mathcal{F}\tilde{v}_2 = -2i\pi\mu_1 \mathcal{F}\phi. \quad (3.5)$$

若取  $\mathcal{F}\phi = \mathcal{F}\tilde{v}_1 / (2i\pi\mu_2)$ , 则由 (3.4), (3.5) 的两个等式都成立, 即

$$\mathcal{F}\phi = \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_1}{2i\pi\mu_2} = - \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_2}{2i\pi\mu_1}.$$

因此, 只要  $\mathcal{F}\phi \in L^2(\mathbb{R}^2)$ , 它的逆变换就是  $\tilde{\mathbf{v}}$  所需的流函数. 由于  $\mathcal{F}\tilde{v}_i \in L^2(\mathbb{R}^2)$ , 只需证明  $\mathcal{F}\phi$  在原点邻域内有界.

由 (3.4), 有  $\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0) = 0$ . 利用  $\mathcal{F}\tilde{v}_1$  的全纯性得到

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|^2),$$

从而

$$\mathcal{F}\phi(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|).$$

显然这说明  $\mathcal{F}\phi$  在原点邻域内有界. ■

该定理的一个直接推论是: 若  $\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2$  对某个实数  $s \geq 2$  成立 (相应地,  $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^2$  对某个整数  $m \geq 0$  成立), 且  $\mathbf{v}$  满足  $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$  和  $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p$ , 则

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \phi \in W^{1,s}(\Omega) \quad (\text{相应地 } \phi \in H^{m+1}(\Omega)).$$

注意到  $\Omega$  连通,  $\mathbf{v}$  的流函数  $\phi$  在相差加性常数的意义下唯一. 特别地, 当  $\mathbf{v} \in H$  时, 其流函数满足  $(\partial\phi/\partial\tau)|_{\Gamma_i} = 0$ , 即

$$\phi|_{\Gamma_i} = \text{常数 } c_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

因此固定这些常数中的一个后,  $\phi$  唯一确定. 例如,  $\mathbf{v}$  恰有一个在  $\Gamma_0$  上为零的流函数  $\phi$ . 该函数属于下列空间.

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = \text{任意常数}, 1 \leq i \leq p\}. \quad (3.6)$$

这是  $H^1(\Omega)$  的闭子空间. 此外, 由下面的 Poincaré Theorem 1.1 的推广,  $|\cdot|_{1,\Omega}$  与  $\|\cdot\|_{1,\Omega}$  是  $\Phi$  上的两个等价范数. 该结论的证明可由 Theorem 2.1 2) 直接得到.

**Lemma 3.1:** 设  $\Gamma_0$  是  $\Gamma$  中测度严格为正的一部分. 则对任意实数  $r \geq 1$ ,  $|\cdot|_{1,r,\Omega}$  与  $\|\cdot\|_{1,r,\Omega}$  是空间

$$\{v \in W^{1,r}(\Omega); v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

上的两个等价范数.

下一个推论把属于  $\Phi$  的特殊流函数刻画为边值问题的解. 它直接由 Theorem 3.1 和 Lemma 3.1 得到.

**Corollary 3.1:** 空间  $H$  有如下刻画:

$$H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\},$$

且映射  $\operatorname{curl}$  是从  $\Phi$  到  $H$  的同构. 此外,  $\mathbf{v}$  的流函数  $\phi$  是问题

$$\phi \in \Phi, \quad (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.7)$$

的唯一解.

**Remark 3.1:** 问题 (3.7) 可解释为

$$\begin{cases} -\Delta\phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i, \\ \langle \partial\phi/\partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{cases}$$

第一式由取测试函数  $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$  得到. 为推出  $\Gamma_i$  上最后一个边界条件, 注意到 (2.18) 形式上给出

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = -(\Delta\phi, \chi) + \langle \partial\phi/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

同样, (2.22) 形式上给出

$$(\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \chi) - \langle \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

将这两个等式与 (3.7) 比较, 得

$$\sum_{i=1}^p \langle \partial \phi / \partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, c_i \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \forall c_i \in \mathbb{R}.$$

Theorem 3.1 及其推论给出  $L^2(\Omega)^2$  的如下正交分解.

**Theorem 3.2:**

$L^2(\Omega)^2$  中每个函数  $\mathbf{v}$  都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中  $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  是问题

$$(\operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = (\mathbf{v}, \operatorname{grad} \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega) \quad (3.9)$$

的唯一解, 而  $\phi \in \Phi$  是问题

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.10)$$

的唯一解.

**Proof:** 对  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$ , Neumann 问题 (3.9) 在  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中有唯一解  $q$ . 该解满足

$$\Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega).$$

所以  $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q$  是  $H(\operatorname{div}; \Omega)$  中的无散向量. 此外, 把 Green 公式 (2.17) 应用于 (3.9), 得

$$0 = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = \langle (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n}, \mu \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega),$$

故  $(\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n} = 0$  in  $H^{-1/2}(\Gamma)$ . 换言之,  $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q \in H$ . 由 Corollary 3.1, 存在唯一  $\phi \in \Phi$  满足 (3.8) 和 (3.10). ■

**Remark 3.2:** 当  $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$  时, 问题 (3.9) 可解释为

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

若  $\mathbf{v}$  仅属于  $L^2(\Omega)^2$ , 最后一个等式只是形式上的.

本节的方法可以直接把 Lemma 2.2 推广到更光滑的函数.

**Lemma 3.2:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中的有界连通区域, 边界  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{m,1}$  类 ( $m \geq 2$ ), 且  $\mathbf{g} \in H^{m-1/2}(\Gamma)^2$  满足

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

则存在  $\mathbf{u} = f(\mathbf{g}) \in H^m(\Omega)^2$  使得

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma,$$

并且

$$\|\mathbf{u}\|_{m,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{m-1/2,\Gamma}.$$

**Proof:** 这里只勾勒证明. 边界条件  $\mathbf{u} = \mathbf{g}$  on  $\Gamma$  可分解为  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$  和  $\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau}$  on  $\Gamma$ . 分别指定这两个条件较为简单, 因而设

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi.$$

这里  $q$  是下列 Neumann 问题的唯一解 (相差一个加法常数):

$$\begin{cases} \Delta q = 0 & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

而  $\phi$  是下列双调和方程的唯一解:

$$\Delta^2 \phi = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial \phi / \partial n = \partial q / \partial \tau - \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma.$$

读者容易验证  $\mathbf{u}$  满足该 Lemma 的结论. ■

现在转向空间  $V$ . 根据 Theorem 3.1, 每个函数  $\mathbf{v} \in V$  都有流函数  $\phi \in H^1(\Omega)$ , 即

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

同样, 如果规定  $\phi = 0$  on  $\Gamma_0$ , 则  $\phi$  被唯一确定. 在这种情形下容易验证  $\phi$  属于空间

$$\Psi = \{\chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} \text{ is constant for } 1 \leq i \leq p, \partial \chi / \partial n = 0 \text{ on } \Gamma\}. \quad (3.11)$$

注意, 半范数  $\|\Delta \phi\|_{0,\Omega}$  是  $\Psi$  上的范数, 且与  $\|\phi\|_{2,\Omega}$  等价. 事实上, 当  $\phi \in \Psi$  时,  $\operatorname{grad} \phi \in H_0^1(\Omega)^2$ ; 仿照 Section 1.1.5 并利用 Lemma 3.1, 容易证明

$$\|\Delta \phi\|_{0,\Omega} = \|\phi\|_{2,\Omega} \geq C_1 \|\phi\|_{1,\Omega} \geq C_2 \|\phi\|_{0,\Omega}. \quad (3.12)$$

利用这个空间, 可以对  $V$  给出 Corollary 3.1 和 Theorem 3.2 的类似结论.

**Corollary 3.2:** 空间  $V$  满足恒等式

$$V = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Psi\},$$

并且映射  $\operatorname{curl}$  是从  $\Psi$  到  $V$  的同构. 此外,  $\mathbf{v}$  的流函数  $\phi$  可刻画为下列问题的唯一解:

$$\phi \in \Psi, \quad (\Delta \phi, \Delta \chi) = -(\operatorname{curl} \mathbf{v}, \Delta \chi) \quad \forall \chi \in \Psi. \quad (3.13)$$



**Remark 3.3:** 问题 (3.13) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Delta^2 \phi = -\Delta(\operatorname{curl} \mathbf{v}) & \text{in } H^{-2}(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i & 1 \leq i \leq p, \\ \partial\phi/\partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (3.14)$$

事实上, 把  $\chi$  限制在  $\mathcal{D}(\Omega)$  中, 立即得到 (3.14) 的第一个等式; 将该等式与  $\chi \in \Psi$  作标量积, 分部积分并与 (3.13) 比较, 形式上得到

$$\langle \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} = 0 \quad \forall \chi \in \Psi.$$

由于  $\chi \in \Psi$ , 这又形式上蕴含

$$\int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 \quad \text{for } 1 \leq i \leq p.$$

**Theorem 3.3:**

$H_0^1(\Omega)^2$  中每个函数  $\mathbf{v}$  都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi \quad (\text{see Definition 2.1}), \quad (3.15)$$

其中  $\phi \in \Psi$  是问题 (3.13) 的唯一解, 而  $q$  由 (3.15) 在  $L_0^2(\Omega)$  中唯一确定.

**Proof:** 分解 (3.15) 立即由 Corollary 2.3 和 Corollary 3.2 得到. 因此只需检验  $\phi$  满足 (3.13). 由 (3.15) 推得

$$\operatorname{curl} \mathbf{v} = -\Delta\phi + \operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q.$$

对  $\mathbf{w} \in \mathcal{V}$  用  $\operatorname{curl} \mathbf{w}$  乘这个等式的两边, 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{w})) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, -\Delta\mathbf{w}), \end{aligned}$$

因为  $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$ . 因此

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{V}. \end{aligned}$$

由于  $\mathcal{V}$  在  $V$  中稠密, 这意味着

$$(-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V,$$

而这确实等价于 (3.13).

■

### 1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用

在 Lemma 2.5 中已经看到,  $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$  中的函数属于  $H_0^1(\Omega)^N$ , 而  $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$  中的函数局部属于  $H^1(\Omega)^N$ . 不过, 在实际中常会遇到只满足其中一个边界条件的中间情形, 此时自然产生的问题是: 在边界  $\Gamma$  附近会发生什么? 如果  $\Gamma$  足够光滑, Duvaut & Lions [26] 和 Gobert [40] 给出的答案是: 如果  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$  或  $\mathbf{u} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$ , 则  $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ .

然而, 当  $\Gamma$  有角点时, 他们的方法并不适用. 事实表明, 只要  $\Omega$  没有凹角 (至少在二维情形中), 这一性质仍然成立; 而在二维情形中, Subsection 1.3.1 的结果给出一个非常简单的证明.

回顾  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中连通、有界的开子集. 置

$$U = H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

**Proposition 3.1:** 如果  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 或者  $\Gamma$  分片光滑且没有凹角, 则  $U$  和  $W$  在代数意义和拓扑意义下都包含于  $H^1(\Omega)^2$  中.

**Proof:** 1°) 设  $\mathbf{v} \in U$ . 根据 Theorem 3.2 以及 Remark 3.1 和 Remark 3.2,  $\mathbf{v}$  可分解为

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中  $q$  是下列齐次 Neumann 问题的解 (相差一个加法常数唯一):

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (3.16)$$

而  $\phi$  是下列非齐次 Dirichlet 问题的解:

$$-\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i,$$

其中常数  $c_i$  由 (3.7) 确定. 由于  $\operatorname{div} \mathbf{v}$  和  $\operatorname{curl} \mathbf{v}$  都属于  $L^2(\Omega)$ , 并且  $\Gamma$  满足上述假设, 由 Theorem 1.8 和 Theorem 1.10,  $q$  和  $\phi$  都属于  $H^2(\Omega)$ , 且

$$\begin{cases} \|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}, \\ \|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2 (\|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma}). \end{cases} \quad (3.17)$$

因为  $\phi$  在每个  $\Gamma_i$  上为常数且在  $\Gamma_0$  上为零, 有

$$\|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma} \leq C_3 \|\phi\|_{1,\Omega} \leq C_4 \|\phi\|_{1,\Omega}.$$

此外, 由 (3.7) 和 (3.10), 得

$$\|\phi\|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{v} - \operatorname{grad} q\|_{0,\Omega} \leq \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}.$$

因此, 汇总这些不等式并代入 (3.8), 推得  $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$ , 且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_5 (\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}). \quad (3.18)$$

2°) 对空间  $W$ , 可以使用 Remark 2.4 的简单技巧: 对  $W$  中的  $\mathbf{u}$ , 向量  $\mathbf{v} = (-u_2, u_1)$  属于  $U$ , 且  $\operatorname{div} \mathbf{v} = -\operatorname{curl} \mathbf{u}$ ,  $\operatorname{curl} \mathbf{v} = \operatorname{div} \mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}$ . 因此由 1°) 推得  $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$  并满足估计 (3.18);  $\mathbf{u}$  也具有相同性质. ■

这个 Proposition 有一些有意义的推论, 还需要作若干说明.

**Remark 3.4:** 存在带凹角的多边形区域  $\Omega$ , 使问题 (3.16) 的解  $q$  不属于  $H^2(\Omega)$  (参见 Grisvard [42]). 因此, 在 (3.8) 中取  $\phi = 0$ , 就得到一个属于  $U$  但不属于  $H^1(\Omega)^2$  的函数  $\mathbf{v}$ . 所以, 一般而言, 对多边形区域角度的条件既必要又充分.

**Remark 3.5:** 设  $\Omega$  单连通且满足 Proposition 3.1 的条件. 由于  $p = 0$ , 由 (3.17) 推得  $U$  中有范数等价

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}. \quad (3.19)$$

这又蕴含  $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl}) = \{\mathbf{0}\}$ , 如 Remark 2.2 中所述.

另一方面, 如果  $\Omega$  不是单连通的, 则等价关系 (3.19) 不再成立, 因为  $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$  中存在非零函数.

**Remark 3.6:** 设  $\Omega$  满足 Proposition 3.1 的条件. 令  $P \in \mathcal{L}(H^1(\Omega); H^1(\mathbb{R}^2))$  为 Theorem 1.2 的延拓算子. 将  $P$  逐分量应用于  $U$  (或  $W$ ) 中的函数, 也给出从  $U$  (或  $W$ ) 到  $H^1(\mathbb{R}^2)^2$  的延拓.

### 1.3.3 三维向量场的分解

#### Theorem 3.4:

向量场  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$  满足条件 (3.1), 当且仅当存在向量势  $\phi \in H^1(\Omega)^3$ , 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

此外,

$$\operatorname{div} \phi = 0.$$

**Proof:** 证明与 Theorem 3.1 的证明十分相似.

1°) 设  $\phi \in H^1(\Omega)^3$  且  $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$ . 则  $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ , 还需验证  $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0$ . 对  $0 \leq i \leq p$ , 取  $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$  中的函数  $\theta_i$ , 满足

$$0 \leq \theta_i(x) \leq 1 \quad \text{in } \mathbb{R}^3, \quad \theta_i(x) = \delta_{ij} \quad \text{in a neighborhood of } \Gamma_j.$$

置  $\mathbf{w}_i = \operatorname{curl}(\theta_i \phi)$ . 显然  $\mathbf{w}_i \in L^2(\Omega)^3$  且  $\operatorname{div} \mathbf{w}_i = 0$ . 此外,

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_j} = 0 \quad \text{if } j \neq i, \quad \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i}.$$

因此

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma} = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{w}_i dx = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

2°) 反之, 设  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$  满足 (3.1). 与二维情形相同, 将  $\mathbf{v}$  延拓到整个空间, 使延拓函数  $\tilde{\mathbf{v}}$  属于  $L^2(\mathbb{R}^3)^3$ , 无散且具有紧支集. 因为  $\tilde{\mathbf{v}}$  的支集紧, 它的 Fourier 变换  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$  在  $\mathbb{R}^3$  中是解析的. 用 Fourier 变换表示,  $\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}} = 0$  和  $\tilde{\mathbf{v}} = \operatorname{curl} \phi$  分别变为

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F} \tilde{v}_i = 0, \quad (3.20)$$

以及

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} = 2i\pi(\mu_2\mathcal{F}\phi_3 - \mu_3\mathcal{F}\phi_2, \mu_3\mathcal{F}\phi_1 - \mu_1\mathcal{F}\phi_3, \mu_1\mathcal{F}\phi_2 - \mu_2\mathcal{F}\phi_1). \quad (3.21)$$

注意, 如果 (3.20) 成立, 则 (3.21) 与条件

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F}\phi_i = 0 \quad (3.22)$$

唯一确定  $\mathcal{F}\phi$ . 方程 (3.20)–(3.22) 的唯一解是

$$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2i\pi\|\boldsymbol{\mu}\|^2}(\mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_1, \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_2).$$

显然, 这些方程蕴含  $\mu_j\mathcal{F}\phi_i \in L^2(\mathbb{R}^3)$ , 并且

$$|\mathcal{F}\phi_i| \leq (|\mathcal{F}\tilde{v}_j| + |\mathcal{F}\tilde{v}_k|)/(2\pi\|\boldsymbol{\mu}\|).$$

因此, 只要  $\mathcal{F}\phi$  在原点处有界, 它的逆变换就属于  $H^1(\Omega)^3$ . 首先注意到, (3.20) 蕴含  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0) = \mathbf{0}$ . 又因为  $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$  解析, 所以在零点的邻域中

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^3 \mu_j (\partial\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0)/\partial\mu_j) + O(\|\boldsymbol{\mu}\|^2).$$

所以当  $\boldsymbol{\mu} \rightarrow 0$  时,  $\mathcal{F}\phi$  有界.

把  $\mathcal{F}\phi$  的逆变换  $\phi$  限制在  $\Omega$  上, 便得到  $H^1(\Omega)^3$  中的函数  $\phi$ , 使得  $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$ , 并且  $\text{div } \phi = 0$ .

■

**Remark 3.7:** 上述构造表明, 总可以选择无散的向量势. 当然这不是唯一可能的选择. 例如, 可以把 (3.22) 换成

$$\mathcal{F}\phi_3 = 0. \quad (3.22')$$

则 (3.20), (3.21) 和 (3.22') 的唯一解为

$$\mathcal{F}\phi_1 = \mathcal{F}\tilde{v}_2/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_2 = -\mathcal{F}\tilde{v}_1/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_3 = 0.$$

$\mathbf{v}$  的相应向量势  $\phi$  具有形式  $(\phi_1, \phi_2, 0)$ .

**Remark 3.8:**  $\mathbf{v}$  的每个无散向量势  $\phi$  都满足

$$-\Delta\phi = \text{curl } \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega)^3.$$

下面将进一步研究为了唯一确定  $\phi$  而必须为这个方程补充的若干边界条件.

**Remark 3.9:** Theorem 3.4 的一个直接推论是: 如果  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$  满足 (3.1), 并且  $\text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}$  以及  $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}$ , 则  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ .

**Remark 3.10:** 当  $\Gamma$  只有一个连通分支 (即  $p = 0$ ) 时, (3.1) 简化为唯一的条件  $\text{div } \mathbf{v} = 0$ .

下面的结果给出关于向量势正则性的更多信息.

**Remark 3.11:** 当  $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$  且  $s > 2$  时, 可以证明 Theorem 3.4 的构造给出  $W^{1,s}(\Omega)^3$  中的向量势  $\phi$ , 且  $\text{div } \phi = 0$ .

**Corollary 3.3:** 设  $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^3$  满足 (3.1). 则它在  $H^2(\Omega)^3$  中有一个无散向量势  $\phi$ :

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \operatorname{div} \phi = 0.$$

证明留作 Exercise.(提示: 使用 Lemma 2.2, 通过匹配  $\mathbf{v}$  与其延拓的边界值把  $\mathbf{v}$  延拓到  $\mathbb{R}^3$ ; 然后利用 Fourier 变换构造向量势.)

**Remark 3.12:** 在 Theorem 3.4 与 Corollary 3.3 之间插值, 立即可见: 如果  $\mathbf{v} \in H^s(\Omega)^3$ ,  $s \in [0, 1]$ , 满足 (3.1), 则它在  $H^{s+1}(\Omega)^3$  中有一个无散向量势  $\phi$ .

**Remark 3.13:** 当  $\Gamma$  属于  $C^{m,1}$  类 ( $m \geq 2$ ) 时, 可以证明每个满足 (3.1) 的  $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^3$  在  $H^{m+1}(\Omega)^3$  中都有一个无散向量势  $\phi$ .

现在转向刻画  $\phi$  的边界条件.

### Theorem 3.5:

1°) 设  $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$  满足 (3.1). 在满足

$$\operatorname{curl} \phi = \mathbf{v}, \quad \operatorname{div} \phi = 0 \quad (3.23)$$

的向量势  $\phi$  中, 可以选择  $\phi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$  使得

$$\phi \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (3.24)$$

此外, 当  $\Omega$  单连通时,  $\phi$  由 (3.23) 和 (3.24) 完全确定; 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} \phi \in H, \\ -\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ (\operatorname{curl} \phi - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.25)$$

2°) 如果  $\Gamma$  光滑 (例如属于  $C^{1,1}$  类), 则  $\phi \in H^1(\Omega)^3$ .

**Proof:** 1°) 由 Theorem 3.4, 存在满足 (3.23) 的  $\phi \in H^1(\Omega)^3$ . 因此, 如果能找到  $\psi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$  使得

$$\begin{cases} \operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}, \\ \operatorname{div} \psi = 0 \end{cases} \quad \text{in } \Omega, \quad \psi \cdot \mathbf{n} = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad (3.26)$$

则  $\phi - \psi$  就是所需函数. 为此, 令  $\chi \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  为下列非齐次 Neumann 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Gamma, \\ \partial \chi / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.27)$$

则

$$\psi = \operatorname{grad} \chi$$

恰好满足 (3.26), 且当然属于  $H(\operatorname{curl}; \Omega)$ .

当  $\Omega$  单连通时,  $\phi$  的唯一性显然是 Remark 2.2 的推论. 此外, 显然  $\phi$  满足 (3.25). 反之, (3.25) 至多有一个解, 因为如果其中  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ , 则一方面  $\operatorname{curl} \phi \in H$ , 另一方面  $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$ . 因而  $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$ . 又因  $\phi \in H$ , Remark 2.2 再次蕴含  $\phi = \mathbf{0}$ .

2°) 如果  $\Gamma$  属于  $C^{1,1}$  类, 则  $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma)$ . 因此, Theorem 1.10(取  $k = 0$ ) 断言  $\chi \in H^2(\Omega)$ . 从而  $\text{grad } \chi \in H^1(\Omega)^3$ . ■

**Theorem 3.6:**

1°) 每个满足 (3.1) 的  $L^2(\Omega)^3$  中函数至多有一个无散向量势  $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$  满足边界条件

$$\phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.28)$$

2°) 当  $\Omega$  单连通时, 每个  $\mathbf{v} \in H$  恰有一个满足 (3.28) 的无散向量势  $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ . 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} -\Delta \phi = \text{curl } \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \text{div } \phi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \phi \text{ satisfies (3.28).} \end{cases} \quad (3.29)$$

3°) 在上述假设之外, 如果  $\Gamma$  属于  $C^{1,1}$  类, 或者  $\Omega$  是凸多面体, 则这个向量势  $\phi$  属于  $H^1(\Omega)^3$ .

**Proof:** 1°) 使用反证法. 假设  $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$  满足

$$\text{curl } \phi = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma,$$

$$\text{div } \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

则 Remark 3.9 说明  $\phi = \mathbf{0}$ .

2°) 设  $\mathbf{v} \in H$ , 并以  $\tilde{\mathbf{v}}$  表示它在  $\Omega$  外的零延拓. 则  $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$  in  $\mathbb{R}^3$ ; 由于  $\tilde{\mathbf{v}}$  的支集紧, 可以应用 Theorem 3.4, 即存在  $\psi \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$  使得

$$\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \psi, \quad \text{div } \psi = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^3.$$

思路是先构造一个散度和旋度均为零、并且与  $\psi$  具有相同切向分量的函数  $\mathbf{w}$ . 那么差  $\psi - \mathbf{w}$  将满足 (3.28) 中第一个边界条件. 下一步要证明, 在所有这样的函数  $\mathbf{w}$  中, 存在一个在每个  $\Gamma_i$  上与  $\psi$  具有相同平均法向分量的函数; 因而它们的差将满足所有要求.

首先注意到

$$\text{curl } \psi = \mathbf{0} \quad \text{in } \mathbb{R}^3 - \bar{\Omega}.$$

现在取包含  $\bar{\Omega}$  的开球  $\mathcal{C}$ , 并如 Figure 1.2 所示, 以  $\Omega_i$  表示  $\mathcal{C} - \bar{\Omega}$  中由  $\Gamma_i$  围成的连通分支. 因为  $\Omega$  单连通, 每个  $\Omega_i$  也单连通 (例如参见 Bernardi [8]), 因此 Theorem 2.9 蕴含存在  $q_i \in H^1(\Omega_i)$ , 使得

$$\psi = \text{grad } q_i \quad \text{in } \Omega_i, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.30)$$

此外, 因为  $\psi \in H^1(\mathcal{C})^3$ ,  $q_i \in H^2(\Omega_i)$ . 接着令  $\chi \in H^1(\Omega)$  为非齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \chi|_{\Gamma_i} = q_i & 0 \leq i \leq p \end{cases} \quad (3.31)$$

的解, 并置

$$\mathbf{q} = (q_0, \dots, q_p).$$

显然, 映射  $\mathbf{q} \mapsto \chi$  属于  $\mathcal{L}(\prod_{i=0}^p H^2(\Omega_i); H^1(\Omega))$ , 且集合  $\{\chi, q_0, q_1, \dots, q_p\}$  给出  $\chi$  在  $H^1(\mathcal{C})$  中的一个延拓. 最后取

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

于是

$$\text{div } \mathbf{w} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega,$$

并且

$$\mathbf{w} \times \mathbf{n} = \text{grad } \chi \times \mathbf{n} = \text{grad } q_i \times \mathbf{n} = \boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

所以函数  $\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}$  满足 (3.23) 和 (3.28) 中的第一个条件.

当然, 函数  $\mathbf{w}$  不唯一, 因为 (3.30) 只把每个  $q_i$  确定到一个加法常数. 现在要证明, 可以选择这  $p+1$  个常数, 使得

$$\langle (\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

为此, 令  $\mathbf{q}$  表示 (3.30) 的解的任意一个 (但固定的) 代表元, 并且仅在这里用  $\Delta^{-1}(\mathbf{q})$  表示 (3.31) 的相应解. 对  $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$ , 置

$$\chi(\mathbf{c}) = \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \Delta^{-1}(\mathbf{c}),$$

以及

$$\mathbf{w}(\mathbf{c}) = \text{grad } \chi(\mathbf{c}) = \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}).$$

更仔细地考察  $\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c})$  的性质. 首先注意到, 集合

$$E = \{\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}); \mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}\}$$

是下列空间的  $p$  维子空间:

$$F = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\},$$

因为  $\Delta^{-1}$  是同构, 而  $\text{Ker}(\text{grad})$  的维数为 1. 接着注意到, 对所有无散  $\mathbf{v}$  都有

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_0} = - \sum_{i=1}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i}.$$

因此, 如果证明映射

$$\mathbf{v} \mapsto (\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i})_{1 \leq i \leq p}$$

从  $E$  到  $\mathbb{R}^p$  是单射, 那么因为  $E$  与  $\mathbb{R}^p$  维数相同, 它自动是满射. 但由 1°) 立即可知这个映射确实是单射. 因而可以找到  $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$ , 使得

$$\langle \mathbf{w}(\mathbf{c}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} \quad \text{for } 0 \leq i \leq p,$$

并且函数  $\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}(\mathbf{c})$  确实满足 (3.23), (3.28) 和 (3.29).

最后证明 (3.29) 至多有一个解. 当  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$  时, 由 Remark 2.5, 既有  $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$ , 又有  $\operatorname{curl} \phi \in H$ . 因而 Remark 2.2 蕴含  $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$ . 所以由 Remark 3.9,  $\phi = \mathbf{0}$ .

3°) 因为  $q_i \in H^2(\Omega_i)$ , 由 Theorem 1.8, 当  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类或  $\Omega$  为凸多面体时, (3.31) 的解  $\chi$  属于  $H^2(\Omega)$ . 因此  $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^3$ ,  $\phi$  也是如此. ■

**Remark 3.14:** 设  $\Omega$  是有界凸多面体, 且  $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$ ,  $s > 2$ . 由 Theorem 3.6 和 Remark 3.11, 其满足

$$\operatorname{div} \phi = 0, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma$$

的唯一向量势  $\phi$  还具有正则性  $\phi \in W^{1,r}(\Omega)^3$ , 其中某个  $r$  满足  $2 < r \leq s$ . 事实上, 通过问题 (3.31),  $\phi$  的正则性由右端属于  $L^s(\Omega)$  的  $-\Delta$  Dirichlet 问题的解的正则性确定 (参见 Theorem 1.8).

与二维情形一样, 由 Theorem 3.6 得到  $L^2(\Omega)^3$  和  $H_0^1(\Omega)^3$  的如下分解.

**Corollary 3.4:**  $L^2(\Omega)^3$  中每个函数  $\mathbf{v}$  都有正交分解

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.22)$$

其中  $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  是问题 (3.9) 的唯一解, 且  $\phi \in H^1(\Omega)^3$  满足  $\operatorname{curl} \phi \in H$  和  $\operatorname{div} \phi = 0$ . 此外, 如果  $\Omega$  单连通, 可以取  $\phi$  为  $H(\operatorname{curl}; \Omega)$  中问题 (3.29) 的唯一解.

**Corollary 3.5:**  $H_0^1(\Omega)^3$  中每个函数  $\mathbf{v}$  都有正交分解

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.33)$$

其中  $\phi \in H^2(\Omega)^3$ , 满足  $\operatorname{div} \phi = 0$ ,  $\operatorname{curl} \phi \in V$ , 并且是下列问题的解:

$$(-\Delta \phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V, \quad (3.34)$$

而  $q \in L_0^2(\Omega)$  由 (3.33) 唯一确定. 此外, 当  $\Omega$  单连通时, 问题 (3.34) 在满足  $\phi \in H$  和  $\operatorname{curl} \phi \in V$  的函数中恰有一个解.

### 1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

在本节中始终假设  $\Omega$  有界, 并且  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 或者  $\Omega$  是凸多面体. 与 Subsection 1.3.2 类似, 置

$$W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W_0 = \{\mathbf{w} \in W; \operatorname{div} \mathbf{w} = 0\}.$$

**Lemma 3.3:** 空间  $W$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ , 当且仅当  $W_0$  也连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ .

**Proof:** 设  $\phi \in W$ , 并令  $q \in H^1(\Omega)$  为 Dirichlet 问题

$$\Delta q = \operatorname{div} \phi \quad \text{in } \Omega, \quad q = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 则

$$\|\operatorname{grad} q - \phi\|_{0,\Omega} \leq \|\phi\|_{0,\Omega},$$

而对  $\Omega$  的假设蕴含  $q \in H^2(\Omega)$ , 且

$$\|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}.$$



此外,  $(\operatorname{grad} q) \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$  on  $\Gamma$ . 因此函数

$$\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad} q$$

属于  $W_0$ . 所以, 如果  $W_0$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ , 则  $\boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3$ , 并且

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega} &\leq \|\boldsymbol{\psi}\|_{1,\Omega} + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

这就说明该嵌入也是连续的. 反向结论显然. ■

**Lemma 3.4:** 这里只假设  $\Omega$  有界、Lipschitz 连续、单连通, 且  $\Gamma$  只有一个连通分支 ( $p = 0$ ). 则映射  $\boldsymbol{\phi} \mapsto \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$  是从  $W_0$  到  $H$  的同构, 并且存在两个正常数  $C_1, C_2$ , 使得

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W_0, \quad (3.35)$$

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}\} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W. \quad (3.36)$$

**Proof:** 因为  $\Omega$  单连通且  $p = 0$ , Theorem 3.6 断言  $H$  中每个函数  $\mathbf{u}$  在  $W_0$  中恰有一个向量势  $\boldsymbol{\phi}$ :

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}.$$

因此映射  $\operatorname{curl}$  是从  $W_0$  到  $H$  的一一、线性、连续的满射. 由于  $W_0$  和  $H$  都是 Banach 空间, 它是同构. 此外, 映射

$$\boldsymbol{\phi} \mapsto \|\mathbf{u}\|_{H(\operatorname{div};\Omega)} = \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}$$

是  $W_0$  上与  $W$  的范数等价的范数. 这就证明了 (3.35).

现在, (3.36) 是 (3.35) 与 Lemma 3.3 中分解的简单推论:  $W$  中的  $\boldsymbol{\phi}$  可写为

$$\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} + \operatorname{grad} q,$$

其中  $\boldsymbol{\psi} \in W_0$ , 且由 Poincaré Theorem 1.1,

$$|q|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}.$$

所以

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega},$$

而  $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$ , 结论随即得到. 注意, 虽然这里使用 Lemma 3.3 证明的一部分, 但并不需要其中关于  $\Omega$  的假设, 因为这里不要求  $q \in H^2(\Omega)$ . ■

### Theorem 3.7:

空间  $W$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ .

**Proof:** 1°) 暂且假设  $\Omega$  单连通且  $p = 0$ . 根据 Lemma 3.3, 只需考察  $W_0$ . 由 Lemma 3.4, 映射  $\text{curl}$  是从  $W_0$  到  $H$  的同构. 而 Theorem 3.6 的假设满足, 所以  $\text{curl}$  也是从  $W_0 \cap H^1(\Omega)^3$  到  $H$  的同构. 因而在代数意义和拓扑意义下

$$W_0 = W_0 \cap H^1(\Omega)^3,$$

所以  $W_0$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ .

2°) 当  $\Omega$  任意时, 它不再是凸的, 因而由假设  $\Gamma$  必须属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类. 此时容易找到  $\Omega$  的有限开覆盖  $\{\mathcal{O}_i\}_{1 \leq i \leq l}$ , 使得每个  $\mathcal{O}_i \cap \Omega$  单连通且边界连通. 令  $\{\alpha_i\}$  是从属于  $\{\mathcal{O}_i\}$  的单位分解; 那么  $W$  中每个  $\phi$  都可表示为

$$\phi = \sum_{i=1}^l \alpha_i \phi \quad \text{in } \Omega.$$

因此问题归结为  $\alpha_i \phi$  的正则性. 注意, 因为  $\Gamma$  光滑且  $\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i)$ , 可以认为  $\alpha_i \phi$  定义在  $\mathcal{O}_i \cap \Omega$  的一个子集  $\mathcal{O}'_i$  上, 该子集具有光滑边界, 并具有与  $\mathcal{O}_i \cap \Omega$  相同的性质. 此外,

$$\alpha_i(\phi \times \mathbf{n}) = \mathbf{0} \quad \text{on } \partial \mathcal{O}'_i,$$

因为在  $\partial \mathcal{O}'_i$  的每一点上至少有一个因子为零. 所以  $\alpha_i \phi \in W$  on  $\mathcal{O}'_i$ ; 由 1°) 得  $\alpha_i \phi \in H^1(\mathcal{O}'_i)^3$ , 且

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C_i \{ \|\alpha_i \phi\|_0 + \|\text{div}(\alpha_i \phi)\|_0 + \|\text{curl}(\alpha_i \phi)\|_0 \},$$

其中所有范数都取在  $\mathcal{O}'_i$  上. 因此在相同记号下,

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C'_i \{ \|\phi\|_0 + \|\text{div } \phi\|_0 + \|\text{curl } \phi\|_0 \},$$

从而证明该 Theorem. ■

### 1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

继续保持 Subsection 1.3.4 的假设, 并置

$$U = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega), \quad U_0 = \{\mathbf{u} \in U; \text{div } \mathbf{u} = 0\}.$$

先给出与 Lemma 3.3 和 Lemma 3.4 类似的两个结果.

**Lemma 3.5:** 空间  $U$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ , 当且仅当  $U_0$  也连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ .

证明沿用 Lemma 3.3 的思路, 留给读者.

**Lemma 3.6:** 设  $\Omega$  有界、Lipschitz 连续且单连通. 则映射  $\phi \mapsto \text{curl } \phi$  是从  $U_0$  到空间

$$T = \{\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^3; \text{div } \mathbf{u} = 0, \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p\}$$

的同构, 并且存在两个正常数  $C_1, C_2$ , 使得

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi \in U_0, \quad (3.37)$$

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{ \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} + \|\text{div } \phi\|_{0,\Omega} \} \quad \forall \phi \in U. \quad (3.38)$$

**Proof:** 因为  $\Omega$  单连通, 由 Theorem 3.5 和 Lemma 3.4 的论证可知, 映射  $\phi \mapsto \operatorname{curl} \phi$  是从  $U_0$  到  $T$  的同构, 并且 (3.37) 成立. 进而, (3.38) 由 (3.37), 分解 (3.22) 和 Theorem 1.9 立即得到. 注意, 这里同样不需要  $\Gamma$  有超出 Lipschitz 连续性的连续性条件. ■

**Lemma 3.7:** 如果  $U$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ , 则对每个满足  $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$  的  $\psi \in H^1(\Omega)^3$ , 非齐次 Neumann 问题

$$\Delta \chi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \chi / \partial n = \psi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma \quad (3.39)$$

的解  $\chi$  属于  $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ . 反之, 当  $\Omega$  单连通时, 这个条件足以保证上述嵌入.

**Proof:** 1° 设  $\psi \in H^1(\Omega)^3$ , 且  $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$ ; 则 (3.39) 在  $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$  中有唯一解  $\chi$ , 并且

$$\phi = \psi - \operatorname{grad} \chi$$

属于  $U$ . 因此, 如果  $\phi \in H^1(\Omega)^3$ , 则必有  $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ .

2° 反之, 由 Theorem 3.5 的证明可知, 如果  $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ , 则  $T$  中每个函数在  $U_0 \cap H^1(\Omega)^3$  中都有唯一向量势. 因此 Lemma 3.5 和 Lemma 3.6 蕴含  $U$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ . ■

当  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类时, (3.39) 的解确实属于  $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ ; 所以当  $\Omega$  单连通时, Lemma 3.7 保证  $U \subset H^1(\Omega)^3$ . 此外, 使用 Theorem 3.7 中 2° 的论证可以去掉最后这个限制. 由此得到如下结果.

### Theorem 3.8:

如果  $\Omega$  有界且边界属于  $\mathcal{C}^{1,1}$  类, 则空间  $U$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ .

遗憾的是, 当  $\Gamma$  是多面体且  $\psi \in H^1(\Omega)^3$  时, 它的法向分量  $\psi \cdot \mathbf{n}$  不属于  $H^{1/2}(\Gamma)$ ; 我们未能在文献中找到关于 (3.39) 的解的正则性的任何直接信息. 在这种情形下, Lemma 3.7 似乎无济于事; 我们提出用 Nédélec [60] 的另一种论证来建立  $U$  到  $H^1(\Omega)^3$  的嵌入. 简言之, 该作者使用一种特殊的范数等价关系, 它在光滑凸区域  $\Omega$  上成立, 且其中的常数与  $\Omega$  无关. 然后通过正则化凸多面体的边界, 把这种等价关系推广到凸多面体. 这种方法的出发点是下面的技术 Lemma; 证明太长, 无法在此收入, 可见 Grisvard [42].

**Lemma 3.8:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  中的有界开子集, 边界  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^2$  类. 每个满足  $\phi \cdot \mathbf{n} = 0$  on  $\Gamma$  的  $\phi \in H^1(\Omega)^3$  都有

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 + \int_{\Gamma} (\mathcal{R} \phi, \phi) ds = \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2, \quad (3.40)$$

其中  $\mathcal{R}$  表示  $\Gamma$  的切平面上的曲率张量.

当  $\Omega$  为凸集时, 曲率张量  $\mathcal{R}$  正定, 因而立即得到如下范数等价.

**Corollary 3.6:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  中有界凸开子集, 边界  $\Gamma$  属于  $\mathcal{C}^2$  类.  $U \cap H^1(\Omega)^3$  中的函数  $\phi$  满足

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2. \quad (3.41)$$

### Theorem 3.9:

设  $\Omega$  是有界凸多面体. 空间  $U$  连续嵌入  $H^1(\Omega)^3$ , 且  $U$  中的函数满足 (3.41).

**Proof:** 可以构造 (参见 Grisvard [42]) 一个递增的开凸集序列  $(\Omega_l)_{l \geq 1}$ , 每个集合都有  $C^2$  边界  $\Gamma_l$ , 且

$$\bar{\Omega}_l \subset \Omega \quad \forall l \geq 1, \quad \Omega = \bigcup_{l \geq 1} \Omega_l.$$

由 Lemma 3.5, 可以只考察  $U_0$ . 因此, 令  $\phi \in U_0$ , 并令  $\chi_l \in H^1(\Omega_l)/\mathbb{R}$  为问题

$$\Delta \chi_l = 0 \quad \text{in } \Omega_l, \quad \partial \chi_l / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_l \quad (3.42)$$

的解; 在  $\Omega_l$  上定义

$$\phi_l = \phi - \text{grad } \chi_l.$$

因为  $\text{div } \phi = 0$  in  $\Omega$ , 非齐次 Neumann 问题 (3.42) 有唯一解  $\chi_l$ . 此外, 由 Corollary 2.10,  $\phi \in H^1(\Omega_l)^3$  for all  $l$ ; 又因为  $\Gamma_l$  光滑, 这进一步蕴含  $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma_l)$ . 所以  $\chi_l \in H^2(\Omega_l)/\mathbb{R}$ , 从而  $\phi_l \in H^1(\Omega_l)^3$ , 且  $\phi_l \cdot \mathbf{n} = 0$  on  $\Gamma_l$ . 因此可以把 Corollary 3.6 应用于  $\phi_l$ :

$$|\phi_l|_{1, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi\|_{0, \Omega} \quad \forall l. \quad (3.43)$$

此外, (3.42) 等价于

$$\int_{\Omega_l} \phi_l \cdot \text{grad } \mu dx = 0 \quad \forall \mu \in H^1(\Omega_l).$$

所以容易推出

$$\|\phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.44)$$

$$\|\text{grad } \chi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.45)$$

$$\left| \int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{grad } \mu dx \right| \leq \|\phi\|_{0, \Omega - \Omega_l} \|\text{grad } \mu\|_{0, \Omega - \Omega_l} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega). \quad (3.46)$$

把  $\text{grad } \chi_l$ ,  $\phi_l$  和  $\partial \phi_l / \partial x_i$  在  $\Omega_l$  外作零延拓, 并照例用波浪号表示延拓后的函数. 由 (3.45) 可知

$$\widetilde{\text{grad } \chi_l} \rightharpoonup \mathbf{w} \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

事实上, 如果  $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega)^3$ , 则存在整数  $k$ , 使得  $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega_l)^3$  for all  $l \geq k$ . 此时

$$\int_{\Omega} \mathbf{w} \cdot \text{curl } \lambda dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx,$$

而结果由下式得到:

$$\int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx = 0 \quad \forall l \geq k.$$

由于  $\Omega$  单连通, 这意味着存在  $\chi \in H^1(\Omega)$ , 使得

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

此外, (3.46) 蕴含  $\text{grad } \chi = \mathbf{0}$ . 因而

$$\widetilde{\phi_l} \rightharpoonup \phi \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3.$$

结合 (3.43), 这蕴含

$$\partial \tilde{\phi}_l / \partial x_i \rightharpoonup \partial \phi / \partial x_i \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad 1 \leq i \leq 3.$$

所以  $\phi \in H^1(\Omega)^3$ , 并由 (3.43) 得

$$|\phi|_{1,\Omega} \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}.$$

■

由这个 Theorem 和 Lemma 3.7 立即得到: 一方面, 如果  $\Omega$  是有界凸多面体, 问题 (3.39) 的解  $\chi$  自动属于  $H^2(\Omega)$ ; 另一方面, 如果  $\Omega$  是非凸多面体, 则有些情形下 (3.39) 的解不属于  $H^2(\Omega)$ , 从而  $U$  不包含于  $H^1(\Omega)^3$ .

作为 Theorem 3.8 的一个有意义的推论, 有 Foias & Temam [27] 建立的如下 Corollary.

**Corollary 3.7:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^3$  中的有界开区域, 边界  $\Gamma$  属于  $C^{m,1}$  类 ( $m \geq 1$ ). 则

$$\begin{aligned} H^m(\Omega)^3 = \{ \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega), \\ \operatorname{curl} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega)^3, \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \in H^{m-1/2}(\Gamma) \}, \end{aligned} \quad (3.47)$$

$$\|\mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C\{\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{m-1/2,\Gamma}\}. \quad (3.48)$$

## 1.4 抽象变分问题的分析

本节构造一个非常适合求解带约束的各类线性边值问题 (如 Stokes 问题) 的抽象框架. 我们提出若干处理约束的算法. 虽然这些算法是结合连续问题引入的, 但它们主要将在离散问题的求解中发挥作用.

### 1.4.1 一般结果

设  $X$  和  $M$  是两个实 Hilbert 空间, 其范数分别为  $\|\cdot\|_X$  和  $\|\cdot\|_M$ . 设  $X'$  和  $M'$  为相应的对偶空间,  $\|\cdot\|_{X'}$  和  $\|\cdot\|_{M'}$  表示其对偶范数. 照例, 用  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $X$  与  $X'$  之间或  $M$  与  $M'$  之间的对偶配对.

引入两个连续双线性形式

$$a(\cdot, \cdot) : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad b(\cdot, \cdot) : X \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|a\| = \sup_{\substack{u,v \in X \\ u,v \neq 0}} \frac{a(u,v)}{\|u\|_X \|v\|_X}, \quad \|b\| = \sup_{\substack{v \in X, \mu \in M \\ v \neq 0, \mu \neq 0}} \frac{b(v,\mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M}.$$

考虑如下变分问题, 称为问题 (Q):

给定  $l \in X'$  和  $\chi \in M'$ , 求  $(u, \lambda) \in X \times M$ , 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.2)$$

为了研究问题 (Q), 还需要一些记号. 对双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  和  $b(\cdot, \cdot)$ , 分别定义线性算子  $A \in \mathcal{L}(X; X')$  和  $B \in \mathcal{L}(X; M')$ :

$$\langle Au, v \rangle = a(u, v) \quad \forall u, v \in X, \quad (4.3)$$

$$\langle Bv, \mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.4)$$

设  $B' \in \mathcal{L}(M; X')$  为  $B$  的对偶算子, 即

$$\langle B'\mu, v \rangle = \langle \mu, Bv \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.5)$$

容易验证

$$\|A\|_{\mathcal{L}(X; X')} = \|a\|, \quad \|B\|_{\mathcal{L}(X; M')} = \|b\|. \quad (4.6)$$

利用这些算子, 问题 (Q) 等价地写为: 求  $(u, \lambda) \in X \times M$ , 使

$$Au + B'\lambda = l \quad \text{in } X', \quad Bu = \chi \quad \text{in } M'.$$

现在定义线性算子  $\Phi \in \mathcal{L}(X \times M; X' \times M')$ :

$$\Phi(v, \mu) = (Av + B'\mu, Bv).$$

如果  $\Phi$  是从  $X \times M$  到  $X' \times M'$  的同构, 就称问题 (Q) 适定. 我们的目的是导出问题 (Q) 适定的充要条件.

置

$$V = \text{Ker}(B),$$

更一般地, 对每个  $\chi \in M'$ , 定义仿射流形

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}.$$

等价地,

$$\begin{cases} V(\chi) = \{v \in X; b(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M\}, \\ V = V(0). \end{cases} \quad (4.7)$$

此外, 由算子  $B$  的连续性可知  $V$  是  $X$  的闭子空间.

与问题 (Q) 相联系, 定义如下问题, 称为问题 (P): 求  $u \in V(\chi)$ , 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (4.8)$$

显然, 如果  $(u, \lambda) \in X \times M$  是问题 (Q) 的解, 那么  $u \in V(\chi)$  且  $u$  是 (4.8) 的解, 即问题 (P) 的解. 我们希望找到适当条件, 保证这个命题的逆命题成立. 为此, 定义  $V$  的极集

$$V^0 = \{g \in X'; \langle g, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V\}.$$

**Lemma 4.1:** 下列三个性质等价:

(i) 存在常数  $\beta > 0$ , 使

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta; \quad (4.9)$$

(ii) 算子  $B'$  是从  $M$  到  $V^0$  的同构, 且

$$\|B'\mu\|_{X'} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M; \quad (4.10)$$

(iii) 算子  $B$  是从  $V^\perp$  到  $M'$  的同构, 且

$$\|Bv\|_{M'} \geq \beta\|v\|_X \quad \forall v \in V^\perp. \quad (4.11)$$

**Proof:** 1) 先证明性质 (i) 与 (ii) 等价. 由 (4.5), 性质 (i) 意味着

$$\|B'\mu\|_{X'} = \sup_{\substack{v \in X \\ v \neq 0}} \frac{\langle B'\mu, v \rangle}{\|v\|_X} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M,$$

所以 (4.9) 等价于 (4.10). 因而 (ii) 蕴含 (i). 要证明 (i) 蕴含 (ii), 只需证明在条件 (4.10) 下,  $B'$  是从  $M$  到  $V^0$  的同构. 显然, 由 (4.10),  $B'$  是从  $M$  到其值域  $\mathcal{R}(B')$  的一一算子, 且其逆连续. 因此  $B'$  是从  $M$  到  $\mathcal{R}(B')$  的同构, 从而  $\mathcal{R}(B')$  是  $X'$  的闭子空间.

于是只需证明

$$\mathcal{R}(B') = V^0.$$

为此应用 Banach 闭值域定理 (见 Yosida [84]), 它断言

$$\mathcal{R}(B') = (\text{Ker}(B))^0 = V^0.$$

这证明了 1).

2) 现在证明性质 (ii) 与 (iii) 等价. 首先注意,  $V^0$  可与  $(V^\perp)'$  等距等同. 事实上, 对  $v \in X$ , 以  $v^\perp$  表示  $v$  在  $V^\perp$  上的正交投影. 对每个  $g \in (V^\perp)'$ , 定义  $\tilde{g} \in X'$ :

$$\langle \tilde{g}, v \rangle = \langle g, v^\perp \rangle \quad \forall v \in X.$$

显然  $\tilde{g} \in V^0$ , 而且容易验证对应  $g \mapsto \tilde{g}$  是从  $(V^\perp)'$  到  $V^0$  的等距双射. 这使我们可以等同  $(V^\perp)'$  与  $V^0$ .

因此,  $B$  是从  $V^\perp$  到  $M'$  的同构且

$$\|B^{-1}\|_{\mathcal{L}(M'; V^\perp)} \leq 1/\beta,$$

当且仅当  $B'$  是从  $M$  到  $(V^\perp)' = V^0$  的同构且

$$\|(B')^{-1}\|_{\mathcal{L}(V^0; M)} \leq 1/\beta.$$

所以性质 (ii) 与 (iii) 等价. ■

条件 (4.9) 通常称为 “inf-sup 条件”, 它由 Babuška [4] 和 Brezzi [13] 各自独立引入. 为陈述主要结果, 定义线性连续算子  $\pi \in \mathcal{L}(X'; V)$ :

$$\langle \pi f, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall f \in X', \quad \forall v \in V.$$

显然

$$\|\pi f\|_{V'} \leq \|f\|_{X'}.$$

**Theorem 4.1:**

问题 (Q) 适定 (即算子  $\Phi$  是从  $X \times M$  到  $X' \times M'$  的同构), 当且仅当下列条件成立:

- (i) 算子  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的同构;
- (ii) 双线性形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (4.9).

**Proof:** 1) 条件 (i) 和 (ii) 是充分的. 由 (4.9) 和 Lemma 4.1, 存在唯一的  $u_0 \in V^\perp$ , 使

$$Bu_0 = \chi, \quad \|u_0\|_X \leq (1/\beta)\|\chi\|_{M'}.$$

因此问题 (P) 等价地写成: 求  $w = u - u_0 \in V$ , 使

$$a(w, v) = \langle l, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in V,$$

或等价地满足

$$\pi Aw = \pi(l - Au_0).$$

因为  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的同构, 问题 (P) 有唯一解  $u = u_0 + w \in V(\chi)$ , 且

$$\|w\|_X \leq C_1 \|\pi(l - Au_0)\|_{V'} \leq C_1 \|l - Au_0\|_{X'},$$

所以

$$\|u\|_X \leq C_2 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

现在  $l - Au \in V^0$ . 因而由 Lemma 4.1, 存在唯一的  $\lambda \in M$ , 使

$$B'\lambda = l - Au,$$

并且

$$\|\lambda\|_M \leq (1/\beta)\|l - Au\|_{X'} \leq C_3 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

因此问题 (Q) 有唯一解  $(u, \lambda)$ , 且映射  $(l, \chi) \mapsto (u, \lambda)$  从  $X' \times M'$  到  $X \times M$  连续. 这意味着  $\Phi$  是从  $X \times M$  到  $X' \times M'$  的同构.

2) 条件 (i) 和 (ii) 是必要的. 假设  $\Phi$  是从  $X \times M$  到  $X' \times M'$  的同构. 先证明 inf-sup 条件 (4.9). 令  $\chi \in M'$  并置  $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(0, \chi)$ . 因为  $Bu = \chi$ , 所以  $\mathcal{R}(B) = M'$ . 因此  $B$  是从  $V^\perp$  到  $M'$  的连续一一映射, 从而是从  $V^\perp$  到  $M'$  的同构. 由 Lemma 4.1, 条件 (4.9) 成立.

接着证明  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的同构. 先验证  $\pi A$  在  $V$  上单射. 设  $u \in V$  满足  $\pi Au = 0$ , 则  $Au \in V^0$ . 由于 inf-sup 条件成立, 由 Lemma 4.1,  $B'$  是从  $M$  到  $V^0$  的同构. 因而存在唯一的  $\lambda \in M$ , 使  $B'\lambda = -Au$ . 于是  $\Phi(u, \lambda) = (0, 0)$ , 从而  $u = 0$ .

现在验证  $\pi A$  满射. 设  $g \in V'$ . 由 Hahn-Banach Theorem, 至少存在一个  $l \in X'$ , 使  $g = \pi l$ . 置  $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(l, 0)$ . 显然  $u \in V$ , 且

$$Au + B'\lambda = l.$$

对所有  $v \in V$ ,

$$\langle \pi B'\lambda, v \rangle = \langle B'\lambda, v \rangle = \langle \lambda, Bv \rangle = 0,$$

所以  $\pi B'\lambda = 0$ , 从而



$$\pi Au = \pi l = g.$$

因此  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的一一线性连续映射, 从而是同构. ■

**Remark 4.1:** 在 Theorem 4.1 证明的第一部分中, 我们使用了如下事实: 只要  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的同构且仿射流形  $V(\chi)$  非空, 问题 (P) 就有唯一解. Inf-sup 条件 (4.9) 确实蕴含  $V(\chi)$  非空.

**Corollary 4.1:** 假设双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$ -椭圆的, 即存在常数  $\alpha > 0$ , 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V. \quad (4.12)$$

则问题 (Q) 适定, 当且仅当双线性形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (4.9).

**Proof:** 设  $l \in V'$ . 因为  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$ -椭圆的, 可以应用 Lax & Milgram Theorem 1.7: 存在唯一的  $u \in V$ , 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

或等价地

$$\pi Au = l.$$

此外, 映射  $l \mapsto u$  从  $V'$  到  $V$  连续. 因此  $\pi A$  是从  $V$  到  $V'$  的同构, 结论由 Theorem 4.1 得到. ■

**Remark 4.2:** 上述分析容易推广到  $X$  和  $M$  为自反 Banach 空间的情形. 空间  $V$  不变, 但  $V^\perp$  要换成商空间  $X/V$ . 本小节的结果和证明只需极少修改即可适用.

### 1.4.2 鞍点方法

在适当假设下, 问题 (P) 和 (Q) 可以表述为优化问题. 除上一小节的记号外, 再引入两个二次泛函  $J: X \rightarrow \mathbb{R}$  和  $\mathcal{L}: X \times M \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle, \quad (4.13)$$

以及

$$\mathcal{L}(v, \mu) = J(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.14)$$

通常把  $J$  称为与问题 (P) 相联系的能量泛函, 把  $\mathcal{L}$  称为与问题 (Q) 相联系的 Lagrange 泛函. 考虑如下问题, 称为问题 (L): 求 Lagrange 泛函  $\mathcal{L}$  在  $X \times M$  上的鞍点  $(u, \lambda) \in X \times M$ , 即求  $(u, \lambda) \in X \times M$ , 使

$$\mathcal{L}(u, \mu) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \mathcal{L}(v, \lambda) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.15)$$

#### Theorem 4.2:

假设 Theorem 4.1 的条件 (i) 和 (ii) 成立. 再假设双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  在  $X$  上对称且半正定, 即

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.16)$$

则问题 (L) 有唯一解  $(u, \lambda) \in X \times M$ , 它恰好是问题 (Q) 的解.

**Proof:** (4.15) 中第一个不等式可写成

$$b(u, \mu - \lambda) \leq \langle \chi, \mu - \lambda \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

由于  $\mu$  是  $M$  的任意元素, 这等价于

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

其次, (4.15) 中第二个不等式等价于

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \lambda).$$

根据假设,  $a(\cdot, \cdot)$  对称, 所以

$$D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = a(u, v) + b(v, \lambda) - \langle l, v \rangle.$$

此外, 利用 (4.16), 有

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X.$$

因此  $v \mapsto \mathcal{L}(v, \lambda)$  是凸泛函, 其极小点  $u$  由条件  $D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = 0$  刻画, 即

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X.$$

所以  $(u, \lambda)$  是  $\mathcal{L}$  的鞍点, 当且仅当它也是问题 (Q) 的解. Theorem 得证. ■

**Corollary 4.2:** 在 Theorem 4.2 的假设下, 问题 (Q) 的解  $(u, \lambda)$  由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left( \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left( \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17)$$

其中用 Min 代替 inf(相应地, 用 Max 代替 sup) 表示极值可以达到.

**Proof:** 这是一般优化结果的推论: Lagrange 泛函  $\mathcal{L}$  有鞍点  $(u, \lambda)$ , 当且仅当

$$\text{Min}_{v \in X} \left( \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \text{Max}_{\mu \in M} \left( \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17')$$

并且这个量等于  $\mathcal{L}(u, \lambda)$ .

为方便读者, 回顾其证明. 置

$$\phi(v) = \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu), \quad \phi^*(\mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

先注意

$$\sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v). \quad (4.18)$$

事实上, 因为

$$\mathcal{L}(v, \mu) \leq \phi(v) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

所以

$$\phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v) \quad \forall \mu \in M,$$

从而得到 (4.18).

现在设  $(u, \lambda)$  是  $\mathcal{L}$  的鞍点. 这意味着

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda).$$

因此

$$\inf_{v \in X} \phi(v) \leq \phi(u) = \phi^*(\lambda) \leq \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu). \quad (4.19)$$

结合 (4.18), 得

$$\inf_{v \in X} \phi(v) = \phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda) = \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu),$$

特别地, 这蕴含 (4.17').

反之, 假设 (4.17') 成立, 并设  $u$  达到  $\phi$  的极小值,  $\lambda$  达到  $\phi^*$  的极大值. 此时 (4.17') 表明

$$\phi(u) = \phi^*(\lambda).$$

另一方面,  $\phi$  和  $\phi^*$  的定义蕴含

$$\phi^*(\lambda) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \phi(u).$$

所以

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda),$$

即  $(u, \lambda)$  是  $\mathcal{L}$  的鞍点. 最后, 这个优化结果与问题 (Q) 解的唯一性给出刻画 (4.17). ■

注意

$$\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \begin{cases} +\infty, & v \notin V(\chi), \\ J(v), & v \in V(\chi). \end{cases}$$

因此

$$\inf_{v \in X} \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \inf_{v \in V(\chi)} J(v).$$

因为  $b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle$ , (4.17) 中第一个等式变为

$$J(u) = \text{Min}_{v \in V(\chi)} J(v). \quad (4.20)$$

所以问题 (P) 的解  $u$  可刻画为约束优化问题 (4.20) 的解.

另一方面, 考虑 (4.20) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

除 Theorem 4.2 的假设外, 再假设双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  是  $X$ -椭圆的, 即

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X, \quad \alpha > 0. \quad (4.21)$$

对任意  $\mu \in M$ , 定义  $u(\mu) \in X$  为如下优化问题的解:

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

在 Theorem 4.2 的证明中已经看到, 这个问题等价于方程

$$a(u(\mu), v) = \langle l, v \rangle - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.22)$$

由 (4.21), 问题 (4.22) 确有唯一解  $u(\mu) \in X$ . 由于  $u(\lambda) = u$ , 注意到

$$\mathcal{L}(u(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}(u(\mu), \mu).$$

给出  $\mathcal{L}(u(\mu), \mu)$  的简单表达式. 有

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle l, u(\mu) \rangle + b(u(\mu), \mu) - \langle \chi, \mu \rangle,$$

所以由 (4.22),

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = -(1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle.$$

于是置

$$K(\mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.23)$$

则 (4.20) 的对偶问题变为

$$K(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K(\mu). \quad (4.24)$$

因此问题 (Q) 的解的第二个分量  $\lambda$  可刻画为无约束优化问题 (4.24) 的解.

### 1.4.3 正则化或罚方法逼近

我们希望引入问题 (Q) 的一个扰动形式, 它在实际中可能更容易求解. 除  $a(\cdot, \cdot)$  和  $b(\cdot, \cdot)$  外, 再考虑第三个连续双线性形式

$$c(\cdot, \cdot) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|c\| = \sup_{\substack{\lambda, \mu \in M \\ \lambda, \mu \neq 0}} \frac{c(\lambda, \mu)}{\|\lambda\|_M \|\mu\|_M}.$$

假设形式  $c(\cdot, \cdot)$  是  $M$ -椭圆的, 即存在常数  $\gamma > 0$ , 使

$$c(\mu, \mu) \geq \gamma \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M. \quad (4.25)$$

对形式  $c(\cdot, \cdot)$ , 定义算子  $C \in \mathcal{L}(M; M')$ :

$$\langle C\lambda, \mu \rangle = c(\lambda, \mu) \quad \forall \lambda, \mu \in M. \quad (4.26)$$

设  $\varepsilon > 0$  是趋于零的参数. 考虑如下问题, 称为问题  $(Q^\varepsilon)$ : 求  $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \in X \times M$ , 使

$$a(u^\varepsilon, v) + b(v, \lambda^\varepsilon) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.27)$$

$$-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.28)$$

因为算子  $C$  非奇异, 方程 (4.28) 等价于

$$\lambda^\varepsilon = (1/\varepsilon)C^{-1}(Bu^\varepsilon - \chi). \quad (4.29)$$

在 (4.27) 中代入  $\lambda^\varepsilon$ , 得到如下问题, 称为问题  $(P^\varepsilon)$ , 它显然与问题  $(Q^\varepsilon)$  等价: 求  $u^\varepsilon \in X$ , 使

$$a(u^\varepsilon, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu^\varepsilon, Bv \rangle = \langle l, v \rangle + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}\chi, Bv \rangle \quad \forall v \in X. \quad (4.30)$$

#### Theorem 4.3:

假设条件 (4.9) 和 (4.25) 成立. 再假设存在常数  $\alpha > 0$ , 使

$$a(v, v) + \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.31)$$

则当  $\varepsilon \leq 1$  时, 问题  $(Q)$  与  $(Q^\varepsilon)$  分别在  $X \times M$  中有唯一解  $(u, \lambda)$  和  $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ . 此外, 当  $\varepsilon \leq \varepsilon_0$  足够小时, 有误差估计

$$\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq K\varepsilon(\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.32)$$

其中常数  $K$  只依赖于  $\alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$  和  $\|c\|$ .

**Proof:** 假设 (4.31) 蕴含双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$ -椭圆的. 因而由 Corollary 4.1, 问题  $(Q)$  有唯一解  $(u, \lambda) \in X \times M$ .

由 (4.25) 和 (4.31), 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

在  $\varepsilon \leq 1$  时是  $X$ -椭圆的. 所以问题  $(P^\varepsilon)$  在  $X$  中恰有一个解  $u^\varepsilon$ . 因而, 若用 (4.29) 定义  $\lambda^\varepsilon$ , 则  $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$  是问题  $(Q^\varepsilon)$  的唯一解.

还需建立估计 (4.32). 由 (4.1) 与 (4.27), 以及 (4.2) 与 (4.28), 得

$$\begin{cases} a(u^\varepsilon - u, v) + b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon - u, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.33)$$

第一个方程 (4.33) 与 (4.9) 给出

$$\beta \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq \sup_{v \in X} \frac{b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda)}{\|v\|_X} \leq \|a\| \|u^\varepsilon - u\|_X,$$

从而

$$\|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|u^\varepsilon - u\|_X. \quad (4.34)$$

接着在 (4.33) 中取  $v = u^\varepsilon - u$  和  $\mu = \lambda^\varepsilon - \lambda$ , 得

$$\begin{aligned} a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) &= -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) - \varepsilon c(\lambda^\varepsilon - \lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) \\ &\leq -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda). \end{aligned}$$

于是 (4.34) 给出

$$a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) \leq \varepsilon(\|a\|\|c\|/\beta)\|\lambda\|_M\|u^\varepsilon - u\|_X.$$

另一方面, 由 (4.33) 中第二个方程,

$$B(u^\varepsilon - u) = \varepsilon C\lambda^\varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned}\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle &= \varepsilon^2 \langle C\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon \rangle \\ &= \varepsilon^2 c(\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \leq \varepsilon^2 \|c\| \|\lambda^\varepsilon\|_M^2,\end{aligned}$$

并由 (4.34),

$$\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle \leq \varepsilon^2 \|c\| \{(\|a\|/\beta)\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda\|_M\}^2.$$

所以假设 (4.31) 给出形如

$$\alpha x^2 \leq \varepsilon^2 C_1(\|\lambda\|_M + x)^2 + \varepsilon C_2 \|\lambda\|_M x,$$

的不等式, 其中  $x = \|u^\varepsilon - u\|_X$ .

当  $\varepsilon$  足够小时, 这等价于

$$\|u^\varepsilon - u\|_X \leq \varepsilon C_3 \|\lambda\|_M.$$

结合 (4.34), 即证明 (4.32). ■

**Remark 4.3:** 即使 inf-sup 条件 (4.9) 不成立, 问题  $(Q^\varepsilon)$  仍有唯一解. 因此在 (4.28) 中,  $-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu)$  起正则化项的作用: 问题  $(Q^\varepsilon)$  可视为问题  $(Q)$  的正则化版本.

**Remark 4.4:** 当双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  和  $c(\cdot, \cdot)$  对称时, 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon) \langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

也对称. 此时置

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} \langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle,$$

并利用  $\varepsilon \leq 1$  时的椭圆性 (4.31), 得到问题  $(P^\varepsilon)$  等价于求  $u^\varepsilon \in X$ , 使

$$J_\varepsilon(u^\varepsilon) = \inf_{v \in X} J_\varepsilon(v).$$

这样, 我们用罚泛函  $J_\varepsilon$  的无约束优化问题逼近了能量泛函  $J$  的约束优化问题 (4.20), 其中  $\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle / (2\varepsilon)$  是与约束  $Bv = \chi$  对应的罚项. 因而问题  $(P^\varepsilon)$  是问题  $(P)$  的罚方法版本.

事实上, 可以得到比 Theorem 4.3 更精确的结果, 即  $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$  关于  $\varepsilon$  的幂的渐近展开. 按如下方式归纳定义序列  $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$ . 置  $\lambda_0 = \lambda$ , 并对任意整数  $n \geq 1$ , 令  $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$  为下列问题的解:

$$\begin{cases} a(u_n, v) + b(v, \lambda_n) = 0 & \forall v \in X, \\ b(u_n, \mu) = c(\lambda_{n-1}, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.35)$$

已知  $\lambda_{n-1}$  后, 由 (4.9), (4.31) 和 Corollary 4.1, 方程 (4.35) 确实定义唯一的  $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$ .

**Theorem 4.4:**

假设 Theorem 4.3 的条件成立. 则对所有整数  $N \geq 1$ , 当  $\varepsilon \leq \varepsilon_0$  足够小时,

$$\left\| u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n \right\|_X + \left\| \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n \right\|_M \leq K_N \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.36)$$

其中常数  $K_N$  只依赖于  $N, \alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$  和  $\|c\|$ .

**Proof:** 证明的论证与 Theorem 4.3 非常相似. 置

$$w^\varepsilon = u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n, \quad \rho^\varepsilon = \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n.$$

利用 (4.1), (4.2), (4.27), (4.28) 和 (4.35), 得

$$\begin{cases} a(w^\varepsilon, v) + b(v, \rho^\varepsilon) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \mu) + b(w^\varepsilon, \mu) = \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.37)$$

第一个方程 (4.37) 与 (4.9) 给出

$$\|\rho^\varepsilon\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|w^\varepsilon\|_X. \quad (4.38)$$

接着在 (4.37) 中取  $v = w^\varepsilon$  和  $\mu = \rho^\varepsilon$ , 得

$$\begin{aligned} a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) &= -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \rho^\varepsilon) - \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon) \\ &\leq -\varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon), \end{aligned}$$

所以

$$a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) \leq \varepsilon^{N+1} (\|a\| \|c\| / \beta) \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X.$$

另一方面, (4.37) 中第二个方程给出

$$Bw^\varepsilon = \varepsilon C(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N),$$

所以

$$\begin{aligned} \langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle &= \varepsilon^2 c(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N, \rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N) \\ &\leq 2\varepsilon^2 \|c\| (\|\rho^\varepsilon\|_M^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2), \end{aligned}$$

并由 (4.38),

$$\langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle \leq 2\varepsilon^2 \|c\| \{ (\|a\|/\beta)^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2 \}.$$

因此利用 (4.31), 得到形如

$$\alpha \|w^\varepsilon\|_X^2 \leq C_1 \varepsilon^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + C_2 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X + C_3 \varepsilon^{2N+2} \|\lambda_N\|_M^2$$

的不等式. 当  $\varepsilon \leq \varepsilon_0$  足够小时, 这蕴含

$$\|w^\varepsilon\|_X \leq C_4 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M. \quad (4.39)$$

现在由 (4.35) 和 Corollary 4.1,

$$\|\lambda_N\|_M \leq C_5 \|\lambda\|_M \leq C_6 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.40)$$

其中常数  $C_5$  和  $C_6$  具有  $C^N$  的形式. 所需不等式 (4.36) 因而由 (4.38), (4.39) 和 (4.40) 得到. ■

#### 1.4.4 梯度型迭代方法

本小节的目的是导出求解问题 (Q) 的便捷迭代方法. 为此, 我们提出一种基于优化表述 (4.20) 和 (4.24) 的对偶方法.

暂且假设双线性形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (4.9), 且双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  对称并在 (4.21) 的意义下  $X$ -椭圆. 由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 适定; Theorem 4.2 断言其唯一解  $(u, \lambda)$  由 (4.14) 定义的 Lagrange 泛函  $\mathcal{L}(v, \mu)$  的唯一鞍点刻画. 此外,  $u$  是约束优化问题 (4.20) 的唯一解, 而  $\lambda$  是无约束优化问题 (4.24) 的唯一解. 显然最后这个问题最容易求解, 而下降法应当特别适合求解它. 这里集中讨论一个一般下降算法, 并把它应用于两类梯度法: 简单梯度法 (也称 Uzawa Algorithm) 和共轭梯度法.

基于上述考虑, 先推广 Theorem 4.2, 说明  $(u, \lambda)$  可由一族参数化 Lagrange 泛函的唯一鞍点刻画. 按照上一小节, 引入连续双线性形式  $c(\cdot, \cdot) : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ , 它在 (4.25) 的意义下  $M$ -椭圆且对称. 同样, 用 (4.26) 定义相应算子  $C \in \mathcal{L}(M; M')$ . 对所有  $r \geq 0$ , 定义增广能量泛函  $J_r : X \rightarrow \mathbb{R}$  和增广 Lagrange 泛函  $\mathcal{L}_r : X \times M \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$J_r(v) = J(v) + (r/2)\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle, \quad (4.41)$$

$$\mathcal{L}_r(v, \mu) = J_r(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.42)$$

由于

$$J_r(v) = J(v) \quad \forall v \in V(\chi),$$

$u$  仍由下式刻画:

$$J_r(u) = \inf_{v \in V(\chi)} J_r(v). \quad (4.43)$$

另一方面, 有如下结果.

##### Theorem 4.5:

假设 (4.9), (4.12) 和 (4.25) 成立, 并再假设双线性形式  $a(\cdot, \cdot)$  和  $c(\cdot, \cdot)$  对称, 且

$$a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.44)$$

则问题 (Q) 的解  $(u, \lambda)$  是增广 Lagrange 泛函  $\mathcal{L}_r$  的唯一鞍点, 或等价地由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left( \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right) = \mathcal{L}_r(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left( \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right). \quad (4.45)$$

**Proof:** 考虑  $a(\cdot, \cdot)$  与  $c(\cdot, \cdot)$  的对称性, 得

$$D_v \mathcal{L}_r(u, \lambda) : v = a(u, v) - \langle l, v \rangle + r\langle C^{-1}(Bu - \chi), Bv \rangle + b(v, \lambda),$$

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}_r(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle.$$

于是证明沿用 Theorem 4.2 和 Corollary 4.2 的论证. ■

现在转向 (4.43) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu).$$



定义双线性形式

$$a_r(u, v) = a(u, v) + r\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle.$$

假设它是  $X$ -椭圆的, 即存在  $\alpha_r > 0$ , 使

$$a_r(v, v) \geq \alpha_r \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.46)$$

此时显然优化问题

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu)$$

有唯一解  $u_r(\mu) \in X$ . 事实上, 根据上述证明, 这个问题等价于求解

$$a_r(u_r(\mu), v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.47)$$

仍有  $u_r(\lambda) = u$ , 因而

$$\mathcal{L}_r(u_r(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu). \quad (4.48)$$

仿照 Subsection 1.4.2, 容易得到

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -(1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

因此置

$$K_r(\mu) = (1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.49)$$

便有

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -K_r(\mu) + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

由这个等式和 (4.48), 得  $\lambda$  满足

$$K_r(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K_r(\mu). \quad (4.50)$$

下面的 Corollary 概括了这个结果.

**Corollary 4.3:** 在 Theorem 4.5 的假设和椭圆性条件 (4.46) 下,  $\lambda \in M$  由无约束优化问题 (4.50) 的唯一解刻画.

**Remark 4.5:** 由 (4.47) 定义的映射  $\mu \mapsto u_r(\mu)$  是从  $M$  到  $X$  的仿射映射.

为了用下降法求解 (4.50), 必须计算二次泛函  $K_r$  关于  $\mu$  的前两个导数. 首先由 (4.47) 看出  $u_r$  的导数

$$Du_r = Du_r(\mu) \in \mathcal{L}(M; X)$$

与  $\mu$  无关. 更确切地, (4.47) 给出

$$Du_r = -A_r^{-1}B',$$

其中  $A_r \in \mathcal{L}(X; X')$  表示与双线性形式  $a_r(\cdot, \cdot)$  相联系的算子:

$$\langle A_r u, v \rangle = a_r(u, v) \quad \forall u, v \in X.$$

因此对 (4.49) 求导, 得

$$DK_r(\mu) : v = \langle A_r Du_r : v, u_r(\mu) \rangle + \langle \chi, v \rangle = \langle \chi - Bu_r(\mu), v \rangle.$$

所以

$$DK_r(\mu) = \chi - Bu_r(\mu) \in M', \quad (4.51)$$

以及

$$D^2K_r(\mu) = D^2K_r = -BDu_r = BA_r^{-1}B' \in \mathcal{L}(M; M'). \quad (4.52)$$

接着给 Hilbert 空间  $M$  配备一个内积. 由于双线性形式  $c(\cdot, \cdot)$  对称且  $M$ -椭圆, 可以选它作为内积. 相对于  $c$ ,  $K_r$  在  $M$  中点  $\mu$  处的梯度  $g_r(\mu)$  定义为

$$c(g_r(\mu), v) = DK_r(\mu) : v.$$

换言之,

$$g_r(\mu) = C^{-1}(\chi - Bu_r(\mu)). \quad (4.53)$$

现在设  $(\omega^m)$  是  $M$  中任意元素序列, 考虑如下下降法: 从初值  $\lambda^0 \in M$  出发, 按下式构造序列  $(\lambda^m) \subset M$ :

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \quad m \geq 0, \quad (4.54)$$

其中参数  $\rho^m$  的选择使得

$$K_r(\lambda^m - \rho^m \omega^m) = \inf_{\rho \in \mathbb{R}} K_r(\lambda^m - \rho \omega^m).$$

最优  $\rho^m$  为

$$\rho^m = \frac{DK_r(\lambda^m) : \omega^m}{D^2K_r : (\omega^m, \omega^m)}, \quad (4.55)$$

而  $u^m$  当然由 (4.47) 与  $\lambda^m$  联系:

$$u^m = A_r^{-1}(l + rB'C^{-1}\chi - B'\lambda^m) = u_r(\lambda^m). \quad (4.56)$$

注意, 这种迭代方法把  $u^m$  与  $\lambda^m$  的计算解耦. 序列  $(\omega^m)$  目前尚未指定. 后面将看到, 适当选择  $(\omega^m)$  会导出很有吸引力的梯度法. 从实际观点看, 算法 (4.54)–(4.56) 可以组织得更高效.

为简单起见, 置

$$g^m = g_r(\lambda^m), \quad z^m = A_r^{-1}B'\omega^m.$$

由 (4.52), (4.53) 和 (4.55), 容易得到

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m).$$

此外, 将 (4.56) 的两个相邻值相减并利用 (4.54), 得

$$u^{m+1} - u^m = \rho^m z^m.$$

因此一般下降算法具有如下步骤:

1) 给定初值  $\lambda^0 \in M$ , 由下式计算  $u^0 \in X$ :

$$A_ru^0 = l + B'(rC^{-1}\chi - \lambda^0).$$

2) 对  $m \geq 0$ , 给定  $\omega^m \in M$ , 并已知  $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$ , 由下式确定  $(z^m, g^m) \in X \times M$ ,  $\rho^m \in \mathbb{R}$  以及  $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$ :

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'\omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.57)$$

每次迭代必须求解两个线性问题: 一个使用算子  $C$ , 另一个使用算子  $A_r$ . 实际中算子  $C$  容易求逆. 例如对 Stokes 问题, 通常选  $L^2$  内积作为  $c(\cdot, \cdot)$ , 使  $C$  为恒等算子. 所以主要计算工作集中在  $z^m$  上.

这个下降法有如下收敛结果.

#### Theorem 4.6:

假设形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (4.9), 且  $a_r(\cdot, \cdot)$  与  $c(\cdot, \cdot)$  都对称, 并分别满足椭圆性条件 (4.46) 与 (4.25). 则对每个初值  $\lambda^0 \in M$  和每个序列  $(\omega^m) \subset M$ , 迭代格式 (4.57) 定义  $X \times M$  中唯一序列  $(u^m, \lambda^m)$ . 此外, 如果序列  $(g^m)$  与  $(\omega^m)$  对所有  $m \geq 0$  满足

$$c(g^m, \omega^m) \geq \alpha \|g^m\|_M \|\omega^m\|_M, \quad \alpha > 0 \text{ independent of } m, \quad (4.58)$$

则下降法收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u^m - u\|_X + \|\lambda^m - \lambda\|_M\} = 0.$$

**Proof:** 显然, 由于  $a_r(\cdot, \cdot)$  和  $c(\cdot, \cdot)$  的椭圆性, (4.57) 中前两个方程有唯一解. 此外, (4.52) 给出

$$D^2 K_r : (\mu, \mu) = \langle A_r^{-1} B' \mu, B' \mu \rangle.$$

所以 inf-sup 条件 (4.9) 蕴含

$$\delta_r \|\mu\|_M^2 \leq D^2 K_r : (\mu, \mu) \leq \tau_r \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M, \text{quad} \delta_r, \tau_r > 0. \quad (4.59)$$

因此 (4.57) 定义唯一的  $\rho^m$  (当然假设  $\omega^m \neq 0$ ).

现在讨论算法的收敛性. 首先由构造有

$$DK_r(\lambda^{m+1}) : \omega^m = 0.$$

由于  $K_r$  为二次泛函, 这蕴含

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) = (1/2) D^2 K_r : (\lambda^m - \lambda^{m+1}, \lambda^m - \lambda^{m+1}).$$

于是由 (4.59),

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) \geq (1/2) \delta_r \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M^2.$$

但由构造, 序列  $K_r(\lambda^m)$  单调递减, 且以下界  $K_r(\lambda)$  有界. 所以它收敛, 从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M = 0.$$

由 (4.54), 这意味着

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \rho^m \|\omega^m\|_M = 0.$$

而 (4.59) 与假设 (4.58) 蕴含  $(\rho^m)$  有下界

$$\rho^m \geq (\alpha/\tau_r)(\|g^m\|_M/\|\omega^m\|_M).$$

因此

$$\rho^m \|\omega^m\|_M \geq (\alpha/\tau_r) \|g^m\|_M,$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g^m = 0,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} DK_r(\lambda^m) = 0 \quad \text{in } M'. \quad (4.60)$$

此外, 因为  $DK_r(\lambda) = 0$ , 可写成

$$DK_r(\lambda^m) = DK_r(\lambda^m) - DK_r(\lambda) = D^2K_r(\lambda^m - \lambda),$$

$$D^2K_r : (\lambda^m - \lambda, \lambda^m - \lambda) = DK_r(\lambda^m) : (\lambda^m - \lambda).$$

由 (4.59), 得

$$\delta_r \|\lambda^m - \lambda\|_M \leq \|DK_r(\lambda^m)\|_{M'}.$$

所以收敛关系 (4.60) 蕴含

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda^m = \lambda \quad \text{in } M,$$

再在 (4.56) 中取极限, 即得到  $u^m$  的收敛性. ■

**Remark 4.6:** 收敛判据 (4.58) 蕴含下降方向  $\omega^m$  永远不会渐近地正交于梯度  $g^m$ .

作为第一个应用, 沿梯度下降便得到带最优参数的简单梯度算法:

$$\omega^m = g^m. \quad (4.61)$$

所以这个算法的一般步骤是: 对  $m \geq 0$ , 已知  $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$ , 由下式确定  $(z^m, g^m) \in X \times M$ ,  $\rho^m \in \mathbb{R}$  以及  $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$ :

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'g^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.62)$$

这里判据 (4.58) 显然以  $\alpha = 1$  成立. 于是有:

**Corollary 4.4:** 设  $b(\cdot, \cdot)$ ,  $a_r(\cdot, \cdot)$  和  $c(\cdot, \cdot)$  满足 Theorem 4.6 的假设. 则带最优参数的简单梯度算法 (4.62) 收敛.

这里值得指出, 即使参数  $\rho^m$  不是最优的, 只要它们位于适当区间内, 简单梯度算法仍然收敛. 特别强调, 所得格式的收敛性不要求  $a(\cdot, \cdot)$  对称. 其证明方法与 Theorem 4.6 完全不同.

**Theorem 4.7:**

保留 Corollary 4.4 的假设, 但不一定假设形式  $a(\cdot, \cdot)$  对称. 则算法

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \quad (4.54')$$

以及

$$a_r(u^m, v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \lambda^m) \quad \forall v \in X \quad (4.56)$$

对每个初值  $\lambda^0 \in M$  以及每个满足

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\gamma\tilde{\alpha}_r \quad (4.63)$$

的  $\rho^m$  选择都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r = \inf_{v \in X} [a_r(v, v) / \|Bv\|_{M'}^2]. \quad (4.46')$$

**Proof:** 置

$$e^m = u^m - u, \quad v^m = \lambda^m - \lambda.$$

由 (4.1), (4.2) 和 (4.56), 得

$$a_r(e^m, v) + b(v, v^m) = 0 \quad \forall v \in X,$$

$$-c(v^{m+1} - v^m, \mu) + \rho^m b(e^m, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in M.$$

在上述方程中取  $v = e^m$  和  $\mu = v^{m+1}$ , 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) &= \rho^m b(e^m, v^{m+1}) \\ &= \rho^m \{b(e^m, v^{m+1} - v^m) - a_r(e^m, e^m)\}. \end{aligned}$$

因为双线性形式  $c(\cdot, \cdot)$  对称, 可写成

$$2c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) = c(v^{m+1}) - c(v^m) + c(v^{m+1} - v^m),$$

其中  $c(\mu)$  表示  $c(\mu, \mu)$ . 因而利用 (4.25), 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1}) - c(v^m) + \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + 2\rho^m a_r(e^m, e^m) \\ \leq 2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M. \end{aligned}$$

利用不等式  $2ab \leq \gamma a^2 + (1/\gamma)b^2$  和 (4.46'), 得

$$2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M \leq \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + (\rho^m)^2 a_r(e^m, e^m) / (\tilde{\alpha}_r \gamma).$$

于是应用 (4.46), 得

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \{2 - \rho^m / (\tilde{\alpha}_r \gamma)\} \alpha_r \|e^m\|_X^2 \leq 0.$$

因为  $\rho^m$  满足 (4.63), 存在与  $m$  无关的常数  $\delta > 0$ , 使

$$2\tilde{\alpha}_r - \rho^m/\gamma \geq \delta.$$

所以

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \delta (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r) \|e^m\|_X^2 \leq 0. \quad (4.64)$$

另一方面, inf-sup 条件 (4.9) 给出

$$\begin{aligned} \|v^m\|_M &\leq (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{b(v, v^m)}{\|v\|_X} \\ &= (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{a_r(e^m, v)}{\|v\|_X} \leq (\|a_r\|/\beta) \|e^m\|_X, \end{aligned}$$

其中  $\|a_r\|$  表示形式  $a_r(\cdot, \cdot)$  的范数. 因此

$$\|e^m\|_X^2 \geq \beta^2 c(v^m) / (\|c\| \|a_r\|^2),$$

而 (4.64) 蕴含

$$c(v^{m+1}) \leq c(v^m) \{1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho^m \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2)\}.$$

置  $\rho = \inf_m \rho^m$ . 由 (4.63),  $\rho > 0$ . 因而

$$c(v^m) \leq \theta^m c(v^0), \quad 0 \leq \theta = 1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2) < 1. \quad (4.65)$$

所以序列  $c(v^m)$  收敛到零, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda\|_M = 0.$$

进而这蕴含  $(u^m)$  收敛. ■

**Remark 4.7:** 由 (4.65) 可知, 每次迭代都至少以  $\theta^{1/2} < 1$  的因子缩减误差范数  $(c(v^m))^{1/2}$ . 因此迭代方法 (4.54') 与 (4.56) 线性收敛.

**Remark 4.8:** 用常参数  $\rho$  代替  $\rho^m$  的简单梯度算法也被广泛使用. 当然, 一次固定  $\rho$  会减少计算量, 但也会降低方法的收敛速度. 理论和实际论证都引导我们按如下准则选择  $r$  和  $\rho$ :

- (i)  $r$  尽可能大, 因为  $A_r$  的条件数随  $r$  增大;
- (ii) 取

$$\rho = (r\gamma^2)/\|c\|^2.$$

事实上,

$$\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle \geq (\gamma/\|c\|^2) \|\chi\|_{M'}^2.$$

当  $a(\cdot, \cdot)$  在  $X$  上半正定 (见 (4.16)) 时, 这蕴含

$$a_r(v, v) \geq r \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq (\gamma r/\|c\|^2) \|Bv\|_{M'}^2,$$

从而

$$\tilde{\alpha}_r \geq \gamma r / \|c\|^2.$$

所以以上  $\rho$  满足 (4.63). 更具体地, 当  $M = M'$  且  $C = \text{Id}$  时, 可以取  $\rho = r$ .

现在转向共轭梯度法. 不再像 (4.61) 那样沿梯度方向 (即最速下降方向) 更新  $\lambda^m$ , 而是对超曲面  $K_r = \text{constant}$ , 取与前一次下降方向共轭的方向. 这等价于取

$$\omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1}, \quad (4.66)$$

其中实参数  $\sigma^m$  的选择使

$$D^2 K_r : (\omega^m, \omega^{m-1}) = 0,$$

即

$$\sigma^m = -\frac{D^2 K_r : (g^m, \omega^{m-1})}{D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})}. \quad (4.67)$$

事实上,  $\rho^m$  和  $\sigma^m$  有更便于使用的表达式. 回顾如下经典 Theorem (在每一本讨论共轭梯度法的著作中都能找到).

**Theorem 4.8:**

有如下正交关系:

$$\begin{aligned} D^2 K_r : (\omega^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, g^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i > j. \end{aligned}$$

因此可以简化 (4.55) 和 (4.67).

**Corollary 4.5:** 参数  $\rho^m$  和  $\sigma^m$  满足

$$\begin{cases} \sigma^m = c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}), \\ \rho^m = c(g^m, g^m) / \{D^2 K_r : (\omega^m, g^m)\}. \end{cases} \quad (4.68)$$

**Proof:** 先回顾

$$c(g^m, v) = DK_r(\lambda^m) : v \quad \forall v \in M.$$

其次, 仿照 Theorem 4.6, 得

$$DK_r(\lambda^{m+1}) - DK_r(\lambda^m) = D^2 K_r(\lambda^{m+1} - \lambda^m) = -\rho^m D^2 K_r \omega^m,$$

即

$$c(g^{m+1} - g^m, v) = -\rho^m D^2 K_r : (\omega^m, v) \quad \forall v \in M. \quad (4.69)$$

另一方面, 因为  $D^2 K_r$  自伴 (见 (4.52)), 有

$$\begin{aligned} \sigma^m &= -\frac{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, g^m)}{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})} \\ &= -\frac{c(g^m - g^{m-1}, g^m)}{c(g^m - g^{m-1}, \omega^{m-1})}. \end{aligned}$$

于是 Theorem 4.8 和 (4.66) 给出

$$\begin{aligned} \sigma^m &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, \omega^{m-1}) \\ &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}). \end{aligned}$$

最后在 (4.69) 中取  $v = g^m$ , 立即得到  $\rho^m$  所需的表达式. ■

利用这个 Corollary, 可以更高效地组织共轭梯度算法的一般步骤. 对  $m \geq 0$ , 已知  $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$ , 由下式计算  $g^m, \omega^m \in M, z^m \in X, \rho^m, \sigma^m \in \mathbb{R}$  以及  $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$ :

$$\left\{ \begin{array}{ll} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ \sigma^m = c(g^m, g^m)/c(g^{m-1}, g^{m-1}) & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^0 = g^0 & \text{otherwise,} \\ A_r z^m = B' \omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{array} \right. \quad (4.70)$$

注意, 每次迭代的计算量略大于简单梯度算法, 但主要计算工作仍在  $A_r$  的求逆上. 最后, 容易证明这个格式收敛.

**Corollary 4.6:** 在 Corollary 4.4 的假设下, 共轭梯度算法 (4.70) 收敛.

**Proof:** 注意, 收敛判据 (4.58) 等价于

$$\rho^m \geq \alpha' \|g^m\|_M / \|\omega^m\|_M \quad \text{for some constant } \alpha' > 0. \quad (4.71)$$

事实上, 由 (4.57) 和  $z^m$  的表达式,

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m) = c(g^m, \omega^m)/\{D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m)\}.$$

因此 (4.58) 和 (4.59) 蕴含 (4.71), 其中  $\alpha' = \alpha/\tau_r$ ; 反之, (4.71) 和 (4.59) 蕴含 (4.58), 其中  $\alpha = \alpha' \delta_r$ .

其次注意

$$D^2 K_r : (\omega^m, g^m) = D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m) > 0.$$

因而 (4.71) 是 (4.68) 的直接推论. 所以该格式收敛. ■

## 1.5 Stokes 方程

考虑描述不可压缩黏性流体  $N$  维运动的 Navier–Stokes 方程:

$$\rho \left( \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) - \sum_{j=1}^N \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho f_i, \quad 1 \leq i \leq N, \quad (5.1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^N D_{ii}(\mathbf{u}) = 0 \quad (\text{incompressibility condition}), \quad (5.2)$$

其中

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}(\mathbf{u}), \quad 1 \leq i, j \leq N, \quad (5.3)$$



并且

$$D_{ij}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

在这些方程中,  $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)$  是流体速度,  $\rho$  是其密度 (假设为常数),  $\mu > 0$  是其黏度 (也假设为常数),  $P$  是其压力;  $(\sigma_{ij})$  是应力张量,  $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_N)$  表示单位质量的体力密度 (例如重力).

与通常一样, 置

$$p = P/\rho, \quad \nu = \mu/\rho. \quad (5.4)$$

这里  $p$  是运动压力,  $\nu$  是运动黏度, 但为简单起见, 下文仍将它们称为压力和黏度. 采用这些记号后, Navier-Stokes 方程变为

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - 2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.5)$$

注意, 当  $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$  时, 有恒等式

$$\sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \left( \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_j} \right) = \frac{1}{2} \Delta u_i, \quad (5.6)$$

所以 (5.5) 可更方便地写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.7)$$

引入参数 Reynolds 数, 用它度量黏度对流动的影响. 对于一个给定问题, 设  $L$  是特征长度,  $U$  是特征速度. 这确定了特征时间  $T = L/U$ . 然后引入无量纲量

$$x' = x/L, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u}/U, \quad t' = t/T.$$

采用这一变量变换, 容易检验 Navier-Stokes 方程变为 (采用显然的记号)

$$\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t'} + \sum_{j=1}^N u'_j \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x'_j} - \frac{\nu}{LU} \Delta' \mathbf{u}' + \operatorname{grad}' p' = \mathbf{f}', \quad \operatorname{div}' \mathbf{u}' = 0,$$

其中

$$p' = P/(\rho U^2), \quad \mathbf{f}' = L\mathbf{f}/U^2.$$

现在把 Reynolds 数定义为无量纲数

$$\operatorname{Re} = LU/\nu.$$

于是 Navier-Stokes 方程可用无量纲变量写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.8)$$

这再次得到 (5.7), 只是把  $\nu$  换成了  $1/\text{Re}$ .

暂且对 (5.5) 或 (5.7) 作两点简化. 我们只考虑稳态 (或定常) 情形, 即  $\partial \mathbf{u}/\partial t = \mathbf{0}$ ; 此外, 假设速度  $\mathbf{u}$  足够小, 从而可以忽略非线性对流项  $u_j(\partial u_i/\partial x_j)$ . 于是得到 Stokes 方程

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \end{cases} \quad (5.9)$$

它可更方便地写成

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.10)$$

Stokes 方程是线性的, 但由于不可压缩条件  $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ , 它们仍值得特别关注. 本节将证明 Stokes 方程解的存在唯一性, 并导出若干变分形式, 供以后作逼近时使用.

### 1.5.1 速度-压力形式的 Dirichlet 问题

为了使 Stokes 方程 (5.10) 构成适定问题, 必须为其补充适当的边界条件. 先考虑 Dirichlet 边界条件.

#### Theorem 5.1:

设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^N$  中有界连通开集, 其边界  $\Gamma$  是 Lipschitz 连续的. 给定  $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$  和  $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$ , 且

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad (5.11)$$

则存在唯一一对  $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ , 它是方程

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.12)$$

的解.

**Proof:** 由 (5.11) 和 Lemma 2.2, 存在函数  $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$ , 使

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}_0 = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

现在把问题 (5.12) 纳入 Section 1.4 的框架. 置

$$\begin{aligned} X &= H_0^1(\Omega)^N, & M &= L_0^2(\Omega), \\ \|\cdot\|_X &= \|\cdot\|_{1,\Omega}, & \|\cdot\|_M &= \|\cdot\|_{0,\Omega}, \\ a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \nu \sum_{i,j=1}^N \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) = \nu (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ b(\mathbf{v}, q) &= -(q, \operatorname{div} \mathbf{v}), \\ \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle - a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}), & \chi &= 0. \end{aligned} \quad (5.13)$$

于是

$$V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

必须检验形式  $a(\cdot, \cdot)$  是  $V$ -椭圆的, 并且形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (4.9). 一方面, 椭圆性显然, 因为

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

另一方面, inf-sup 条件是

$$\sup_{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N} \frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \beta \|q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (5.14)$$

设  $q \in L_0^2(\Omega)$ . 由 Corollary 2.4, 存在唯一函数  $\mathbf{v} \in V^\perp$ , 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = q, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C \|q\|_{0,\Omega}.$$

因此

$$\frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} = \frac{\|q\|_{0,\Omega}^2}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \frac{1}{C} \|q\|_{0,\Omega},$$

由此以  $\beta = 1/C$  得到 (5.14).

现在可以应用 Corollary 4.1: 存在唯一一对函数  $(\mathbf{w}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ , 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{w}, \mathbf{v}) + b(\mathbf{v}, p) = \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ b(\mathbf{w}, q) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases}$$

等价地,  $(\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}, p) \in [\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$  是方程

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega) \end{cases}$$

的解. 再次应用 Corollary 2.4, 最后一个方程等价于  $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ . 此外,  $\mathbf{u} \in \mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N$  当且仅当

$$\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N, \quad \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}.$$

因此存在唯一一对  $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ , 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}. \end{cases}$$

现在利用经典论证, 容易证明这一问题等价于问题 (5.12). ■

**Remark 5.1:** (5.13) 中选择  $M = L_0^2(\Omega)$  只是为了方便, 也完全可以取  $M = L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ . 另一方面, 在上述证明中也可以选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx.$$

这是下列恒等式的结果:

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx, \quad (5.15)$$

该恒等式对所有满足  $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$  的  $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$  以及所有  $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$  成立. 事实上, 利用算子  $D_{ij}$  关于  $i, j$  的对称性, 有

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx.$$

此外,

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx = - \sum_{i=1}^N \left\langle \frac{\partial \operatorname{div} \mathbf{u}}{\partial x_i}, v_i \right\rangle = 0,$$

由此得到 (5.15).

**Remark 5.2:** 问题 (5.12) 分别具有 (Q) 型和 (P) 型变分形式:

求一对  $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ , 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega), \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.16)$$

以及

求  $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ , 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in V, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.17)$$

其中

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})). \end{cases}$$

**Remark 5.3:** Corollary 4.1 给出估计

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{u}_0\|_{1,\Omega}),$$

它对所有满足  $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$ ,  $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$  的  $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$  成立. 对  $\mathbf{u}_0$  取下确界, 便得到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}).$$

问题 (5.12) 也可表述成鞍点问题. 采用上述记号, 置

$$J(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle, \quad (5.18)$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}, q) = J(\mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v}). \quad (5.19)$$

### Theorem 5.2:

在 Theorem 5.1 的假设下, (5.12) 的解  $(\mathbf{u}, p)$  由下式刻画:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{u}, p) &= \min_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \sup_{q \in L_0^2(\Omega)} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q) \\ &= \max_{q \in L_0^2(\Omega)} \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q).\end{aligned}\tag{5.20}$$

**Proof:** 采用 (5.13) 中的记号. 由于形式  $a(\cdot, \cdot)$  对称且在  $H_0^1(\Omega)^N$  上椭圆, 形式  $b(\cdot, \cdot)$  满足 inf-sup 条件 (5.14), 可以应用 Theorem 4.2. 得到  $(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0, p)$  是 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}_0}(\mathbf{v}, q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v})$$

在乘积空间  $H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$  上的唯一鞍点.

考虑到  $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = \operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ , 这恰好意味着

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}, q) = \mathcal{L}(\mathbf{u}, p) \leq \mathcal{L}(\mathbf{v} + \mathbf{u}_0, p)$$

对所有  $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$  和所有  $q \in L_0^2(\Omega)$  成立, 因此  $(\mathbf{u}, p)$  是泛函  $\mathcal{L}$  在  $[\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$  上的唯一鞍点.

现在利用

$$\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N; \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}\},$$

并像 Corollary 4.2 的证明那样论证, 即可得到刻画 (5.20). ■

调整 Section 1.4 中鞍点方法的论证, 可知  $\mathbf{u}$  由下式刻画:

$$J(\mathbf{u}) = \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} J(\mathbf{v}).\tag{5.21}$$

另一方面, 对每个  $q \in L_0^2(\Omega)$ , 关联边值问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}(q) = \mathbf{f} - \operatorname{grad} q & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases}\tag{5.22}$$

的解  $\mathbf{u}(q) \in H^1(\Omega)^N$ . 然后置

$$K(q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{w}(q), \mathbf{w}(q)),\tag{5.23}$$

其中  $\mathbf{w}(q) = \mathbf{u}(q) - \mathbf{u}_0$ ,  $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$ ,  $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$ , 则  $p \in L_0^2(\Omega)$  由

$$K(p) = \min_{q \in L_0^2(\Omega)} K(q)\tag{5.24}$$

刻画.

为了消去压力, 可以使用 Subsection 1.4.3 中介绍的正则化方法或罚方法. 考虑问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon + \operatorname{grad} p^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}\tag{5.25}$$

消去  $p^\varepsilon$ , 得到关于  $\mathbf{u}^\varepsilon$  的等价二阶椭圆问题

$$\begin{cases} -\nu\Delta\mathbf{u}^\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon}\text{grad div } \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (5.26)$$

**Theorem 5.3:**

假设 Theorem 5.1 的条件成立. 则存在唯一一对函数  $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ , 它是方程 (5.25) 的解. 此外有估计

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C\varepsilon(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \quad (5.27)$$

其中常数  $C$  与  $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$  无关.

**Proof:** 与 Theorem 5.1 一样, 容易得到问题 (5.25) 的解对  $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon)$  的存在唯一性. 再考虑到差  $\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}$  在  $\Gamma$  上为零, Theorem 4.3 的论证立即给出

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C_1\varepsilon\|p\|_{0,\Omega},$$

其中常数  $C_1$  与  $\varepsilon$  无关. 所以 (5.27) 由 Remark 5.3 得到. ■

类似地, 也可以应用 Theorem 4.4. 从  $p_0 = p$  开始, 问题

$$\begin{cases} -\nu\Delta\mathbf{u}_n + \text{grad } p_n = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u}_n = -p_{n-1} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.28)$$

通过归纳唯一确定序列  $(\mathbf{u}_n, p_n) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ . 此外, 对所有  $M \geq 1$  以及足够小的  $\varepsilon$ , 有

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u} - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n \mathbf{u}_n \right\|_{1,\Omega} + \left\| p^\varepsilon - p - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n p_n \right\|_{0,\Omega} \\ & \leq C_M \varepsilon^{M+1} (\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \end{aligned} \quad (5.29)$$

其中常数  $C_M$  与  $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$  无关.

**Remark 5.4:** 若选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx,$$

则得到另一个正则化问题:

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u}^\varepsilon)}{\partial x_j} + \frac{\partial p^\varepsilon}{\partial x_i} = f_i & \text{in } \Omega, \quad 1 \leq i \leq N, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \text{div } \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

消去  $p^\varepsilon$ , 得到罚问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon - (\nu + 1/\varepsilon) \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

为应用 Theorem 4.3, 这里需要检验假设 (4.31), 即

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_0 |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \quad \alpha_0 > 0. \quad (5.30)$$

但 Remark 5.1 已经证明

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\boldsymbol{\phi})) &= -\frac{1}{2} \{ \langle \Delta \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle + \langle \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{u}), \boldsymbol{\phi} \rangle \} \\ &= \frac{1}{2} \{ (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \boldsymbol{\phi}) + (\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \} \end{aligned}$$

对所有  $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$  和所有  $\boldsymbol{\phi} \in \mathcal{D}(\Omega)^N$  成立. 因而

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 = \nu \{ |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \}. \quad (5.31)$$

所以在这种情况下, Theorem 5.3 的对应结论也成立.

**Remark 5.5:** 等式 (5.31) 还与经典的 Korn 不等式有关:

$$\sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_1 \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N, \quad \alpha_1 > 0. \quad (5.31')$$

为完整起见, 下面给出 Duvaut & Lions [26] 针对  $\mathbb{R}^N$  中有界 Lipschitz 连续开集给出的 (5.31') 的简要证明.

注意, 在形式上有恒等式

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial D_{ik}(\mathbf{v})}{\partial x_j} + \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{v})}{\partial x_k} - \frac{\partial D_{jk}(\mathbf{v})}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i, j, k \leq N.$$

因此, 对  $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N$ , 有

$$\begin{aligned} \left\| \operatorname{grad} \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \right\|_{-1,\Omega} &\leq C_1 \sum_{i,j=1}^N \|\operatorname{grad} D_{ij}(\mathbf{v})\|_{-1,\Omega} \\ &\leq C_2 \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

所以对  $\operatorname{grad} v_i$  应用 Theorem 2.2, 立即得到 (5.31').

现在转向求解问题 (5.12) 的梯度方法. 仍取

$$c(p, q) = (p, q),$$

于是

$$a_r(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) + r(\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \mathbf{v}),$$

它在  $H_0^1(\Omega)^N$  上显然是椭圆的. 因此, 用下式定义  $\mathbf{u}_r(q)$ :

$$\begin{cases} a_r(\mathbf{u}_r(q), \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + (\operatorname{div} \mathbf{v}, q) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \mathbf{u}_r(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$

由 (5.23) 得

$$\begin{aligned} a_r(D\mathbf{u}_r \cdot \mu, \mathbf{v}) &= (\operatorname{div} \mathbf{v}, \mu) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ D\mathbf{u}_r \cdot \mu &= \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \\ DK_r(q) &= \operatorname{div} \mathbf{u}_r(q), \\ D^2K_r \cdot \mu &= \operatorname{div}(D\mathbf{u}_r \cdot \mu). \end{aligned}$$

所以带最优参数的简单梯度算法如下.

1°) 给定  $p^0 \in L_0^2(\Omega)$ , 求解非齐次椭圆边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{u}^0 = \mathbf{f} - \operatorname{grad} p^0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^0 = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

2°) 对  $m \geq 0$ , 已知  $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$  且  $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$ , 求解齐次问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma; \end{cases}$$

然后由

$$\begin{aligned} \rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \operatorname{div} \mathbf{u}^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m \end{aligned}$$

计算  $\rho^m \in \mathbb{R}$  及下一对  $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ .

容易检验 Theorem 4.6 的结论成立, 即上述格式总是收敛. 当  $\rho^m$  不是最优参数时, 只要

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\tilde{\alpha}_r,$$

该结论仍然成立. 简单计算表明

$$\tilde{\alpha}_r \leq r + \nu/N.$$

共轭梯度算法具有相同的起始步骤 1°, 而步骤 2° 替换为:

2°) 对  $m \geq 0$ , 已知  $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$  且  $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$ , 由

$$\left. \begin{aligned} \sigma^m &= \frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^{m-1}\|_{0,\Omega}^2}, \\ \omega^m &= \operatorname{div} \mathbf{u}^m + \sigma^m \omega^{m-1} \end{aligned} \right\} \quad \text{only if } m \geq 1, \quad \omega^0 = \operatorname{div} \mathbf{u}^0 \quad \text{otherwise,}$$

计算  $\sigma^m \in \mathbb{R}$  和  $\omega^m \in L_0^2(\Omega)$ . 接着求解齐次边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \omega^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$



并由

$$\begin{aligned}\rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \omega^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m\end{aligned}$$

计算  $\rho^m \in \mathbb{R}$  及下一对  $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ . 这里 Corollary 4.6 再次保证共轭梯度算法收敛.

本小节最后给出 Cattabriga [18] 的一个定理. 当边界  $\Gamma$  足够光滑时, 该定理讨论 Stokes 问题 (5.12) 在更一般 Sobolev 空间中解的存在性和正则性.

#### Theorem 5.4:

除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设边界  $\Gamma$  属于  $C^{\max(2, m+2)}$  类,  $\mathbf{f} \in W^{m,r}(\Omega)^N$  且  $\mathbf{g} \in W^{m+2-1/r, r}(\Gamma)^N$ , 其中整数  $m \geq -1$ , 实数  $r$  满足  $1 < r < \infty$ . 则问题 (5.12) 有唯一解

$$(\mathbf{u}, p) \in W^{m+2, r}(\Omega)^N \times W^{m+1, r}(\Omega), \quad \int_{\Omega} p \, dx = 0,$$

并且存在与  $\mathbf{f}, \mathbf{g}$  无关的常数  $C$ , 使

$$\|\mathbf{u}\|_{m+2, r, \Omega} + \|p\|_{m+1, r, \Omega} \leq C (\|\mathbf{f}\|_{m, r, \Omega} + \|\mathbf{g}\|_{m+2-1/r, r, \Gamma}). \quad (5.32)$$

**Remark 5.6:** 当  $\Omega$  是多面体区域时, 问题 (5.12) 的解具有明显较弱的正则性. 特别地, 当  $N = 2$  且  $\Omega$  是凸多边形时, 对  $m \leq 0$  和  $1 < r \leq 2$ , Theorem 5.4 的结论仍然成立 (参见 Grisvard [43]).

### 1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式

仍像 Figure 1.1 那样, 用  $\Gamma_i$ ,  $0 \leq i \leq p$ , 表示边界  $\Gamma$  的各连通分支. 现在不用 (5.11), 而假设更强的条件

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.33)$$

于是根据 Theorem 3.1 和 Theorem 3.4, Theorem 5.1 给出的速度场  $\mathbf{u}$  可表示为流函数  $\psi$  的  $\operatorname{curl}(N = 2)$ , 或向量势  $\boldsymbol{\psi}$  的  $\operatorname{curl}(N = 3)$ . 下面说明这个流函数或向量势可刻画为  $\Omega$  中一个双调和问题的解.

先考虑  $N = 2$ . 流函数  $\psi$  在相差一个加性常数的意义下唯一. 但由于  $\psi \in H^2(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$ , 可以通过固定  $\psi$  在  $\bar{\Omega}$  中某一点的值来唯一确定它. 首先置  $\psi(x_0) = 0$ , 其中  $x_0$  是  $\Gamma_0$  上的任意一点 (例如!). 然后选取满足

$$\frac{\partial \chi}{\partial \tau} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad \chi(x_0) = 0 \quad (5.34)$$

的函数  $\chi \in H^{3/2}(\Gamma)$ .

由于  $\partial \psi / \partial \tau = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$  在  $\Gamma$  上成立, 可知

$$\psi = \begin{cases} \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \end{cases}$$

其中常数  $c_i$  是确定但未知的.

**Theorem 5.5:**

设  $N = 2$ , 并且 Theorem 5.1 的假设连同 (5.33) 一起成立. 则  $\mathbf{u}$  的相应流函数可刻画为下列方程的唯一解  $\psi \in H^2(\Omega)$ :

$$\nu(\Delta\psi, \Delta\phi) = \langle \mathbf{f}, \text{curl } \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (\text{cf. (3.7)}), \quad (5.35)$$

$$\begin{cases} \psi = \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \psi = \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} = -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.36)$$

其中  $\chi$  按照 (5.34) 选取.

**Proof:** 已经证明速度场  $\mathbf{u}$  是 (5.17) 的唯一解. 函数  $\mathbf{u}$  满足

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma$$

当且仅当  $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$ , 其中流函数  $\psi \in H^2(\Omega)$  满足边界条件 (5.36). 此外, 根据 Corollary 3.2,  $\mathbf{v} \in V$  当且仅当  $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$  且  $\phi \in \Psi$ . 所以只需证明

$$(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = (\Delta\psi, \Delta\phi) \quad \forall \mathbf{v} = \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Psi. \quad (5.37)$$

这里使用 Subsection 1.2.3 开头给出的恒等式. 首先

$$\begin{aligned} (\Delta\psi, \Delta\phi) &= (\text{curl}(\text{curl } \psi), \text{curl}(\text{curl } \phi)) \\ &= (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

其次取

$$\mathbf{v} \in \mathcal{V} = \{\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\Omega)^2; \text{div } \mathbf{v} = 0\},$$

并回忆 Corollary 2.5 说明  $\mathcal{V}$  在  $V$  中稠密. 在分布意义下,

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}) &= \langle \text{curl}(\text{curl } \mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle -\Delta\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{because } \text{div } \mathbf{u} = 0 \\ &= (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

因此  $\mathcal{V}$  在  $V$  中的稠密性给出 (5.37). ■

还需要解释问题 (5.35)–(5.36). 形式地应用 Green 公式, 容易说明  $\psi$  是边值问题的唯一解:

$$\begin{aligned} \nu\Delta^2\psi &= \text{curl } \mathbf{f}, \\ \psi &= \chi \quad \text{on } \Gamma_0, \quad \psi = c_i + \chi \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} &= -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \left( \nu \frac{\partial(\Delta\psi)}{\partial n} - \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) ds &= 0, \quad 1 \leq i \leq p. \end{aligned}$$

注意, 当  $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$  时, 最后一个条件有意义.

### 1.5.3 三维情形

现在考虑  $N = 3$ . 为简化讨论, 先考察齐次边界条件  $\mathbf{g} = \mathbf{0}$  的情形. 从 Subsection 1.3.3 已知, 速度场  $\mathbf{u}$  可以表示为

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 \quad \text{in } \Omega.$$

当  $\Omega$  单连通时, 向量势  $\boldsymbol{\psi}$  可由下列两组条件中的任一组唯一确定:

$$\boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.38)$$

或者

$$\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.39)$$

由于  $\mathbf{u}$  在  $\Gamma$  上为零, 可以添加边界条件

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.40)$$

但注意, 当  $\boldsymbol{\psi}$  满足 (5.39) 的第一个条件时, 这一条件化为

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma \quad (5.40')$$

(参见 Remark 2.5).

关于  $\boldsymbol{\psi}$  的正则性, 我们所需的只是  $\boldsymbol{\psi}$  满足一个双调和问题. 因而要求  $\Delta \boldsymbol{\psi} \in L^2(\Omega)^3$  看来是合理的. 由恒等式

$$-\Delta \boldsymbol{\phi} = \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad}(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \quad (5.41)$$

以及  $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)^3$ , 可见这相当于要求  $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)$ . 当然, 当  $\boldsymbol{\psi}$  无散时总是如此, 但在实际中无散条件并不方便, 下面将完全放松这一条件.

此时必须指出, 在多连通区域  $\Omega$  上, 向量势  $\boldsymbol{\psi}$  没有直接的刻画. 为此, 对后一种情形只作简要讨论, 并主要限于单连通区域.

先考虑满足 (5.39) 的向量势. 根据上述考虑, 引入空间

$$\begin{aligned} \Psi = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H_0^1(\Omega)^3, \\ \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p \}, \end{aligned}$$

其范数为

$$\|\boldsymbol{\phi}\| = \{ \|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 \}^{1/2}.$$

注意,  $\Psi$  中的函数并非无散, 但满足  $\int_{\Omega} \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \, dx = 0$ .

现在设  $\mathbf{u}$  是边界条件  $\mathbf{g} = \mathbf{0}$  时问题 (5.12) 的解. 如上所述, 当  $\Omega$  单连通时,  $\mathbf{u}$  在  $\Psi$  中有唯一的无散向量势  $\boldsymbol{\psi}$ :

$$\begin{cases} -\nu \Delta(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \quad \boldsymbol{\psi} \in \Psi. \end{cases} \quad (5.42)$$

因为  $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) = 0$ , (5.42) 化为

$$\nu \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}.$$

将方程两边与  $\operatorname{curl} \phi$  相乘, 其中  $\phi \in \Psi$ . 由于  $\operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3$ , 有

$$\langle \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi)).$$

所以只需证明

$$(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi, \operatorname{grad} \operatorname{div} \phi) = 0 \quad (5.43)$$

便可得到

$$-\langle \Delta(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\Delta \psi, \Delta \phi) \quad \forall \phi \in \Psi.$$

只要  $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$ , (5.43) 即成立. 于是已经证明  $\psi$  是双调和问题

求  $\psi \in \Psi$ , 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (5.44)$$

的解.

反过来, 容易证明 (5.44) 至多有一个解. 事实上, 若  $\psi \in \Psi$  满足  $\Delta \psi = \mathbf{0}$ , 则  $\operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}$  in  $\Omega$ , 因为  $\operatorname{curl} \psi$  是 Dirichlet 问题

$$\Delta(\operatorname{curl} \psi) = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \operatorname{curl} \psi|_{\Gamma} = \mathbf{0}$$

的解. 进而  $\operatorname{grad}(\operatorname{div} \psi) = \mathbf{0}$ . 由于  $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$ , 所以  $\operatorname{div} \psi = 0$ . 因此  $\psi = \mathbf{0}$  (参见 Remark 3.9). 由此证明下述结果.

**Lemma 5.1:** 若  $\Omega$  单连通并满足 Theorem 5.1 的假设, 则双调和问题 (5.44) 有唯一解  $\psi$ . 此外,  $\operatorname{div} \psi = 0$ , 且  $\operatorname{curl} \psi$  是边界条件  $\mathbf{g} = \mathbf{0}$  时 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

**Remark 5.7:** 速度向量  $\mathbf{u}$  只有在  $\Omega$  单连通时才有满足 (5.39) 的向量势. 不过值得指出, 即使  $\Omega$  多连通, 问题 (5.44) 仍然适定. 事实上, 容易证明下面的范数等价性.

**Lemma 5.2:** 除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设  $\Gamma$  属于  $C^{1,1}$  类或者  $\Omega$  单连通. 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是  $\Psi$  上与  $\|\psi\|$  等价的一个范数.

**Proof:** 首先, 由 Theorem 1.1,  $\|\psi\|$  在  $\Psi$  上等价于

$$\{\|\psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2 + |\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega}^2\}^{1/2}.$$

其次, 注意 (5.41) 正是向量  $\Delta \psi$  的正交分解. 这一正交性给出

$$\|\Delta \psi\|_{0,\Omega}^2 = \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2.$$

但由于  $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$ , 由 Remark 2.7 推得

$$|\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}.$$

此外,  $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$  意味着

$$\|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega} \cong |\operatorname{div} \psi|_{1,\Omega}.$$

事实上, 直接应用 Theorem 2.1 的 3°) 可得

$$\|v\|_{1,\Omega} \cong \left( |v|_{1,\Omega}^2 + \left| \int_{\Omega} v \, dx \right|^2 \right)^{1/2} \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

所以只需证明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 \}^{1/2} \quad \forall \psi \in \Psi. \quad (5.45)$$

当  $\Omega$  单连通时, 这由 Lemma 3.4 证明. 事实上, 即使  $\Gamma$  有多个连通分支, 其论证仍说明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega} \quad \forall \psi \in \Psi \quad \text{with} \quad \operatorname{div} \psi = 0.$$

若  $\operatorname{div} \psi \neq 0$ , 总可以考虑差  $\psi - \mathbf{w}$ , 得到  $\Psi$  中的无散函数, 其中  $\mathbf{w} \in H_0^1(\Omega)^3$  满足 (参见 Corollary 2.4)

$$\operatorname{div} \mathbf{w} = \operatorname{div} \psi, \quad |\mathbf{w}|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}.$$

当  $\Gamma$  属于  $C^{1,1}$  类时, (5.45) 容易由 Theorem 3.7, Theorem 2.1 和 Remark 3.9 得到. ■

**Remark 5.8:** 还可以证明 (参见 Dominguez [24]), 当  $\Omega$  多连通时, 问题 (5.44) 的解不是原 Stokes 问题的势.

**Remark 5.9:** Bendali, Dominguez & Gallic [6] 已经说明, 问题 (5.44) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nu \Delta^2 \psi = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \psi = 0 & \text{in } \Omega, \\ (\operatorname{curl} \psi) \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \psi \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \\ \int_{\Gamma_i} \psi \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, & 0 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (5.46)$$

对满足边界条件 (5.38) 的向量势, 可作非常相似的分析. 这里选择空间

$$\Psi_1 = \{ \phi \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \phi \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3, \phi \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \},$$

并赋予它与  $\Psi$  相同的范数. 于是得到 Lemma 5.1 和 Lemma 5.2 的对应结果. 更确切地, 首先可以证明范数的等价性.

**Lemma 5.3:** 若  $\Omega$  如 Lemma 5.1 中所述, 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是  $\Psi_1$  上与  $\|\psi\|$  等价的一个范数.

由 Lemma 5.3, 双调和问题

求  $\psi \in \Psi_1$ , 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi_1 \quad (5.47)$$

有唯一解  $\psi \in \Psi_1$ . 容易检验  $\psi$  是  $\mathbf{u}$  的向量势, 从而  $\operatorname{div} \psi = 0$ .

**Lemma 5.4:** 假设  $\Omega$  如 Lemma 5.1 中所述. 双调和问题 (5.47) 在  $\Psi_1$  中有唯一解  $\psi$ , 并且

$$\operatorname{div} \psi = 0, \quad \operatorname{curl} \psi = \mathbf{u},$$

其中  $\mathbf{u}$  是齐次 Stokes 问题 (5.12) 的解.

**Remark 5.10:** 问题 (5.47) 有如下解释:

$$\begin{cases} \nu \Delta^2 \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \quad (5.48)$$

最后考虑非齐次 Stokes 问题. 一方面, 必须假设边界值  $\mathbf{g}$  满足

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p, \quad (5.49)$$

从而  $\mathbf{u}$  的确有一个向量势  $\boldsymbol{\psi}$ . 另一方面,  $\boldsymbol{\psi}$  不能满足边界条件 (5.39), 因为该条件蕴含  $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$ . 但是可以指定条件 (5.38). 因此, 向量势空间的一个合理选择是

$$\Psi_2 = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3, \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \}.$$

同样, 取  $\Psi_1$  为试验函数空间. 考虑双调和问题:

求  $\boldsymbol{\psi} \in \Psi_2$ , 且  $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{g}$ , 使

$$\nu(\Delta \boldsymbol{\psi}, \Delta \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in \Psi_1. \quad (5.50)$$

容易检验这个问题有唯一解, 但  $\boldsymbol{\psi}$  与  $\mathbf{u}$  的关系并非完全显然, 因为 (5.43) 不再对所有  $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$  成立. 不过, 注意  $\boldsymbol{\psi}$  和  $\mathbf{u}$  在  $\Psi_1$  中的无散势  $\boldsymbol{\psi}_0$ ,

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}_0 = \mathbf{u}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi}_0 = 0, \quad \boldsymbol{\psi}_0 \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0,$$

都满足

$$\nu(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle$$

对所有满足  $\operatorname{div} \boldsymbol{\phi} = 0$  的  $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$  成立. 因此置

$$\mathbf{w} = \operatorname{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_0) \in V,$$

便得到  $\operatorname{curl} \mathbf{w} = \mathbf{0}$ , 从而  $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ . 因此  $\boldsymbol{\psi}$  是  $\mathbf{u}$  的向量势, 但它不一定无散.

#### Theorem 5.6:

设  $\Omega$  如 Lemma 5.1 中所述, 并设  $\mathbf{g}$  满足 (5.49). 双调和问题 (5.50) 在  $\Psi_2$  中有唯一解  $\boldsymbol{\psi}$ , 且  $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}$  是非齐次 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

**Remark 5.11:**  $\boldsymbol{\psi}$  的散度是 Neumann 问题

$$\Delta \lambda = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \int_{\Omega} \lambda \, dx = 0, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial n} = (\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma$$

的解  $\lambda$ . 因此  $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0$  当且仅当  $(\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$ .

**Remark 5.12:** 若希望某个双调和问题的解是  $\boldsymbol{\psi}_0$ , 则必须在空间  $\Psi_1$  和  $\Psi_2$  中加入约束  $(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi})|_{\Gamma} = 0$ .

**Remark 5.13:** 还可以通过一方面置

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{g} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma,$$

另一方面置

$$\operatorname{div}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}, \quad \operatorname{curl}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = 0,$$

来指定条件  $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi})|_{\Gamma} = \mathbf{g}$ . 下标  $\Gamma$  表明算子  $\operatorname{div}$  和  $\operatorname{curl}$  是曲面算子. 更多细节参见 Roux [69].





# 附录 A 标准有限元逼近的结果

本附录汇集了后文将用到的经典有限元逼近的大部分性质. 较为熟悉的结果将不加证明地陈述; 关于详细证明和进一步材料, 读者可参阅 Ciarlet [19] 以及 Strang & Fix [77] 的内容完备的著作. 此外, 我们还简要提及一些较新或非标准的材料, 其中包括 Clément [21], Bernardi [9], Scott [73] 和 Lenoir [50] 等人发展的结果, 它们在后文中也会十分有用.

## A.1 三角形有限元

**Definition A.1:** 对每个整数  $k \geq 0$ , 记  $P_k$  为  $\mathbb{R}^N$  上次数不超过  $k$  的所有多项式构成的空间.

回顾一下,  $\mathbb{R}^N$  中的一个  $N$ -单形是  $N+1$  个点  $a_j$ ,  $1 \leq j \leq N+1$ , 的凸包  $\kappa$ , 这些点称为  $\kappa$  的顶点, 并且它们不全位于同一个超平面内. 例如, 2-单形是非退化三角形, 3-单形是非退化四面体. 一个  $N$ -单形  $\kappa$  的大小和形状由两个量描述:

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径}$$

以及

$$\rho_\kappa = \sup\{B \text{ 的直径}; B \text{ 是包含于 } \kappa \text{ 中的球}\}.$$

此外,  $\kappa$  的正则性由比值

$$\sigma_\kappa = h_\kappa / \rho_\kappa$$

度量.

在参考空间  $(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N)$  中, 记参考单位单形为  $\hat{\kappa}$ , 其顶点为  $\hat{a}_j = (\delta_{ij})_{1 \leq i \leq N}$ ,  $1 \leq j \leq N$ , 以及  $\hat{a}_{N+1} = (0)_{1 \leq i \leq N}$ . 若  $\kappa$  是顶点为  $a_j$ ,  $1 \leq j \leq N+1$ , 的  $N$ -单形, 则恰有一个仿射映射

$$F_\kappa(\hat{x}) = B_\kappa \hat{x} + b_\kappa \tag{A.1}$$

把  $\hat{\kappa}$  映到  $\kappa$ , 并满足  $F_\kappa(\hat{a}_i) = a_i$ ,  $1 \leq i \leq N+1$ . 由此容易证明矩阵  $B_\kappa$  非奇异, 且满足

$$\|B_\kappa\| \leq h_\kappa / \rho_{\hat{\kappa}}, \quad \|B_\kappa^{-1}\| \leq h_{\hat{\kappa}} / \rho_\kappa, \tag{A.2}$$

其中  $\|\cdot\|$  同时表示  $\mathbb{R}^N$  的 Euclidean 范数及其从属矩阵范数. 此外, 由于

$$|\det(B_\kappa)| = \text{meas}(\kappa) / \text{meas}(\hat{\kappa}), \tag{A.3}$$

存在仅依赖于  $N$  的两个正常数  $C_1(N)$  和  $C_2(N)$ , 使得

$$C_2(N) \rho_\kappa^N \leq |\det(B_\kappa)| \leq C_1(N) h_\kappa^N. \tag{A.4}$$

为了方便, 有时将  $\mathbb{R}^N$  中一点  $x$  的 Euclidean 坐标换成它关于顶点  $a_i, 1 \leq i \leq N+1$ , 的重心坐标  $\lambda_i = \lambda_i(x)$ , 其定义为

$$\lambda_i \in P_1, \quad \lambda_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq N+1. \quad (\text{A.5})$$

重心坐标在  $\mathbb{R}^N$  中满足下列有用的恒等式:

$$\sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i = 1, \quad p = \sum_{i=1}^{N+1} p(a_i) \lambda_i \quad \forall p \in P_1. \quad (\text{A.6})$$

此外, 容易验证

$$\kappa = \{x \in \mathbb{R}^N; 0 \leq \lambda_i(x) \leq 1, 1 \leq i \leq N+1\}.$$

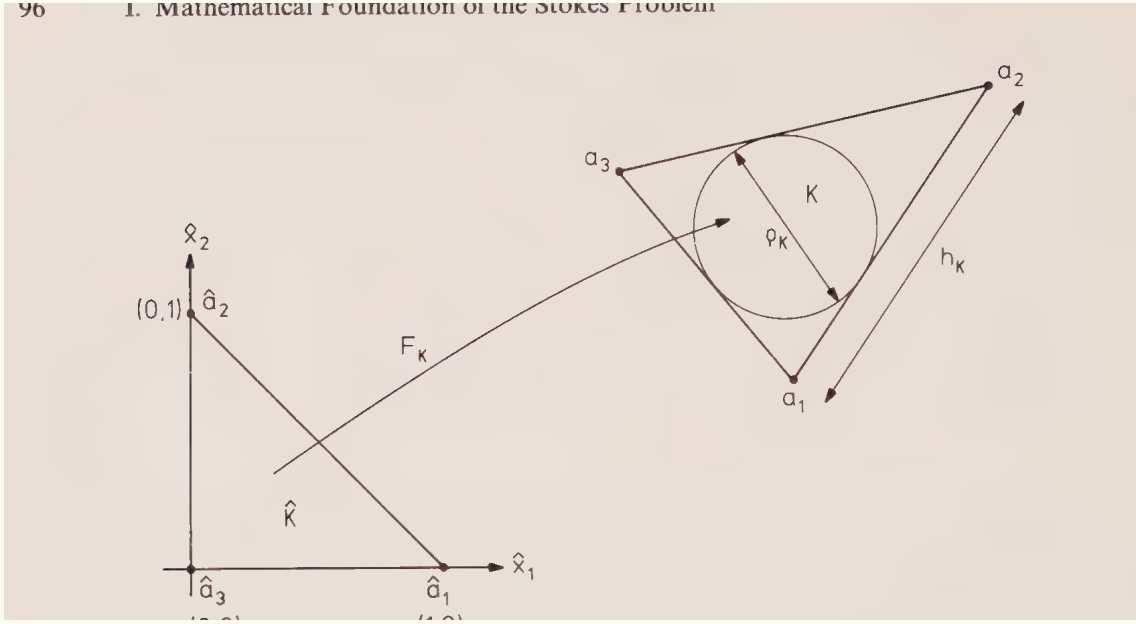


图 3: 三角形  $\kappa$  及其参考单位三角形  $\hat{\kappa}$  ( $N = 2$ ).

如前所述, 映射  $x = F_\kappa(\hat{x})$  在  $\hat{\kappa}$  与  $\kappa$  之间建立一一对应. 与  $F_\kappa$  以及  $F_\kappa^{-1}$  的复合

$$(v : \kappa \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (\hat{v} = v \circ F_\kappa : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R})$$

和

$$(\hat{v} : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (v = \hat{v} \circ F_\kappa^{-1} : \kappa \rightarrow \mathbb{R})$$

会经常使用, 因为它们使我们能够只在参考单元  $\hat{\kappa}$  上工作. 这种变量变换的影响由下面的 Lemma 给出.

**Lemma A.1:** 对每个整数  $m \geq 0$  以及每个满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数  $p$ , 映射  $v \mapsto \hat{v} = v \circ F_\kappa$  是从  $W^{m,p}(\kappa)$  到  $W^{m,p}(\hat{\kappa})$  的同构, 并且有下列估计:

$$|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_1 \|B_\kappa\|^m |\det(B_\kappa)|^{-1/p} |v|_{m,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{m,p}(\kappa), \quad (\text{A.7})$$

$$|v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 \|B_\kappa^{-1}\|^m |\det(B_\kappa)|^{1/p} |\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{m,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.8})$$

注意, 函数的梯度和单位法向量具有简单的表达式 (例如参见 Babuška & Aziz [5]):

$$\text{grad}_{\hat{x}} \hat{v}(\hat{x}) = (B_\kappa^T \text{grad}_x v) \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.9})$$

$$\hat{\mathbf{n}}(\hat{x}) = \left[ \frac{B_\kappa^T \mathbf{n}}{\|B_\kappa^T \mathbf{n}\|} \right] \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.10})$$

其中  $\mathbf{n}$ (相应地,  $\hat{\mathbf{n}}$ ) 表示  $\kappa$ (相应地,  $\hat{\kappa}$ ) 的单位外法向量.

下面的 Theorem 是 Theorem 2.1 的一个推广, 它及其推论是有限元理论的基本工具.

**Theorem A.1:**

对每个整数  $k \geq 0$  以及满足  $1 \leq p \leq \infty$  的实数  $p$ , 存在一个仅依赖于  $k, p$  和  $\hat{\kappa}$  的常数  $\hat{C} > 0$ , 使得

$$\inf_{t \in P_k} \|\hat{u} + t\|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{u}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{u} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa})/P_k. \quad (\text{A.11})$$

**Corollary A.1:** 设  $k \geq 0, m \geq 0$  为整数,  $p \geq 1, q \geq 1$  为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设  $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$  满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in P_k.$$

则存在一个仅依赖于  $k, m, p, q, \hat{\kappa}$  和  $\hat{\pi}$  的常数  $\hat{C} > 0$ , 使得

$$\|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}\|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{v}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.12})$$

将 Lemma A.1, (A.2) 和 (A.3) 与 Corollary A.1 结合, 得到:

**Corollary A.2:** 设  $k, m, p, q$  和  $\hat{\pi}$  如 Corollary A.1 中所述. 设  $\kappa$  是  $\mathbb{R}^N$  中的一个  $N$ -单形, 并定义  $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$  为

$$(\pi v) \circ F_\kappa = \hat{\pi}(v \circ F_\kappa) \quad (\text{即 } \widehat{\pi v} = \hat{\pi} \hat{v}). \quad (\text{A.13})$$

则存在一个仅依赖于  $k, m, p, q, \hat{\kappa}$  和  $\hat{\pi}$  的常数  $C > 0$ , 使得对所有  $v \in W^{k+1,p}(\kappa)$  有

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^m (\text{meas}(\kappa))^{1/q-1/p} h_\kappa^{k+1-m} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.14})$$

从现在起, 除了某些会在  $N$  维情形中陈述的结果之外, 我们假定维数  $N$  等于 2. 此外, 为简化讨论, 假设  $\Omega$  是边界  $\Gamma$  为多边形的有界区域. 曲边所固有的技术困难可以利用 Bernardi [9] 引入的一般单元方便地处理, 但这里没有篇幅讨论它们.

对每个  $h > 0$ , 设  $\mathcal{T}_h$  是  $\bar{\Omega}$  的一个三角剖分, 它由直径不超过  $h$  的闭三角形  $\kappa$  组成. 换言之,

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \kappa, \quad h_\kappa \leq h,$$

且任意两个三角形要么不相交, 要么恰好共用一条边或一个顶点.

**Definition A.2:** 1°) 若存在与  $h$  和  $\kappa$  无关的数  $\sigma > 0$ , 使得当  $h \rightarrow 0$  时

$$\sigma_\kappa \leq \sigma \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.15})$$

则称三角剖分族  $\mathcal{T}_h$  是正则的.

2°) 此外, 若存在另一个常数  $\tau > 0$ , 使得当  $h \rightarrow 0$  时

$$\tau h \leq h_\kappa \leq \sigma \rho_\kappa \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.16})$$

则称  $\mathcal{T}_h$  是一致正则的 (或拟一致的).

**Remark A.1:** 当  $\mathcal{T}_h$  正则时, 误差估计 (A.14) 简化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h_\kappa^{k+1-m+N(1/q-1/p)} |v|_{k+1,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{k+1,p}(\kappa), \quad (\text{A.17})$$

其中常数  $C$  与  $v, h$  和  $\kappa$  无关. 由于嵌入  $W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa})$ , 有

$$k+1-m+N(1/q-1/p) \geq 0,$$

因此上式中的因子  $h_\kappa$  可以由  $h$  控制.

现在固定整数  $k \geq 1$ , 并引入标准有限元空间

$$\begin{aligned} \Theta_h &= \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \Phi_h &= \Theta_h \cap H_0^1(\Omega). \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

注意, 它们都是  $W^{1,\infty}(\Omega)$  的有限维子空间, 但当逼近参数  $h \rightarrow 0$  时, 它们的维数趋于无穷.

接着定义插值算子. 最简单的选择是在  $N$ -单形  $\kappa$  的一组适当点上插值函数, 例如  $k$  阶主格点

$$\Sigma_\kappa = \left\{ x = \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j a_j; \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j = 1, \lambda_j \in \{0, 1/k, \dots, (k-1)/k, 1\}, 1 \leq j \leq N+1 \right\}. \quad (\text{A.19})$$

参见 Figure 4 中  $k=3$  的情形.

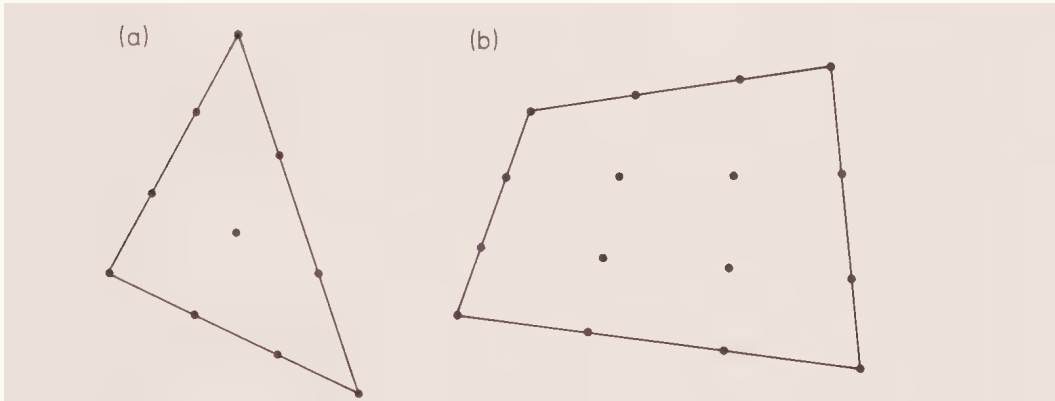


Figure 4. Principal lattice of order 3 for (a) triangle (b) quadrilateral

**Lemma A.2.** Let  $\mathcal{T}_h$  be a regular triangulation of  $\Omega$ . For real  $p > N/2$ , the interpolation operator  $I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$  defined in each

图 4: 3 阶主格点: (a) 三角形; (b) 四边形.

由此得到一个广泛使用并具有众所周知性质的插值算子  $I_h$ , 这些性质在所有维数  $N$  中都成立.

**Lemma A.2:** 设  $\mathcal{T}_h$  是  $\Omega$  的一个正则三角剖分. 对实数  $p > N/2$ , 在每个单元  $\kappa$  上由

$$I_h v|_\kappa \in P_k, \quad I_h v(x) = v(x) \quad \forall x \in \Sigma_\kappa \quad (\text{A.20})$$

定义的插值算子

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足  $0 \leq m \leq s+1$ ,  $1 \leq s \leq k$  的整数  $m$  和实数  $s$  有误差估计

$$|v - I_h v|_{m,p,\Omega} \leq C_1 h^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega). \quad (\text{A.21a})$$

此外, 对所有实数  $q > N$ ,

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{1,q}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W_0^{1,q}(\Omega); \Phi_h),$$

并且

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq C_2 h^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.21b})$$

两个常数  $C_1$  和  $C_2$  都为正, 且与  $h$  和  $v$  无关.

然而, 在后续应用中, 使用一个略有不同的插值算子有时更为方便. 下面在  $N = 2$  时给出它. **Lemma A.3:** 设  $p \in \mathbb{R}$  且  $p > 1$ . 对每个  $v \in W^{2,p}(\kappa)$ , 恰有一个多项式  $\tilde{I}_\kappa v \in P_k$  满足

$$\begin{cases} \tilde{I}_\kappa v(a_i) = v(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{若 } k \geq 2, & \int_{\kappa'} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, ds = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{若 } k \geq 3, & \int_{\kappa} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{cases} \quad (\text{A.22})$$

**Proof:** 首先注意, (A.22) 包含  $\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$  个方程, 这恰好是  $P_k$  的维数. 因此, (A.22) 是一个方形线性方程组, 只需证明其解唯一. 为此假设  $p \in P_k$  满足

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & p(a_i) = 0, & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{(ii)} \quad & \int_{\kappa'} p(s) f(s) \, ds = 0, & \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{(iii)} \quad & \int_{\kappa} p(x) f(x) \, dx = 0, & \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{aligned}$$

先设  $k \geq 3$ . 注意  $p$  在每条  $\kappa'$  上的限制是单变量  $s$  的  $k$  次多项式. 由 (i) 和 (ii),

$$0 = \int_{\kappa'} p(s) \frac{d^2 p(s)}{ds^2} \, ds = - \int_{\kappa'} \left( \frac{dp(s)}{ds} \right)^2 \, ds.$$

因此  $p = 0$  于  $\partial\kappa$ , 且可用重心坐标表示为

$$p = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q, \quad q \in P_{k-3}.$$

于是 (iii) 蕴含

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q^2(x) \, dx = 0.$$

被积函数非负, 故  $q = 0$ , 从而  $p = 0$  于  $\kappa$ .  $k \leq 2$  的情形是平凡的. ■

按常规容易验证  $\tilde{I}_\kappa \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\kappa); P_k)$ ,  $\tilde{I}_\kappa v$  在  $\kappa$  的每条边  $\kappa'$  上的值只依赖于  $v$  在  $\kappa'$  上的值, 并且

$$\tilde{I}_\kappa p = p \quad \forall p \in P_k.$$

此外, 算子  $\tilde{I}_\kappa$  满足基本关系 (A.13):

$$\widehat{\tilde{I}_\kappa v} = \tilde{I}_\kappa \hat{v}.$$

汇集这些性质, 并应用 Corollary A.2 和 Remark A.1, 得到:

**Lemma A.4:** 设  $\mathcal{T}_h$  是  $\bar{\Omega}$  的一个正则三角剖分. 对实数  $p > 1$ , 在每个单元  $\kappa$  上由

$$\tilde{I}_h v|_\kappa = \tilde{I}_\kappa v \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h$$

定义的插值算子

$$\tilde{I}_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足  $0 \leq m \leq s+1$ ,  $1 \leq s \leq k$  的整数  $m$  和实数  $s$  有误差估计

$$|v - \tilde{I}_h v|_{m,p,\Omega} \leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \quad (\text{A.23})$$

其中常数  $C > 0$  与  $h$  和  $v$  无关.

除了这两个插值算子以外, 投影算子将在后续理论中起基本作用. 更确切地, 对实数  $p \geq 1$ , 令

$$\dot{P}_h \in \mathcal{L}(W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h), \quad P_h \in \mathcal{L}(W^{1,p}(\Omega); \Theta_h)$$

分别由

$$(\text{grad}(\dot{P}_h v - v), \text{grad} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega) \quad (\text{A.24})$$

和

$$\begin{cases} (\text{grad}(P_h v - v), \text{grad} \theta_h) = 0 & \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \forall v \in W^{1,p}(\Omega), \\ (P_h v - v, 1) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.25})$$

定义.

注意,  $\dot{P}_h v$  也可以解释为齐次 Dirichlet 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad v = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 而  $P_h v$  可以解释为非齐次 Neumann 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad \frac{\partial v}{\partial n} = g \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 其中相容条件为

$$\int_{\Omega} f \, dx = \langle g, 1 \rangle_{\Gamma},$$

其唯一性由 (A.25) 的第二个条件得到. 由于  $\dot{P}_h$  和  $P_h$  是关于  $H^1(\Omega)$  半范数的投影, 当  $v \in H^1(\Omega)$  时, 容易证明  $L^2$  和  $H^1$  范数中的误差估计; 但要建立最优  $L^p$  和  $W^{1,p}$  估计则困难得多. 下面的 Theorem 是多位数学家多年工作的成果, 例如参见 Douglas, Dupont & Wahlbin [25], Nitsche [62], Rannacher & Scott [66] 以及 Scott [73]. 虽然它绝非标准结果, 但其证明远超出本书范围, 因而从略.

#### Theorem A.2:

假设  $\Omega$  是凸多边形. 设  $\mathcal{T}_h$  是  $\bar{\Omega}$  的一个一致正则三角剖分, 实数  $s$  和  $p$  满足  $0 \leq s \leq k$  以及  $1 \leq p \leq \infty$ . 当  $k \geq 2$ , 或者  $k = 1$  且  $2 \leq p < \infty$  时, 存在与  $h$  无关的常数  $C > 0$ , 使投

影  $P_h$ (相应地,  $\dot{P}_h$ ) 满足误差估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,p,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,p,\Omega} &\leq Ch^{s+1}\|v\|_{s+1,p,\Omega}, \\ \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

当  $k = 1$  且  $p \in [1, 2)$  时, 估计 (A.26) 的右端还要乘以因子

$$|\ln h|^{2/p-1}.$$

当  $k = 1$  且  $p = \infty$  时, (A.26) 中的  $L^\infty$  估计变为

$$\|v - P_h v\|_{0,\infty,\Omega} \leq C|\ln h|h^{s+1}\|v\|_{s+1,\infty,\Omega}, \quad (\text{A.27})$$

而  $W^{1,\infty}$  估计保持不变.

Theorem A.2 的证明依赖于如下事实: 对某个  $\varepsilon > 0$  和所有  $p \in (1, 2 + \varepsilon)$ , Laplacian 算子是从  $W_0^{1,p}(\Omega) \cap W^{2,p}(\Omega)$  到  $L^p(\Omega)$  的同构. 根据 Remark 1.2, 这个同构在光滑区域或凸多边形上成立. 这解释了 Theorem A.2 中的凸性假设. 还应指出, 对数因子的出现是  $L^\infty$  估计中的一个众所周知的现象. 最后, 如上所述, 当  $p = 2$  时, (A.26) 可对所有  $k \geq 1$  直接证明; 若  $s$  是整数, 则得到  $P_h$ (相应地,  $\dot{P}_h$ ) 的熟知估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,\Omega} &\leq Ch^{m+1}|v|_{m+1,\Omega}, \\ \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

**Remark A.2:** 当函数  $v$  不连续时, 它的插值  $I_h v$  和  $\tilde{I}_h v$  都没有定义. 若  $\Omega$  是凸的且三角剖分一致正则, 可方便地用投影  $P_h v$  替代它们 (若  $v$  在  $\Gamma$  上为零, 则用  $\dot{P}_h v$ ). 当  $\Omega$  非凸或没有一致正则三角剖分时, 可以使用由局部正则化得到的其他插值算子. 与投影相比, 它们还有局部而非全局定义的优点. 关于这种技术的一些内容见 Section A.3.

后文还会使用局部  $L^2$  投影. 更确切地, 对  $v \in L^2(\Omega)$  和每个整数  $k \geq 0$ , 定义

$$\rho_h v|_\kappa \in P_k, \quad \int_\kappa (\rho_h v - v)f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_k, \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (\text{A.29})$$

显然, 算子  $\rho_h$  满足 Corollary A.2 的假设, 从而得到下面在所有维数  $N$  中均成立的结果.

**Lemma A.5:** 设  $v \in H^s(\Omega)$ , 其中实数  $s \in [0, k+1]$ . 则  $L^2$  投影  $\rho_h$  满足误差估计

$$\|v - \rho_h v\|_{0,\Omega} \leq Ch^s|v|_{s,\Omega}, \quad (\text{A.30})$$

其中常数  $C > 0$  与  $h$  和  $v$  无关.

注意, 这个 Lemma 不要求三角剖分具有正则性.

本节最后给出  $\Theta_h$  中函数在任意维数  $N$  下满足的若干逆不等式.

**Lemma A.6:** 设  $r$  和  $p$  为满足  $1 \leq r, p \leq \infty$  的实数. 若  $1/r - 1/p \geq 1/N$ , 假设  $\mathcal{T}_h$  正则; 否则假设  $\mathcal{T}_h$  一致正则. 则存在与  $h$  和  $\kappa$  无关的常数  $C > 0$ , 使得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq Ch^{N(1/r-1/p)-1}\|v\|_{0,p,\kappa} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.31})$$

**Proof:** 设  $v \in \Theta_h$ . 由 (A.8), (A.2) 和 (A.3),

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_1 \rho_\kappa^{-1}(\text{meas}(\kappa))^{1/r} |\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}}.$$



由于  $\hat{v}$  属于  $\hat{\kappa}$  上的有限维空间  $P_k$ , 有

$$|\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}} \leq C_2 \|\hat{v}\|_{0,p,\hat{\kappa}},$$

其中常数  $C_2$  仅依赖于  $r, p, k, N$  和  $\hat{\kappa}$  的几何. 再应用 (A.7) 和 (A.3), 得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_3 \rho_\kappa^{-1} (\text{meas}(\kappa))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\kappa}. \quad (\text{A.32})$$

根据 (A.4), 若  $N(1/r - 1/p) \geq 1$ , (A.32) 的右端含  $h_\kappa$  的正幂, 因而  $\mathcal{T}_h$  的正则性足以推出 (A.31). 否则, 要得到相同结论就必须要求  $\mathcal{T}_h$  一致正则. ■

**Corollary A.3:** 设  $r$  和  $p$  如 Lemma A.6 中所述, 并假设  $\mathcal{T}_h$  是  $\Omega$  的一个一致正则三角剖分. 则存在与  $h$  无关的常数  $C > 0$ , 使得

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq Ch^{-1+\min(0, N/r-N/p)} \|v\|_{0,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.33})$$

**Proof:** 若  $r \geq p$ , 则由 (A.31) 和 Jensen 不等式

$$\left( \sum_{i=1}^I |a_i|^r \right)^{1/r} \leq \left( \sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p}, \quad (\text{A.34})$$

得到 (A.33); 该不等式对每个有限和都成立.

若  $r < p$ , 使用 Hölder 不等式的离散形式

$$\left( \sum_{i=1}^I |a_i|^r |b_i|^{1-r/p} \right)^{1/r} \leq \left( \sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{i=1}^I |b_i| \right)^{1/r-1/p}, \quad (\text{A.35})$$

其中  $|a_i| = \|v\|_{0,p,\kappa}$ ,  $b_i = \text{meas}(\kappa)$ , 求和遍历  $\mathcal{T}_h$  的所有  $\kappa$ . 因此由  $\mathcal{T}_h$  的一致正则性和 (A.32),

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq C_3 \frac{\sigma}{\tau h} (\text{meas}(\Omega))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\Omega}. \quad \text{■}$$

**Lemma A.7:** 设  $r$  和  $p$  如 Lemma A.6 中所述,  $m$  为非负整数. 若  $r \leq p$ , 或者当  $r > p$  时  $\mathcal{T}_h$  一致正则, 则存在与  $h$  无关的常数  $C > 0$ , 使得

$$|v|_{m,r,\Omega} \leq Ch^{\min(0, N/r-N/p)} |v|_{m,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.36})$$

**Proof:** 当  $r \leq p$  时, (A.36) 显然成立. 当  $r > p$  时, 证明与 (A.33) 的证明十分相似, 留给读者. ■

## A.2 四边形有限元

本节专门讨论平面多边形区域. 除非另有说明, 记号沿用上一节. 此外, 由于三角形有限元的若干性质对四边形有限元仍然成立, 我们将重点考察四边形所特有的性质.

**Definition A.3:** 对每个整数  $k \geq 0$ , 记  $Q_k$  为参考空间  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$  中形如

$$q(\hat{x}) = \sum c_{ij} \hat{x}_1^i \hat{x}_2^j$$



的所有多项式构成的空间, 其中求和遍历满足  $0 \leq i, j \leq k$  的所有整数  $i, j$ .

当然  $Q_0 = P_0$ , 但对所有  $k \geq 1$  都有严格包含

$$P_k \subset Q_k.$$

记  $\hat{\kappa}$  为参考空间  $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$  中的参考单位正方形  $[0, 1] \times [0, 1]$ , 其顶点如 Figure 5 所示记为  $\hat{a}_j$ ,  $1 \leq j \leq 4$ . 按照该图中的记号, 对每个顶点为  $a_j$  的凸四边形  $\kappa$ , 恰有一个可逆映射  $F_\kappa \in Q_1^2$  把  $\hat{\kappa}$  映到  $\kappa$ , 并满足

$$F_\kappa(\hat{a}_j) = a_j, \quad 1 \leq j \leq 4.$$

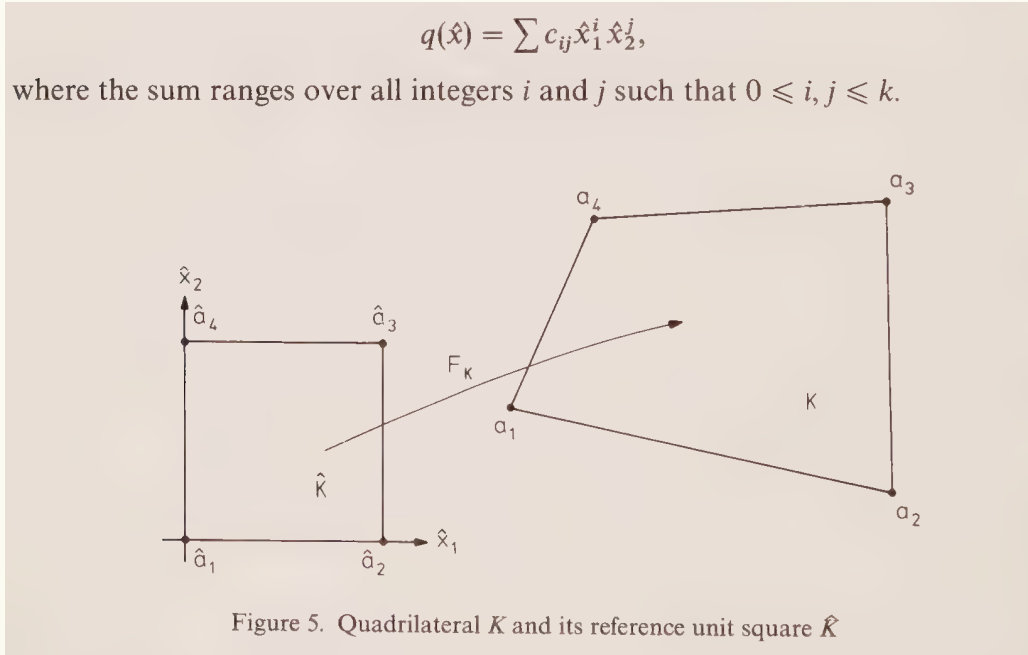


图 5: 四边形  $\kappa$  及其参考单位正方形  $\hat{\kappa}$ .

记  $S_i$  为  $\kappa$  中以  $a_{i-1}, a_i, a_{i+1}$  为顶点的子三角形 (其中  $a_0$  与  $a_4$  相同). 注意, 除非  $\kappa$  是平行四边形, 否则映射  $F_\kappa$  不是仿射的; 但它仍把  $\hat{\kappa}$  的各边映到  $\kappa$  的对应边上, 而且  $F_\kappa$  在  $\hat{\kappa}$  各边上的限制确实是仿射的.

对每个  $\hat{x}$ , 令

$$DF_\kappa(\hat{x}) = \left[ \frac{\partial F_i(\hat{x})}{\partial \hat{x}_j} \right]_{i,j} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$$

表示  $F_\kappa$  在  $\hat{x}$  处的导数, 并赋予范数

$$\|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} = \sup_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} \|DF_\kappa(\hat{x})\|,$$

其中照常用  $\|\cdot\|$  表示从属 Euclidean 范数. 令  $J_F$  表示  $F_\kappa$  的 Jacobian, 即

$$J_F(\hat{x}) = \det(DF_\kappa(\hat{x})).$$

若  $F_\kappa^{-1}$  表示  $F_\kappa$  的逆, 其 Jacobian 为  $J_{F^{-1}}$ , 则

$$D(F_\kappa^{-1}) \circ F_\kappa = (DF_\kappa^T)^{-1}, \quad J_{F^{-1}} \circ F_\kappa = 1/J_F. \quad (\text{A.37})$$

再次注意, 当  $F_\kappa$  为仿射映射时,  $DF_\kappa = B_\kappa$ ,  $D(F_\kappa^{-1}) = (B_\kappa^T)^{-1}$ ,  $J_F = \det(B_\kappa)$ . 当然, 由于  $J_F$  不是常数, 简单关系 (A.3) 在这里不成立; 但直接计算表明  $J_F \in P_1$ , 因而其极值在  $\hat{\kappa}$  的顶点处取得. 于是容易验证

$$\begin{cases} \max_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \max_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \\ \min_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \end{cases} \quad (\text{A.38})$$

并注意到

$$J_F(\hat{x}) \geq 0,$$

因为  $\kappa$  是凸的. 此外,

$$J_F(1/2, 1/2) = \text{meas}(\kappa).$$

因此, 由 (A.37) 和 (A.38) 可见, 描述  $\kappa$  几何的一个方便的参数选择是

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径},$$

$$\rho_\kappa = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \{ S_i \text{ 中内切圆的直径} \}.$$

这个选择给出下列上界:

$$\begin{cases} \|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_1 h_\kappa, & \|J_F\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_2 h_\kappa^2, \\ \|DF_\kappa^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_3 h_\kappa / \rho_\kappa^2, & \|J_F^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_4 / \rho_\kappa^2, \end{cases} \quad (\text{A.39})$$

其中所有常数都与  $\kappa$  的几何无关.

三角剖分  $\mathcal{T}_h$  仍使用相同概念, 不同之处只是它由凸四边形而非三角形组成. 对上述参数, 我们保留 Definition A.2 中正则和一致正则三角剖分的定义. 注意, 三角剖分的正则性保证  $\kappa$  的任何子三角形都具有非零测度, 即  $\kappa$  不会退化成三角形.

下面转向有限元空间. 由四边形的几何可知, 这里的基函数不是  $P_k$  中的多项式, 而是  $Q_k$  中多项式的像. 更确切地, 对每个整数  $k \geq 0$  和  $\mathcal{T}_h$  的每个单元  $\kappa$ , 引入有限维空间

$$Q_k(\kappa) = \{ q = \hat{q} \circ F_\kappa^{-1}; \hat{q} \in Q_k \}. \quad (\text{A.40})$$

注意  $Q_k(\kappa) \subset C^\infty(\kappa)$ , 但除非  $\kappa$  是平行四边形,  $Q_k(\kappa)$  并非多项式空间. 为了研究这种空间中的逼近误差, 必须略微修改 Theorem A.1 及其推论的陈述. 这可通过改变半范数做到. 对每个整数  $k \geq 0$  和实数  $p > 0$ , 令

$$[v]_{k,p,\Omega} = \left( \left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_1^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p + \left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_2^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p \right)^{1/p}. \quad (\text{A.41})$$

显然,  $[\cdot]_{0,p,\Omega} = \|\cdot\|_{0,p,\Omega}$ ,  $[\cdot]_{1,p,\Omega} = |\cdot|_{1,p,\Omega}$ . 此外, 这个半范数具有 Aronszajn & Smith 证明的下列重要性质 (参见 Smith [74]).

**Lemma A.8:** 设  $\Omega$  是  $\mathbb{R}^2$  中具有 Lipschitz 连续边界的有界区域. 对每个整数  $k \geq 0$  和实数  $p > 0$ , 存在正常数  $C$ , 使得

$$\|v\|_{k,p,\Omega} \leq C \{ \|v\|_{0,p,\Omega} + [v]_{k,p,\Omega} \} \quad \forall v \in W^{k,p}(\Omega). \quad (\text{A.42})$$

现在, Theorem A.1 及其第一个推论有如下对应结果.

**Theorem A.3:**

设  $k \geq 0$ ,  $m \geq 0$  为整数,  $p \geq 1$ ,  $q \geq 1$  为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设  $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$  满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in Q_k.$$

则存在一个仅依赖于  $k, m, p, q, \hat{\kappa}$  和  $\hat{\pi}$  的正常数  $\hat{C}$ , 使得

$$|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C}[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.43})$$

为了估计  $Q_k(\kappa)$  中的插值误差, 必须用  $\hat{v}$  估计  $|v|_{m,q,\kappa}$ , 并用  $v$  估计  $[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}}$ . 这是下一个 Lemma 的内容 (与 Lemma A.1 比较). 证明所需材料可见 Cartan [17].

**Lemma A.9:** 设  $\kappa$  是凸四边形. 对每个整数  $m \geq 0$  和实数  $p \in [1, \infty]$ , 存在与  $\kappa$  的几何无关的正常数  $C_1, C_2, C_3$ , 使得对所有  $v \in W^{m,p}(\kappa)$  有

$$\begin{cases} |v|_{0,p,\kappa} \leq C_1 h_\kappa^{2/p} |\hat{v}|_{0,p,\hat{\kappa}}, \\ |v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 (h_\kappa/\rho_\kappa)^{3m-2} \frac{h_\kappa^{2/p}}{\rho_\kappa^m} \left\{ \sum_{i=1}^m |\hat{v}|_{i,p,\hat{\kappa}}^p \right\}^{1/p}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.44})$$

以及

$$[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_3 \frac{h_\kappa^m}{\rho_\kappa^{2/p}} |v|_{m,p,\kappa}, \quad m \geq 0. \quad (\text{A.45})$$

由此得到 Corollary A.2 的下列对应结果 (与 Remark A.1 比较).

**Corollary A.5:** 设  $\kappa$  是凸四边形,  $k, m, p, q$  和  $\hat{\pi}$  如 Theorem A.3 中所述. 定义算子  $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$  为

$$\widehat{\pi v} = \hat{\pi}\hat{v}.$$

则存在与  $\kappa$  的几何无关的正常数  $C$ , 使得

$$\begin{cases} |v - \pi v|_{0,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{2/p} h_\kappa^{k+1+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \\ |v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{4m-2+2/p} h_\kappa^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.46})$$

$$\forall v \in W^{k+1,p}(\kappa).$$

当  $\kappa$  属于正则三角剖分  $\mathcal{T}_h$  时, 这两个不等式化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.47})$$

**Remark A.3:** 对所有  $m \geq 2$ , 关于复合函数求导的一个简单练习表明, 与  $[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}}$  不同, 完整半范数  $|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}}$  用  $\|v\|_{m,p,\kappa}$  表示的上界非常差. 问题来自交叉导数  $\partial^m \hat{v} / (\partial \hat{x}_1^i \partial \hat{x}_2^{m-i})$ ,  $1 \leq i \leq m-1$ , 因为它们特别含有因子  $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$ , 而不是形如  $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$  的乘积. 除非  $\kappa$  接近平行四边形,  $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$  仅为  $h_\kappa$  阶, 而  $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$  为  $h_\kappa^2$  阶. 这就是半范数  $[\cdot]_{m,p,\Omega}$  在推导四边形有限元的精确误差估计时起关键作用的原因.

**Remark A.4:** 注意, (A.46) 中的正则性因子  $\sigma_\kappa$  的指数远高于 (A.17) 中的指数. 这是因为变换  $F_\kappa$  不是仿射的.

与上一节相同, 固定整数  $k \geq 1$ , 并引入类似的有限元空间

$$\Theta_h = \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in Q_k(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \},$$

$$\Phi_h = \Theta_h \cap H_0^1(\Omega).$$

我们首先在  $\hat{\kappa}$  的  $k$  阶主格点 (参见 Figure 4) 上插值函数值, 以得到  $I_h$  的对应算子:

$$\Sigma_{\hat{\kappa}} = \{ (i/k, j/k); 0 \leq i, j \leq k \}.$$

即对每个  $\hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{\kappa})$ , 令

$$\hat{I}\hat{v} \in Q_k, \quad \hat{I}\hat{v}(\hat{x}) = \hat{v}(\hat{x}) \quad \forall \hat{x} \in \Sigma_{\hat{\kappa}}. \quad (\text{A.48})$$

若  $\mathcal{T}_h$  正则, 在  $\mathcal{T}_h$  的每个  $\kappa$  上由

$$\widehat{I_h v} = \hat{I}\hat{v} \quad \forall v \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})$$

定义的插值算子  $I_h$  满足 Lemma A.2 的结论, 即

$$\begin{aligned} |v - I_h v|_{m,p,\Omega} &\leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \\ \forall m \in \mathbb{N}, \quad \forall s, p \in \mathbb{R} \text{ with } p > 1, \\ 0 \leq m \leq s+1, \quad 1 \leq s \leq k, \end{aligned} \quad (\text{A.49})$$

以及

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq Ch^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad q > 2, \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.50})$$

类似地, 对  $p > 1$ , 在  $W^{2,p}(\hat{\kappa})$  上定义插值算子  $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$ :

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \in Q_k,$$

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v}(\hat{a}_i) = \hat{v}(\hat{a}_i), \quad 1 \leq i \leq 4,$$

并且当  $k \geq 2$  时,

$$\begin{cases} \int_{\hat{\kappa}'} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{s} = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\hat{\kappa}'), \quad \text{对 } \hat{\kappa} \text{ 的每条边 } \hat{\kappa}', \\ \int_{\hat{\kappa}} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_{k-2}(\hat{\kappa}). \end{cases}$$

沿 Lemma A.3 的思路容易证明, 这个线性方程组唯一地定义了  $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$ . 于是, 若  $\mathcal{T}_h$  正则, 在  $\mathcal{T}_h$  的每个  $\kappa$  上由

$$\widehat{I_h v} = \tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \quad \forall v \in W^{2,p}(\Omega), \quad p > 1,$$

定义的算子  $\tilde{I}_h$  满足 Lemma A.4 的陈述.

同样, 投影  $P_h$  和  $\dot{P}_h$  可以推广到四边形情形, 并且可以证明它们具有与三角形情形相同的性质. 类似地, 在  $\hat{\kappa}$  上由

$$\begin{cases} \hat{\rho} \hat{v} \in Q_k, \\ \int_{\hat{\kappa}} (\hat{\rho} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_k, \end{cases} \quad \text{on } \hat{\kappa}, \quad \widehat{\rho_h v} = \hat{\rho} \hat{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.51})$$

定义的  $L^2$  投影  $\rho_h$  在三角剖分正则的条件下满足 Lemma A.5 的陈述.

最后, Lemma A.6 和 Corollary A.3 对四边形有限元仍然成立; 而一般而言, Lemma A.7 在这里仅当  $m \leq 1$  时成立. 不过,  $m$  的这两个取值已足够用于后续应用. **Remark A.5:** 构造同时含有三角形和四边形的三角剖分有时非常有用. 所有对三角形和四边形都成立的结果都可应用于这类三角剖分.

### A.3 不连续函数的插值

$L^1$  函数的插值最早由 Clément [21] 分析, 他提出了一个局部正则化算子. Bernardi [9] 后来推广了这一技术; 他引入更一般的有限元, 主要用于插值不连续函数或定义在曲边区域上的函数. 这里没有篇幅描述“曲线”有限元, 但我们将简要讨论不要求连续的函数的插值. 为简单起见, 我们限于三角形有限元上由 (A.18) 定义的有限元空间  $\Theta_h$ . 下面的结果对更高维、四边形有限元以及具有其他边界条件的空间也成立, 例如  $\Theta_h \cap H_0^1(\Omega)$ .

设  $\mathcal{T}_h$  是与  $\Theta_h$  对应的  $\Omega$  的三角剖分, 并令

$$\Sigma_h = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \Sigma_\kappa = \{a_i; 1 \leq i \leq N_h\},$$

其中所有点  $a_i$  互不相同. 对每个整数  $i$ ,  $1 \leq i \leq N_h$ , 恰有一个函数  $\theta_i \in \Theta_h$  满足

$$\theta_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq j \leq N_h.$$

集合  $\{\theta_i; 1 \leq i \leq N_h\}$  是  $\Theta_h$  的一组基. 现在对每个  $i$  定义

$$\begin{cases} \Delta_i = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; \text{supp}(\theta_i) \cap \kappa \neq \emptyset \}, \\ = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; a_i \in \kappa \}. \end{cases} \quad (\text{A.52})$$

若三角剖分  $\mathcal{T}_h$  正则, 可以证明: 一方面,  $\Delta_i$  中三角形  $\kappa$  的个数由一个与  $h$  和  $i$  无关的常数, 例如  $M$ , 所控制; 另一方面, 包含给定三角形  $\kappa$  的宏单元  $\Delta_i$  的个数也由一个与  $\kappa$  和  $h$  无关的常数控制. 此外, 对同一个宏单元  $\Delta_i$  中任意一对三角形  $\kappa$  和  $\kappa'$ , 有

$$h_\kappa \leq Ch_{\kappa'},$$

其中常数  $C$  与  $h$  和  $i$  无关. 因此, 宏单元  $\Delta_i$  只能有有限种不同构型. 每一种构型都对应一个参考区域  $\hat{\Delta}_i$ , 它包含在单位圆盘  $\{\hat{x}; \|\hat{x}\| \leq 1\}$  中, 并由至多  $M$  个在  $\hat{x} = 0$  处具有公共顶点的相等三角形组成 (见 Figure 6 中的例子).

此外, 存在从  $\hat{\Delta}_i$  到  $\Delta_i$  的连续可逆映射  $F_{\Delta_i}$ , 使得

$$F_{\Delta_i}|_{\hat{\kappa}_j} \text{ 是从 } \hat{\kappa}_j \text{ 到 } \kappa_j \text{ 的仿射映射,}$$

对  $\hat{\Delta}_i$  中的所有  $\hat{\kappa}_j$  均成立.

现在可以利用局部  $L^2$  投影定义插值算子  $R_h \in \mathcal{L}(L^1(\Omega); \Theta_h)$ . 任取宏单元  $\Delta_i$ , 记其参考区域为  $\hat{\Delta}_i$ , 并取  $\hat{v} \in L^1(\hat{\Delta}_i)$ . 令  $\hat{R}_i \hat{v}$  是由

$$\int_{\hat{\Delta}_i} (\hat{R}_i \hat{v} - \hat{v}) p \, d\hat{x} = 0 \quad \forall p \in P_k(\hat{\Delta}_i) \quad (\text{A.53})$$

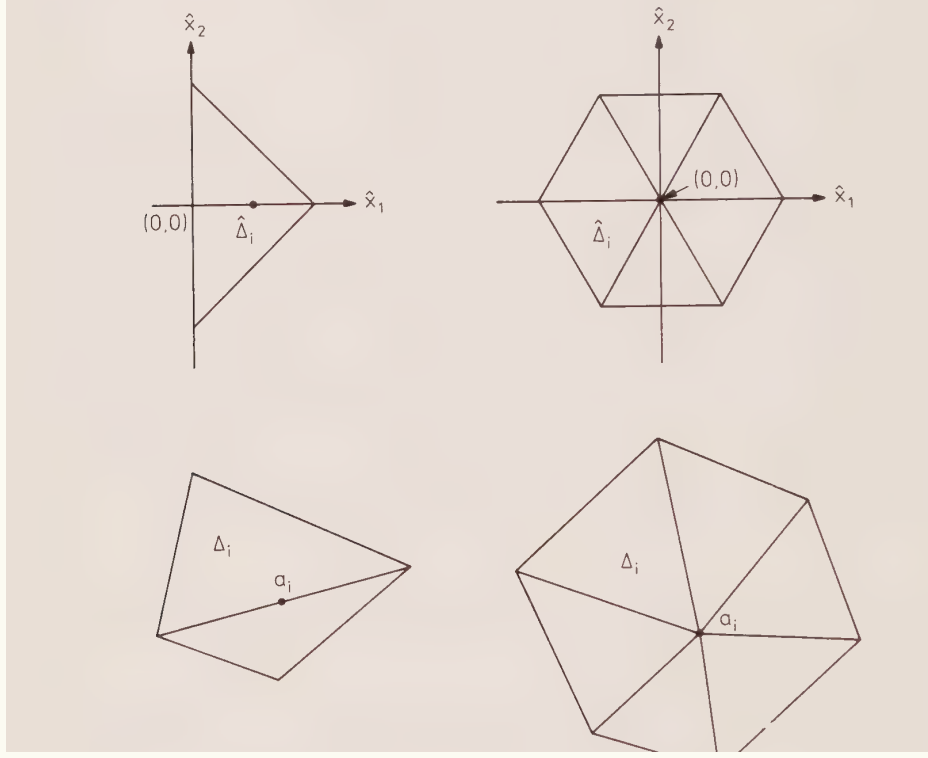


图 6: 区域  $\Delta_i$  及其参考区域  $\hat{\Delta}_i$  的例子.

确定的  $P_k(\hat{\Delta}_i)$  中的唯一多项式. 对  $v \in L^1(\Omega)$ , 定义  $R_h v \in \Theta_h$  为

$$R_h v = \sum_{i=1}^{N_h} \hat{R}_i(v \circ F_{\Delta_i})(\hat{a}_i)\theta_i, \quad (\text{A.54})$$

其中  $\hat{a}_i = F_{\Delta_i}^{-1}(a_i)$ . Clément [21] 和 Bernardi (同前引文) 证明了该算子  $R_h$  基本上具有与  $I_h$  和  $\tilde{I}_h$  相同的插值性质, 其优点是可以作用于粗糙函数. 主要的局部插值结果如下.

**Theorem A.4:**

设  $\mathcal{T}_h$  是  $\Omega$  的一个正则三角剖分,  $\kappa$  是  $\mathcal{T}_h$  的任意三角形,  $l$  和  $m$  是两个正整数, 其中  $0 \leq l \leq k+1$ ,  $p$  和  $q$  是  $[1, \infty]$  中的两个实数, 且

$$W^{l,p}(\kappa) \hookrightarrow W^{m,q}(\kappa).$$

记  $\Delta$  为所有包含  $\kappa$  的宏单元  $\Delta_i$  之并. 则对所有  $v \in W^{l,p}(\Delta)$  有估计

$$\|v - R_h v\|_{m,q,\kappa} \leq C h_{\kappa}^{l-m+2(1/q-1/p)} \|v\|_{l,p,\Delta}, \quad (\text{A.55})$$

其中常数  $C$  与  $\kappa$ ,  $h$  和  $v$  无关.